

18.100A: VALÓS ANALÍZIS - KURZUSTEMATIKA

MARC D NICHITU | MASSACHUSETTSI MŰSZAKI EGYETEM | 2025 TAVASZ

Tartalomjegyzék

1	Logika, Halmazok	2	8.1	Fürtpontok, Határok	55
1.1	Logika	2	8.2	Sorozatokat Használva	56
1.2	ZFC Halmazelmélet	2	8.3	Egyfelé Határok	59
1.3	Halmazok	3	8.4	Folytonosság	61
1.4	Indukció, Bizonyításmódszerek	5	8.5	Korlátság	64
2	Függvények (I), Kardinalitás	6	8.6	Fontos Tételek	65
2.1	Függvények	6	8.7	Egységes Folytonosság	67
2.2	Kardinalitás	7	8.8	Végtelenen Határok	70
2.3	Hatványhalmazok	10	8.9	Monoton Függvények	72
3	Korlátság, Rendezettség	11	9	A Derivált	74
3.1	Meghatározások	11	9.1	Meghatározások	74
3.2	Tételek	12	9.2	Algebrai Szabályokat	75
3.3	Mezők	14	9.3	Láncszabály	77
4	Reális Számok	16	9.4	Rolle Tétele, Középértéktétel	78
4.1	Archimédieszi Tulajdonsága	17	9.5	Taylor Tétele	81
4.2	Sup, Inf Tulajdonságai	19	10	A Riemann Integrál	82
4.3	Abszolút Érték	20	10.1	Partíciók	82
4.4	Reális Számok	21	10.2	Darboux Felső és Alsó Összegek	83
5	Sorozatok (I)	23	10.3	Darboux Integrálok	84
5.1	Meghatározások	23	10.4	Riemann: Darboux-ból	87
5.2	Határok	24	10.5	Riemann: Határból	88
5.3	Monotonitás	26	11	Integrál Tulajdonságok; Analízis Alaptétele	92
5.4	Közrefogás Tétele	29	11.1	Algebrai Tulajdonságok	92
5.5	Határ Algebraja	30	11.2	Integrálhatóság	96
6	Sorozatok (II)	33	11.3	Analízis Alaptétele	98
6.1	Limsup, Liminf	33	11.4	Integrációs Technikák	100
6.2	Bolzano-Weierstrass	36	11.5	Improprius Integrálok	101
6.3	Cauchy	37	12	A Logaritmus és Exponenciális Függvények	106
7	Sorok	39	12.1	Logaritmus Függvény	106
7.1	Meghatározások, Cauchy Tételek	39	12.2	Exponenciális Függvény	108
7.2	Próbák	44	13	Sorozatok és Függvények (III)	110
7.3	Átrendezések	50	13.1	Pontszerű, Egységes Konvergencia	110
7.4	Hatványsorok	53	13.2	Határok: Folytonosság	112
8	Függvények (II)	55			

Ez a dokument egy kurzustematikaáttekintése a 18.100A: Valós Analízis, ahogyan azt Professzor Jingze Zhu tanította a 2025 tavaszán. Ez a dokumentum kizárólag a kurzus vizsgáira való felkészülés céljából készült; a kurzus jegyzeteit (OCW 2020-korírtát is) használ és a könyveket alatt írt is.

Kérjük, hivatkozzon erre a dokumentumra bármilyen nem személyes célú felhasználás esetén.

Külső Források

- Lebl, Jiri. *Basic Analysis: Introduction to Real Analysis* (Vol. 1). <https://www.jirka.org/ra/realanal.pdf>

1 Logika, Halmazok

1.1 Logika

Meghatározás 1.1.1 ($\wedge, \vee, \neg, \Rightarrow, \Leftrightarrow$) Logikai táblázatokat használunk a “nem”, “és”, “vagy”, “jelentés”, és “egyenértékség” meghatározásához. Legyen T “igaz” és F “hamis”:

P	Q	$P \wedge Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

P	Q	$P \vee Q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

P	$\neg P$
T	F
F	T

P	Q	$P \Rightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

1.2 ZFC Halmazelmélet

ZFC azt jelent hogy “Zermelo-Fraenkel Choice” (angolul: választás). Van 9 axióma abban:

Axióma 1.2.1 (Kiterjeszthetőség) Két halmazok “egyenlő” ha minden elem az elsőben a másodikban is. Ahol A, B halmazok és z egy elem a világegyetemben:

$$\forall A \forall B [\forall z (z \in A \Leftrightarrow z \in B) \Rightarrow A = B] \quad (1.1)$$

Axióma 1.2.2 (Rendszeresség) Minden nemüres halmaznak A van egy elem B szóval A és B különálló halmazok. Így egyetlen halmaz sem lehet önmagának eleme.

$$\forall A (A \neq \emptyset \Rightarrow \exists B (B \in A \wedge B \cap A = \emptyset)) \quad (1.2)$$

Axióma 1.2.3 (Specifikáció) Garantáltan létezik minden halmazépítő jelöléssel meghatározott halmaz, mint az:

$$\{x : \varphi(x)\} \quad (1.3)$$

Axióma 1.2.4 (Párosítás) Legyen A és B halmazok. Létezik egy halmaz C szóval

$$A \in C \wedge B \in C \quad (1.4)$$

Axióma 1.2.5 (Unió) Legyen A és B halmazok. Létezik egy halmaz C szóval

$$\forall x \in A \forall y \in B, x \in C \wedge y \in C \quad (1.5)$$

Axióma 1.2.6 (Csere) Legyen φ olyan függvény amelynek A a tartománya. Létezik a “képe” B szóval

$$B = \{\varphi(x) \mid x \in A\} \quad (1.6)$$

Axióma 1.2.7 (Végtelenség) Létezik egy halmaz végtelen elemekkel. Lehetünk építeni a természetes számok (Von Neumann sorszámok):

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \{\} &= \emptyset \\ \mathbf{1} &= \{0\} &= \{\emptyset\} \\ \mathbf{2} &= \{0, 1\} &= \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \\ \mathbf{3} &= \{0, 1, 2\} &= \{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \end{aligned} \quad (1.7)$$

Axióma 1.2.8 (Hatványhalmaz) Legyen A halmaz. Létezik egy halmaz $B = \mathcal{P}(A)$ amelyben minden A részhalmaza van:

$$B = \mathcal{P}(A) = \{C \mid \forall x (x \in C \Rightarrow x \in A)\} \quad (1.8)$$

Axióma 1.2.9 (Választás) Legyen A egy halmaz amelyben van sok (talán végtelen) halmaz $A_1, A_2, \dots$. Lehetünk építeni egy új halmaz minden halmazból A_i egy elemet használva. Más szóval, a *Derékszögű Termék* egy halmaz gyűjtemény soha nem üres.

Ezek felhasználásával megkezdhetjük a valódi elemzés felépítését.

1.3 Halmazok

Meghatározás 1.3.1 (Halmaz) A halmaz egy “elem” gyűjtemény.

Meghatározás 1.3.2 (Részhalmaz) B egy A részhalmaza ha minden A elemre a igaz a következő:

$$A \subseteq B \iff a \in B \Rightarrow a \in A \quad (1.9)$$

Két halmaz A, B egyenlő ha

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \quad (1.10)$$

Meghatározás 1.3.3 (Szigorú Részhalmaz) B egy A szigorú részhalmaza ha minden A elemre a igaz a következő:

$$(a \in B \Rightarrow a \in A) \wedge (A \neq B) \quad (1.11)$$

a kiterjeszthetőség axiómáját használva.

Meghatározás 1.3.4 (Természetes, Egész, és Racionális Számok) A *természetes számok* építetik a Von Neumann sorszámkat használva, mint a Végtelenség axiómában. Az *egész számok* építetik a természetes számokkal de egy “negatív” operátorral ($-$) együtt és 0-val. A *racionális számok* építetik egy töredéket használva.

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\} \quad (1.12)$$

$$\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\} \quad (1.13)$$

$$\mathbb{Q} = \{m/n \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\} \quad (1.14)$$

Van egyéb meghatározások amelyek lehetővé teszik összetett halmazok felépítését.

Meghatározás 1.3.5 (Unió, Metszet, Komplementer, Különálló)

(a) Két halmaz A, B **uniója** ez a halmaz $A \cup B$ szóval

$$(x \in A \Rightarrow x \in (A \cup B)) \wedge (y \in B \Rightarrow y \in (A \cup B)) \quad (1.15)$$

(b) Két halmaz A, B **metszetje** ez a halmaz $A \cap B$ szóval

$$(x \in A) \wedge (x \in B) \Rightarrow x \in (A \cap B) \quad (1.16)$$

(c) Egy halmaz A **komplementere** B relatív ez a halmaz $A \setminus B$ szóval

$$(x \in A) \wedge (x \notin B) \Leftrightarrow x \in (A \setminus B) \quad (1.17)$$

(d) Egy halmaz A **komplementere** ez a halmaz $\bar{A} = A^c$ szóval

$$x \in A \Rightarrow x \notin \bar{A} = A^c \quad (1.18)$$

(e) Két halmaz A, B **különállók** ha

$$(x \in A \Rightarrow x \notin B) \wedge (x \in B \Rightarrow x \notin A) \iff (A \cap B = \emptyset) \quad (1.19)$$

Tétel 1.3.6 (DeMorgan Szabályai) Legyen A, B, C három halmaz.

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C) \quad ; \quad A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C) \quad (1.20)$$

Bizonyítás

Kell bizonyítani hogy $A \setminus (B \cup C) \subseteq (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ és $(A \setminus B) \cap (A \setminus C) \subseteq A \setminus (B \cup C)$.

Kezdünk azzal hogy

$$x \in A \setminus (B \cup C) \Rightarrow (x \in A) \wedge ((x \notin B) \vee (x \notin C)) \quad (1.21)$$

Azt jelent hogy

$$\left\{ \begin{array}{l} (x \in A) \wedge (x \notin B) \Rightarrow x \in A \setminus B \\ \text{és} \\ (x \in A) \wedge (x \notin C) \Rightarrow x \in A \setminus C \end{array} \right\} \Rightarrow x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C) \quad (1.22)$$

Ha kezdünk azzal hogy

$$x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C) \quad (1.23)$$

látjuk hogy

$$\left\{ \begin{array}{l} x \in A \setminus B \Rightarrow (x \in A) \wedge (x \notin B) \\ \text{és} \\ x \in A \setminus C \Rightarrow (x \in A) \wedge (x \notin C) \end{array} \right\} \Rightarrow x \in A \quad (1.24)$$

Mert $x \notin B$ és $x \notin C$, $x \notin B \cup C$. Így van hogy,

$$(x \in A) \wedge (x \notin B \cup C) \Rightarrow x \in A \setminus (B \cup C) \quad (1.25)$$

Így, megkapunk hogy

$$x \in A \setminus (B \cup C) \Rightarrow x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C) \quad (1.26)$$

és

$$x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C) \Rightarrow x \in A \setminus (B \cup C) \quad (1.27)$$

amelyből származik

$$A \setminus (B \cup C) \subseteq x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C) \quad (1.28)$$

és

$$x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C) \subseteq A \setminus (B \cup C) \quad (1.29)$$

amelyből származik

$$x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C) = A \setminus (B \cup C) \quad (1.30)$$

A második egyenlet bizonyított mint az. $\square$

1.4 Indukció, Bizonyításmódszerek

Kezdjük egy tétellel amely a Választás Axiómából származik:

Tétel 1.4.1 (Jól-Rendelés) A jól-rendelés $\mathbb{N}$ tulajdonsága azt mondta hogy valami $\mathbb{N}$ részhalmaznak S : $S \subset \mathbb{N}$ van egy $x \in S$ szóval

$$\forall y \in S : x \leq y \quad (1.31)$$

Mindig van egy legkisebb elem.

Most lehetünk beszélni az Indukcióról.

Tétel 1.4.2 (Indukció) Legyen $P(n)$ egy n -től függő logikai mondat. Tegyük fel hogy

1. (Alapeset) $P(1)$ igaz
2. (Induktív Lépés) $P(m) \Rightarrow P(m+1) \forall m \in \mathbb{N}$

Ezek arra utalnak, hogy $P(n)$ bármely n -re igaz.

Bizonyítás

Legyen $S = \{n \in \mathbb{N} \mid P(n) \text{ hamis}\}$. Kérünk bizonyítani hogy $S = \emptyset$. Használunk az ellentmondásmódszert.

Ha $S \neq \emptyset$, van egy legkisebb elem (a Jól-Rendelés tételt használva) $m \in S$ szóval

$$\forall n \in S : m \leq n \quad (1.32)$$

Mert $P(1)$ igaz (az alapesetről), $m \neq 1 \Rightarrow m > 1$. Mert m a legkisebb elem, $m-1 \notin S$ és az arra utalnak hogy $P(m-1)$ igaz. De, az induktív lépést használva, látunk hogy $P(m-1)$ igaz $\Rightarrow P(m)$ igaz, és ez egy ellentmondás. Arra utalnak hogy $S = \emptyset$; ennél fogva $P(n)$ minden természetes n -re igaz.

2 Függvények (I), Kardinalitás

2.1 Függvények

2.1.1 Meghatározások

Meghatározás 2.1.1 (Függvény) Legyen A, B halmazok. Egy függvény $f : A \rightarrow B$ egy *térképezés* amely minden $x \in A$ -hoz egy egyedi elemet rendel B -ben, amelyet $f(x)$ -nek jelölünk. Írunk

$$C \subset A \Rightarrow f(C) := \{y \in B \mid x \in C, y = f(x)\} \quad (2.1)$$

$$D \subset B \Rightarrow f^{-1}(D) := \{x \in A \mid f(x) \in D\} \quad (2.2)$$

Van is egyéb meghatározások amely a derékszögű szorzatokat használva.

2.1.2 Injekciók

Meghatározás 2.1.2 (Injekció “one-to-one”) Legyen A, B halmazok, $f : A \rightarrow B$ egy függvény. A függvény f egy *injekció* ha

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \quad \Longleftrightarrow \quad x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2) \quad (2.3)$$

2.1.3 Surjekciók

Meghatározás 2.1.3 (Surjekció “onto”) Legyen A, B halmazok, $f : A \rightarrow B$ egy függvény. A függvény f egy *surjekció* ha

$$f(A) = B \quad (2.4)$$

2.1.4 Bijekciók

Meghatározás 2.1.4 (Bijekció) Legyen A, B halmazok, $f : A \rightarrow B$ egy függvény. A függvény f egy *bijekció* ha f surjekció és injekció.

Tulajdonság 2.1.5 Legyen $f : A \rightarrow B$.

1. Ha f bijekció, $f^{-1} : B \rightarrow A$ az a függvény amely minden $y \in B$ -hoz egy **egyedi** element rendel A -ben szóval $f(x) = y$.
2. $f(f^{-1}(x)) = x$

2.2 Kardinalitás

Mikor két halmaz méretei egyenlők ?

Meghatározás 2.2.1 (Kardinalitás) Két halmaznak A, B van azonos a kardinalitása ha létezik egy bijekció $f : A \rightarrow B$.

Írunk azt hogy az A kardinalitása $|A|$.

Tulajdonság 2.2.2 (Kardinalitásnak)

1. $|A| = |B|$ ha A, B van azonos a kardinalitása.
2. $|A| = n$ ha $|A| = |\{1, \dots, n\}|$. Ha az igaz, mondjuk hogy A véges.
3. $|A| \leq |B| \iff \exists f : A \rightarrow B$ injekció.
4. $|A| < |B|$ ha $|A| \leq |B|$ de $|A| \neq |B|$ (i.e. $\nexists f : A \rightarrow B$ surjekció).

2.2.1 Cantor-Schröder-Bernstein Tétele

Tétel 2.2.3 (Cantor-Schröder-Bernstein)

Ha $|A| \leq |B|$ és $|B| \leq |A|$, $|A| = |B|$.

Meghatározás 2.2.4 (Megszámlálható)

Egy halmaz *megszámlálható* ha $|A| = |\mathbb{N}| \iff \exists f : A \rightarrow \mathbb{N}$ bijekció.

Tétel 2.2.5 (A Racionális Szám Halmaz Megszámlálható)

Legyen $\mathbb{N}$ a természetes szám halmaz; legyen $\mathbb{Q}$ a racionális szám halmaz.

1. $|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$
 2. $|\mathbb{Q}_+| = |\mathbb{N} \times \mathbb{N}|$
 3. $|\mathbb{Q}| = |\mathbb{Q}_+|$
- $\Rightarrow |\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}| \Rightarrow$ a racionális számok halmaz megszámlálható.

Bizonyítás

Legyen $f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N} : f(n, m) = 2^{m-1}(2n - 1)$. Először is megmutatjuk hogy injekció. Kérünk megmutatni hogy

$$f(n_1, m_1) = f(n_2, m_2) \implies n_1 = n_2, m_1 = m_2 \quad (2.5)$$

Tekintsük hogy bármi két párra (n_1, m_1) és (n_2, m_2) $\mathbb{N}^2$ -ben, van egy pár $n_i, m_i \in \mathbb{N}$ szóval $f(n_1, m_1) = f(n_2, m_2)$. Azt használva,

$$2^{m_1-1}(2n_1 - 1) = 2^{m_2-1}(2n_2 - 1) \quad (2.6)$$

$$\Rightarrow \frac{2^{m_1-1}}{2^{m_2-1}}(2n_1 - 1) = 2n_2 - 1 \quad (2.7)$$

$$\Rightarrow 2^{m_1-m_2}(2n_1 - 1) = 2n_2 - 1 \quad (2.8)$$

$$\Rightarrow 2^{m_1-m_2}(2n_1 - 1) = 2n_2 - 1 \quad (2.9)$$

Tekintsük hogy $m_1 \neq m_2$. Az első kifejezés páros, a második páratlan, és a harmadik páratlan is. Valami páros szám valami páratlan szám szorozva páros van. Ebből megkapunk egy ellentmondást, mert a harmadik kifejezés páratlan. Azt használva, $m_1 = m_2$. Ennélfogva, az egyenlet azt lesz hogy

$$2n_1 - 1 = 2n_2 - 1 \quad (2.10)$$

$$\Rightarrow 2n_1 = 2n_2 \quad (2.11)$$

$$\Rightarrow n_1 = n_2 \quad (2.12)$$

Ennélfogva,

$$f(n_1, m_1) = f(n_2, m_2) \implies n_1 = n_2, m_1 = m_2 \quad (2.13)$$

Ennélfogva, f injekció.

Most bizonyítunk hogy surjekció, az egyenértékű hogy

$$\forall x \in \mathbb{N}, \exists n, m \in \mathbb{N} : f(n, m) = x \quad (2.14)$$

Legyen $x \in \mathbb{N}$. Van két eset: vagy x páros (létezik $a \in \mathbb{N}$ szóval $x = 2a$) vagy x páratlan (létezik $a \in \mathbb{N}$ szóval $x = 2a - 1$). Ha x páratlan, nincs 2 tényezője. Ennélfogva,

$$x = 2^0 x \quad (2.15)$$

Ha x páratlan, létezik egy $a \in \mathbb{N}$ szóval $x = 2a - 1$:

$$x = 2^0(2a - 1) \quad (2.16)$$

Tudunk illeszteni $m = 1 \in \mathbb{N}$ és $n = a \in \mathbb{N}$:

$$x = 2^0(2a - 1) = 2^{1-1}(2a - 1) = 2^{m-1}(2n - 1) \quad (2.17)$$

Ha x páros, létezik $a_1 \in \mathbb{N}$ szóval $x = 2a_1$. Ha a_1 páros, ismételjük, hogy megtaláljuk egy a_2 stb a k -dik iteráció hozamok egy páratlan a_k -t. A $m = k + 1$ kiválasztása azt eredményezi hogy

$$x = 2^{k+1-1}a_k = 2^{m-1}a_k \quad (2.18)$$

Mert a_k páratlan, ismételjük, hogy megtaláljuk

$$x = 2^{m-1}a_k = 2^{m-1}2^0(2n - 1) = 2^{m-1}(2n - 1) \quad (2.19)$$

ahol $m, n \in \mathbb{N}$.

Mert f injekció és surjekció, **bijekció** van.

Meghatározzunk $g : \mathbb{Q}_+ \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$g(q) = \{[m, n] : m, n \in \mathbb{N}, \text{GCD}(m, n) = 1, q = m/n\} \quad (2.20)$$

Mert $q \in \mathbb{Q}_+ = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{N} \right\}$, kell létezni egy természetes szám $n \in \mathbb{N}$ szóval $nq \in \mathbb{N}$, mert léteznek m, n szóval $q = m/n$ a meghatározásból. A lehetséges m, n párok közül, azokat válaszd amelyek kielégítik a **GCD** tulajdonságot 1 egyenlőt.

Bizonyítani hogy indukció van:

$$q_1 = q_2 \implies m_1 = m_2, n_1 = n_2 \quad (2.21)$$

Bármi $q \in \mathbb{Q}$ -re és bármi természetes k , létezik egy m, n pár szóval

$$q = \frac{m}{n} \quad (2.22)$$

Azt állítjuk, hogy csak egy minimális reprezentáció létezik (egy (m, n) pár amelyek kielégítik a $\text{GCD}(m, n) = 1$) racionális számonként q . Használunk az ellentmondásmódszert. Tegyük fel hogy van két minimális reprezentáció szóval

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad (2.23)$$

és $\text{GCD}(a, b) = 1$ és $\text{GCD}(c, d) = 1$. Ennélfogva,

$$ad = bc \quad (2.24)$$

Mert a és b relatív prímek, a egy c többszöröse, így létezik egy természetes k szóval $a = kc$. Mert a és b relatív prímek, c egy a többszöröse, így létezik egy természetes k' szóval $c = k'a$. Ennélfogva,

$$a = kc; c = k'a \implies a = kk'a \quad (2.25)$$

Mert k és k' természetesek, mindkét 1 kell lenni. $\Rightarrow a = c \Rightarrow b = d$. Ennélfogva, van csak egy minimális reprezentáció. Ennélfogva, a g függvény injekció. Ennélfogva, $|\mathbb{Q}_+| \leq |\mathbb{N}|$ ahogy akarták.

Meghatározzunk $h : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}_+$:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{x+1} & \text{if } x \in \mathbb{Q}, x > 0 \\ 1 & \text{if } x = 0 \\ 1-x & \text{if } x \in \mathbb{Q}, x < 0 \end{cases} \quad (2.26)$$

h injekció mindenhol. Az f , g , és h függvényeket használva, a függvény $F(q) : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{N}$ szóval

$$F(q) = f(g(h(q))) = \begin{cases} 2^{m-1}(2(m+n)-1) & \text{if } q \in \mathbb{Q}_+ \\ 1 & \text{if } q = 0 \\ 2^{m+n-1}(2n-1) & \text{if } q \in \mathbb{Q}_- \end{cases} \quad \text{ahol } |q| = \frac{m}{n} \text{ a } |q| \text{ min. repr} \quad (2.27)$$

Mert F injekció, $|\mathbb{Q}| \leq |\mathbb{N}|$. Mert minden $n \in \mathbb{N}$ a $\mathbb{Q}$ halmazban is,

$$|\mathbb{Q}| \not\leq |\mathbb{N}| \quad (2.28)$$

Ennélfogva,

$$\boxed{|\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}|} \quad (2.29)$$

ahogy akarták. $\square$

2.3 Hatványhalmazok

Az indukció és a kardinalitás segítségével bebizonyíthatjuk, hogy sok “végtelen” van.

Tétel 2.3.1 (Cantor)

Ha A egy halmaz, $|A| < |\mathcal{P}(A)|$ ahol $\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subset A\}$ az A hatványhalmaza.

Bizonyítás

Legyen $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A) : f(x) = \{x\}$. f injekció mert $\{x\} = \{y\} \Rightarrow x = y$. Ennélfogva, $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$. Kell csak bizonyítanunk hogy $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$. Használunk az ellentmondásmódszert. Tegyük fel hogy $|A| = |\mathcal{P}(A)|$. Ennélfogva létezik egy surjekció $g : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$. Legyen

$$B := \{x \in A \mid x \notin g(x)\} \in \mathcal{P}(A) \quad (2.30)$$

B egy $\mathcal{P}(A)$ eleme mert B egy A részhalmaza. Mert g surjekció, létezik egy $b \in A$ szóval $g(b) = B$. Két eset van:

1. $b \in B \Rightarrow b \notin g(b) \Rightarrow b \notin B : \text{ellentmondás}$
2. $b \notin B \Rightarrow b \in g(b) \Rightarrow b \in B : \text{ellentmondás}$

Mert mindkét ellentmondások, g nem surjekció, és

$$|A| \neq |\mathcal{P}(A)| \Rightarrow \boxed{|A| < |\mathcal{P}(A)|} \quad (2.31)$$

□

Propozíció 2.3.2

Legyen $n = |A|$. Az A hatványhalmaza kardinalitása $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

Bizonyítás

Legyen $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Minden A részhalmazára, kell választanunk melyik A elemeket tegyük bele. Legyen B egy A részhalmaza. Mindegyik a_k vagy B bent vagy B kint: két választok. Mert minden A részhalmaza független, van

$$(2) \cdot (2) \cdot \dots \cdot (2) = 2^n \text{ részhalmazok} \quad (2.32)$$

Mert $|\mathcal{P}(A)|$ az A részhalmaza összeg egyenlő,

$$\boxed{|\mathcal{P}(A)| = 2^n} \quad (2.33)$$

ahogy akarták. □

3 Korlátság, Rendezettség

3.1 Meghatározások

Meghatározás 3.1.1 (Rendezettség)

Egy halmaz S “megrendelt” ha van egy reláció $<$ szóval

1. $\forall x, y \in S : x < y$ vagy $y < x$ vagy $x = y$ (van egy trichotómia)
2. Ha $x < y$ és $y < z$ kell $x < z$.

Példák vannak $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, és $\mathbb{Q}$. $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ is megrendelt ha meghatározzunk

$$(q, r) > (s, t) \iff (q > s) \vee ((q = s) \wedge (r > t)) \quad (3.1)$$

Nem lehetünk építeni egy reláció szóval $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ egy megrendelt halmaz.

Ha S megrendelt, lehetünk beszélni a korlátokról:

Meghatározás 3.1.2 (Korlátság)

Legyen S egy megrendelt halmaz; legyen $E \subset S$.

1. Ha létezik egy $b \in S$ szóval $\forall x \in E : x \leq b$, azt mondjuk hogy b egy E **felső korlátja**, és E **felső korlátos**.
2. Ha létezik egy $c \in S$ szóval $\forall x \in E : x \geq c$, azt mondjuk hogy c egy E **alsó korlátja**, és E **alsó korlátos**.

Két nagyon fontos ötlet a “supremum” és az “infimum”:

Meghatározás 3.1.3 (Supremum)

Legyen S egy megrendelt halmaz; legyen $E \subset S$. Legyen $b_0 \in S$ egy S felső korlátja. b_0 a *legkisebb* felső korlátja ha $\forall b \in S$ felső korlátok, $b_0 \leq b$. Írunk $b_0 = \sup E$.

Meghatározás 3.1.4 (Infimum)

Legyen S egy megrendelt halmaz; legyen $E \subset S$. Legyen $c_0 \in S$ egy S felső korlátja. c_0 a *legnagyobb* alsó korlátja ha $\forall c \in S$ felső korlátok, $c_0 \geq c$. Írunk $c_0 = \inf E$.

Egy nagyon fontos tulajdonság:

Meghatározás 3.1.5 (Legkisebb Felső Korlát Tulajdonsága)

Egy megrendelt halmaz S -nek van a *Legkisebb Felső Korlát Tulajdonsága* ha

$$\forall E : (E \subset S) \wedge (E \neq \emptyset) \Rightarrow \sup E \in S \quad (3.2)$$

Most lehetünk beszélni a maximumról és a minimumról:

Meghatározás 3.1.6 (Maximum)

Legyen S egy megrendelt halmaz; legyen $E \subset S$. $b_0 = \sup E$ az E maximuma ha $b_0 \in S$.

Meghatározás 3.1.7 (Minimum)

Legyen S egy megrendelt halmaz; legyen $E \subset S$. $c_0 = \inf E$ az E minimuma ha $c_0 \in S$.

3.2 Tételek

Az első tétel a maximumról és minimumról szól.

Tétel 3.2.1

Legyen $S \subset \mathbb{Q}$ szóval

$$|S| = n \in \mathbb{N} \Rightarrow S = \{s_1, s_2, s_3, \dots, s_n\} \quad (3.3)$$

Ennélfogva, létezik az S maximuma és létezik az S minimuma.

Bizonyítás

Mert $S \subset \mathbb{Q}$, és $\mathbb{Q}$ megrendelt, lehetünk építeni egy teljes rendelés:

$$s_a < s_b < s_c < \dots < s_\psi < s_\omega \quad (3.4)$$

Látjuk hogy s_a egy S alsó korlátja, mert

$$\forall s_i \in S : s_a \leq s_i \quad (3.5)$$

Használunk az ellentmondásmódszert: tekintsük hogy s_a nem a legnagyobb alsó korlátja. Ennélfogva, $\inf S > s_a$. Legyen $s = \inf S$. De, mert $s_a \in S$, $\exists x \in S : s < x$. Ennélfogva, s nem lehet egy legnagyobb alsó korlátja. Ennélfogva, s_a kell lennie a legnagyobb korlátja. Hasonlóképpen, s_ω kell lennie a legkisebb felső korlátja. Mert $s_a, s_\omega \in S$, s_a az S minimuma kell lennie és s_ω az S maximuma kell lennie a meghatározást használva. $\square$

Tétel 3.2.2 ($\mathbb{Q}$ -nek Nincs a Legkisebb Felső Korlát Tulajdonsága)

Legyen $E \subset \mathbb{Q}$ szóval

$$E = \{q \in \mathbb{Q} \mid q > 0, q^2 < 2\} \quad (3.6)$$

E -nek nincs supremuma $\mathbb{Q}$ -ban.

Bizonyítás

Használjuk az ellentmondásmódszert. Tekintsük hogy $x \in \mathbb{Q}$ és $x = \sup E$. Mert $1 \in E$ és x egy E felső korlátja,

$$1 \leq x \Rightarrow x > 0 \quad (3.7)$$

Tekintsük hogy $x^2 < 2$. Legyen $h = \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{2 - x^2}{2(2x + 1)} \right\} < 1$. Ha $x^2 < 2$, $h > 0$. Most bizonyítjuk hogy $x + h \in E$.

$$(x + h)^2 = x^2 + 2xh + h^2 \quad (3.8)$$

$$< x^2 + h(2x + 1) \quad (3.9)$$

mert $h < 1$. Ennélfogva,

$$(x + h)^2 \leq x^2 + (2 - x^2) \frac{2x + 1}{2(2x + 1)} \quad (3.10)$$

$$= x^2 + \frac{2 - x^2}{2} \quad (3.11)$$

$$< 2 + \frac{2 - 2}{2} \quad (3.12)$$

$$= 2 \quad (3.13)$$

Ennélfogva, $x + h \in E$, és $x + h > x$ utal hogy x nem felső korlát, ahogy egy ellentmondás. Ennélfogva, $x^2 \geq 2$.

Bizonyítjuk hogy $x - h$ egy felső korlátja E -nek ha $h = (x^2 - 2)/2x$.

$$(x + h)^2 = x^2 + 2xh + h^2 \quad (3.14)$$

$$= x^2 - (x^2 - 2) + h^2 \quad (3.15)$$

$$= 2 + h^2 \quad (3.16)$$

$$> 2 \Rightarrow \text{felső korlát} \quad (3.17)$$

Mert $x^2 < 2$ nem felső korlát, $x^2 \geq 2$ egy felső korlát, $x^2 = 2$ kell lennie a *legkisebb felső korlát*.

Most bizonyítjuk hogy $x \notin \mathbb{Q}$. Látjuk hogy $x > 1$ mert $x \leq y \Rightarrow x^2 \leq y^2 \Rightarrow x \leq 1 \Rightarrow x^2 \leq 1^1 < 2$. Tekintsük hogy $x \in \mathbb{Q}$. Ennélfogva, van természetes számok $m, n \in \mathbb{N}$ szóval $m > n$ és $x = m/n$. Ennélfogva,

$$\exists n \in \mathbb{N} : nx \in \mathbb{N} \quad (3.18)$$

Legyen

$$S = \{k \in \mathbb{N} \mid kx \in \mathbb{N}\} \quad (3.19)$$

$S \neq \emptyset$ mert $n \in S$. A jól-rendelésnél fogva, van egy S legkisebb eleme, $k_0 \in S$. Legyen $k_1 = k_0x - k_0 \in \mathbb{Z}$. Ennélfogva,

$$k_1 = k_0(x - 1) > 0 \text{ mert } k_0 \in \mathbb{N}, x > 1 \quad (3.20)$$

Ennélfogva, $k_1 \in \mathbb{N}$. Látjuk hogy

$$x^2 = 2 \Rightarrow x^2 \not\geq 2 \Rightarrow x^2 \not\geq 4 > 2 \Rightarrow x \not\geq 2 \Rightarrow x < 2 \quad (3.21)$$

Ennélfogva,

$$k_1 = k_0(x - 1) < k_0(2 - 1) = k_0 \Rightarrow k_1 < k_0 \quad (3.22)$$

Látjuk hogy

$$xk_1 = k_0x^2 - xk_0 = 2k_0 - xk_0 = k_0 - k_1 \in \mathbb{N} \Rightarrow k_1 \in S \quad (3.23)$$

Ennélfogva, k_0 nem az S legkisebb eleme, ahogy egy ellentmondás. Ennélfogva, $x \notin \mathbb{Q}$.

3.3 Mezők

Meghatározás 3.3.1 (Mező)

Egy *mező* F egy halmaz amelynek van két művelet: összeadás (+) és szorzás ($\cdot$):

- A1) $x, y \in F \Rightarrow x + y \in F$
- A2) $x, y \in F \Rightarrow x + y = y + x$
- A3) $x, y, z \in F \Rightarrow (x + y) + z = x + (y + z)$
- A4) $\exists 0 \in F : x \in F \Rightarrow 0 + x = x = x + 0$
- A5) $\forall x \in F, \exists y \in F : x + y = 0$. Írjuk $y = -x$.
- M1) $x, y \in F \Rightarrow x \cdot y \in F$
- M2) $x, y \in F \Rightarrow x \cdot y = y \cdot x$
- M3) $x, y, z \in F \Rightarrow (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$
- M4) $\exists 1 \in F : x \in F \Rightarrow 1 \cdot x = x = x \cdot 1$
- M5) $\forall x \in F \setminus \{0\}, \exists x^{-1} : x \cdot x^{-1} = 1$
- D) $x, y, z \in F \Rightarrow (x + y) \cdot z = xz + yz$

Lehetünk bizonyítani egy fontos tulajdonsága:

Tétel 3.3.2 (0)

Legyen F egy mező.

$$x \in F \Rightarrow 0 \cdot x = 0 \quad (3.24)$$

Bizonyítás

Legyen $x \in F$. Ennélfogva, mert $0 = 0 + 0$,

$$0 = 0 \cdot x - 0 \cdot x = (0 + 0) \cdot x - 0 \cdot x = 0 \cdot x + 0 \cdot x - 0 \cdot x = 0 \cdot x \quad (3.25)$$

□

Meghatározás 3.3.3 (Megrendelt Mező)

Egy mező F megrendelt ha F egy megrendelt halmaz is, és

$$\forall x, y, z \in F, x < y \Rightarrow x + z < y + z \quad (3.26)$$

és

$$(x > 0) \wedge (y > 0) \Rightarrow xy > 0 \quad (3.27)$$

Ha $x > 0$, mondjuk hogy x *pozitív*; ha $x \geq 0$, mondjuk hogy x *nemnegatív*.

Látjuk hogy $\mathbb{Q}$ egy megrendelt mező. Bizonyítjuk tulajdonságai:

Tétel 3.3.4

Legyen F egy megrendelt mező; legyen $x \in F$.

$$x > 0 \iff -x < 0 \quad (3.28)$$

Bizonyítás

$$-x + x > -x \Rightarrow 0 > -x \quad (3.29)$$

□

Tétel 3.3.5

Legyen F egy megrendelt mező; legyen $x, y \in F$.

$$\left. \begin{array}{l} (x > 0) \wedge (y < 0) \\ (x < 0) \wedge (y > 0) \end{array} \right\} \implies xy < 0 \quad (3.30)$$

Bizonyítás

Tekintsük hogy $x > 0$ és $y < 0$. Ennélfogva, $x > 0$ és $-y > 0$. Ennélfogva, $-xy = x(-y) > 0$. Ennélfogva, $xy < 0$.
 Tekintsük hogy $x < 0$ és $y > 0$. Ennélfogva, $y > 0$ és $-x > 0$. Ennélfogva, $-xy = (-x)y > 0$. Ennélfogva, $xy < 0$.
 $\square$

Tétel 3.3.6 (Legnagyobb Alsó Korlát Tulajdonsága)

Legyen F egy megrendelt mező; tekintsük hogy F -nek van a *legkisebb felső korlát tulajdonsága*. Ha $A \subset F$: $A \neq \emptyset$ és A alsó korlátos, $\inf A \in F$. Mármint:

$$\text{Legkisebb felső korlát tulajdonsága} \iff \text{Legnagyobb alsó korlát tulajdonsága} \quad (3.31)$$

Bizonyítás

Tekintsük hogy $A \subset F$ nem üres és alsó korlátos. Ennélfogva, van egy $a \in F$ szóval

$$\forall x \in A : a \leq x \quad (3.32)$$

Legyen $B = \{-x \mid x \in A\}$.

$$\forall x \in A : x \geq a \implies \forall x \in A : -x \leq -a \implies -a \text{ egy } B \text{ felső korlátja} \quad (3.33)$$

Mert F -nek van a legkisebb felső korlát tulajdonsága, $\exists c \in F : c = \sup B$. Ennélfogva,

$$\forall x \in A : -x \leq c \implies \forall x \in A : -c \leq x \implies -c \text{ egy } A \text{ alsó korlátja} \quad (3.34)$$

Ha a egy A alsó korlátja, $-a$ egy B felső korlátja. Ennélfogva, $c \leq -a \implies -c \geq a$ mert c a B legkisebb felső korlátja. Ennélfogva,

$$\inf A = -c \in F \quad (3.35)$$

ahogy akarták. $\square$

4 Reális Számok

Meghatározás 4.0.1 (Reális Számok)

A reális számok halmaza, $\mathbb{R}$, az a megrendelt mező halmaz szóval

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \quad (4.1)$$

és

$$\mathbb{R}\text{-nek van a legkisebb felső korlát tulajdonsága.} \quad (4.2)$$

Lehetünk bizonyítani hogy $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \neq \emptyset$, mert x szóval $x^2 = 2$ $\mathbb{R}$ -ben van de nem $\mathbb{Q}$ -ben.

Tétel 4.0.2 ($x^2 = 2 \Rightarrow x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$)

$$\exists! r \in \mathbb{R} : r > 0, r^2 = 2. \quad (4.3)$$

Bizonyítás

Legyen $\tilde{E} = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0, x^2 < 2\}$. Mert $\tilde{E}$ felső korlátos ($x^2 < 2 \Rightarrow x < 2$), tudunk hogy

$$r = \sup \tilde{E} \in \mathbb{R} \quad (4.4)$$

Könnyű megmutatni hogy $r > 0, r^2 = 2$. Tekintsük hogy van egy egyéb $\tilde{r} > 0$ szóval

$$\tilde{r} \neq r; \tilde{r}^2 = 2 \quad (4.5)$$

Mert $r + \tilde{r} > r > 0$,

$$0 = r^2 - \tilde{r}^2 = (r + \tilde{r})(r - \tilde{r}) \Rightarrow r - \tilde{r} = 0 \Rightarrow \boxed{r = \tilde{r}} \quad (4.6)$$

ahogy egy ellentmondás; ennél fogva, r egyedülálló, ahogy akarták. $\square$

4.1 Archimédész Tulajdonsága

Tulajdonság 4.1.1 (A Reális Számok Sűrűsége)

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : x < y \Rightarrow \exists r \in (x, y). \quad (4.7)$$

Meg tudjuk építeni: $r = (x + y)/2$.

Tudjuk építeni egy *racióális* szám két reális számok x, y között? Először is formalizálnunk kell a természetesek korlátlanosságát.

Tétel 4.1.2 (Archimédész Tulajdonsága)

Legyen $x, y \in \mathbb{R}$ és $x > 0$. Ennélfogva, $\exists n \in \mathbb{N} : nx > y$.

Bizonyítás

Tegyük fel $x, y \in \mathbb{R}$ és $x > 0$. Kérünk bizonyítani meg hogy $\exists n \in \mathbb{N} : n > y/x$. Használjuk az ellentmondásmódszert. Tegyük fel hogy nincs természetes n szóval $n > y/x$; ennél fogva,

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \leq \frac{y}{x} \quad (4.8)$$

Ennélfogva, van egy $\mathbb{N}$ felső korlátja; akkor van egy $\mathbb{N}$ legkisebb felső korlátja, $a = \sup \mathbb{N} \in \mathbb{R}$ névű. Ennélfogva, $a - 1$ nem egy felső korlátja. Akkor, $\exists m \in \mathbb{N}$ szóval

$$a - 1 < m \Rightarrow a - 1 + a = a < m + 1 \in \mathbb{N} \quad (4.9)$$

Ezért, a sem felső korlátja, ahogy egy ellentmondás. Akkor,

$$\exists n \in \mathbb{N} : nx > y \quad (4.10)$$

ahogy akarták. $\square$

Tétel 4.1.3 (A Racionális Számok Sűrűsége)

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : x < y \Rightarrow \exists r \in (x, y) \cap \mathbb{Q} \quad (4.11)$$

Bizonyítás

Tegyük fel $x, y \in \mathbb{R}$ és $x < y$. Van három eset:

- $0 \leq x < y$
- $x < 0 < y$
- $x < y \leq 0$

A második eset nagyon könnyű: tegyük fel hogy $r = 0 \in \mathbb{Q}$. Most bizonyítjuk az első eset: tekintsük hogy $0 \leq x < y$. Akkor,

$$\exists n \in \mathbb{N} : n(y - x) > 1 \quad \exists l \in \mathbb{N} : l > nx \quad (4.12)$$

Tekintsük a halmaz S :

$$S = \{k \in \mathbb{N} \mid k > nx\} \quad (4.13)$$

Az $\mathbb{N}$ jól-rendelése azt mondta hogy van egy S legkisebb eleme, m névű:

$$\exists m \in S : \forall s \in S : m \leq s \Rightarrow nx < m \Rightarrow x < \frac{m}{n} \in \mathbb{Q} \quad (4.14)$$

Mert m az S legkisebb eleme, $m - 1 \notin S$; ennél fogva,

$$m - 1 \leq nx \Rightarrow m \leq nx + 1 < ny \Rightarrow \frac{m}{n} < y \quad (4.15)$$

Ennélfogva,

$$\boxed{\exists m, n \in \mathbb{N} : x < \frac{m}{n} < y} \quad (4.16)$$

ahogy akarták. A hármas eset mint az első hacsak használjuk $\tilde{x} = -y$ és $\tilde{y} = -x$:

$$\exists \tilde{r} \in \mathbb{Q} : 0 \leq -y = \tilde{x} < \tilde{r} < \tilde{y} = -x \quad \implies \quad \boxed{\exists r = -\tilde{r} \in \mathbb{Q} : x < r < y \leq 0} \quad (4.17)$$

4.2 Sup, Inf Tulajdonságai

Tétel 4.2.1

Legyen $S \subset \mathbb{R}$ nem üres és felső korlátos. Akkor,

$$x = \sup S \iff \begin{cases} x \text{ egy } S \text{ felső korlátja} \\ \forall \epsilon > 0, \exists y \in S : x - \epsilon < y \leq x \end{cases} \quad (4.18)$$

Bizonyítás

' $\Rightarrow$ '

Legyen $S \subset \mathbb{R}$ nem üres és felső korlátos. Ha $x = \sup S$, x kell lennie egy S felső korlátja. Most használjuk az ellentmondásmódszert; tekintsük hogy

$$\exists \epsilon > 0, \forall y \in S : \neg y \in (x - \epsilon, x] \quad (4.19)$$

Ennélfogva, mert $\forall y \in S, y \leq x$, és nincs $y \in (x - \epsilon, x]$, $x - \epsilon$ egy felső korlátja is. Akkor, x nem lehet lenni az S legkisebb felső korlátja, mert van egy $x' = x - \epsilon < x$ ahogy egy felső korlátja is, ahogy egy ellentmondás. Ennélfogva,

$$\forall \epsilon > 0, \exists y \in S : x - \epsilon < y \leq x \quad (4.20)$$

' $\Leftarrow$ '

Legyen $S \subset \mathbb{R}$ nem üres és felső korlátos. Legyen x egy felső korlátja, és tekintsük hogy

$$\forall \epsilon > 0, \exists y \in S : x - \epsilon < y \leq x \quad (4.21)$$

Használjuk az ellentmondásmódszert. Tekintsük hogy x nem az S legkisebb felső korlátja; akkor van egy $x' < x$ szóval x' egy felső korlát is. Legyen $\epsilon = (x - x')/2$; akkor van egy $y \in S$ szóval $y > x - \epsilon > x'$, akkor x' nem felső korlátja, egy ellentmondás. Ennélfogva, $x = \sup S$ ahogy akarták. $\square$

Tétel 4.2.2

Legyen $A \subset \mathbb{R}$ nem üres és felső korlátos. Legyen $x \in \mathbb{R}$. Akkor, $x + A$ felső korlátos és

$$\sup(x + A) = x + \sup A \quad (4.22)$$

Tétel 4.2.3

Legyen $A \subset \mathbb{R}$ nem üres és felső korlátos. Legyen $x \in \mathbb{R}^+$. Akkor, xA felső korlátos és

$$\sup(xA) = x \cdot \sup A \quad (4.23)$$

Tétel 4.2.4

Legyen $A, B \subset \mathbb{R}$ szóval

$$\forall x \in A, \forall y \in B : x \leq y \quad (4.24)$$

Akkor,

$$\sup A \leq \inf B \quad (4.25)$$

4.3 Abszolút Érték

Meghatározás 4.3.1 (Abszolút Érték)

$$x \in \mathbb{R} \Rightarrow |x| := \begin{cases} x & \text{ha } x \geq 0 \\ -x & \text{ha } x \leq 0 \end{cases} \quad (4.26)$$

Tétel 4.3.2 (Tulajdonságai)

Legyen $x, y \in \mathbb{R}$.

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) $ x \geq 0$ | (5) $ x^2 = x ^2 = x^2$ |
| (2) $ x = 0 \iff x = 0$ | (6) $ x \leq y \iff -y \leq x \leq y$ |
| (3) $ -x = x $ | (7) $x \leq x $ |
| (4) $ xy = x \cdot y $ | |

Most bizonyítjuk a **háromszög-egyenlőtlenség**:

Tétel 4.3.3 (A Háromszög-Egyenlőtlenség)

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : |x + y| \leq |x| + |y| \quad (4.27)$$

Bizonyítás

Legyen $\forall x, y \in \mathbb{R}$. Akkor, $x \leq |x|$ és $y \leq |y|$; ennél fogva, $x + y \leq |x| + |y|$. Folytatjuk:

$$(-x) + (-y) \leq |-x| + |-y| = |x| + |y| \Rightarrow x + y \geq -(|x| + |y|) \quad (4.28)$$

Akkor,

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y| \quad (4.29)$$

Ennél fogva, 4.3.2 (6)-t használva,

$$\boxed{|x + y| \leq |x| + |y|} \quad (4.30)$$

4.4 Reális Számok

A reális számok **megszámlálhatatlan**. Lehetünk használni az átlós érvelés, a decimális kiterjesztésekkel.

Meghatározás 4.4.1

Legyen $x \in (0, 1]$ és legyen $d_{-j} \in \{0, 1, \dots, 9\}$. Azt mondjuk hogy x -t a $\{d_{-j} \mid j \in \mathbb{N}\}$ számjegyek jelöli ha

$$x = \sup\{10^{-1}d_{-1} + 10^{-2}d_{-2} + \dots + 10^{-n}d_{-n} \mid n \in \mathbb{N}\} \quad (4.31)$$

Tétel 4.4.2

Legyen $x \in (0, 1]$. Akkor, létezik egy egyedi sorozat $\{d_{-j}\}$ szóval $x = 0 \bullet d_{-1}d_{-2}d_{-3}\dots$ és

$$0 \bullet d_{-1}d_{-2}\dots d_{-n} < x \leq 0 \bullet d_{-1}d_{-2}\dots d_{-n} + 10^{-n} \quad (4.32)$$

Továbbá, $\forall \{d_{-j}\}$, létezik egy egyedi $x \in [0, 1]$ szóval $x = (0 \bullet d_{-1}d_{-2}d_{-3}\dots)$.

Ezekkel az eszközökkel most már lehetünk bizonyítani a megszámlálhatatlanságot.

Tétel 4.4.3 (Cantor)

$(0, 1]$ megszámlálhatatlan.

Bizonyítás

Használjuk az ellentmondásmódszert és az átlós érvelés. Tekintsük hogy $(0, 1]$ megszámlálható. Akkor, létezik egy bijekció $x : \mathbb{N} \rightarrow (0, 1]$. Most építünk egy $y \in (0, 1]$ ahogy nem a x képében. Bármely n esetén,

$$x(n) = 0 \bullet d_{-1}^{(n)}d_{-2}^{(n)}d_{-3}^{(n)}\dots \quad (4.33)$$

ahol $\{d_{-j}^{(n)}\}$ az $x(n)$ egyedi decimális reprezentációja. Legyen

$$e_{-j} = \begin{cases} 1 & d_{-j}^{(j)} \neq 1 \\ 2 & d_{-j}^{(j)} = 1 \end{cases} \quad (4.34)$$

Legyen $y = 0 \bullet e_{-1}e_{-2}e_{-3}\dots$; akkor $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$0 \bullet e_{-1}e_{-2}e_{-3}\dots e_{-n} \leq y \leq 0 \bullet e_{-1}e_{-2}e_{-3}\dots e_{-n} + 10^{-n} \quad (4.35)$$

mert minden $e_{-j} > 0$. Ennélfogva, $0 \bullet e_{-1}e_{-2}e_{-3}\dots$ az y egyedi decimális reprezentációja.

Látjuk hogy $\forall n \in \mathbb{N}, d_{-n}^{(n)} \neq e_{-n}$. Ennélfogva, nincs n szóval $x(n) = y$. Ennélfogva,

$$\forall n \in \mathbb{N} : x(n) \neq y \quad (4.36)$$

Az egy ellentmondás $\Rightarrow x(n)$ nem bijekció, és $(0, 1]$ megszámlálhatatlan. Mert $(0, 1] \subset \mathbb{R}$, $|\mathbb{N}| < |(0, 1]| \leq \mathbb{R}$, és $\mathbb{R}$ megszámlálhatatlan is. $\square$

Tulajdonság 4.4.4 (Kis Cantor)

Legyen

$$E = \{0 \bullet e_{-1}e_{-2}e_{-3}\dots \mid e_{-j} \in \{1, 2\}\} \subset (0, 1) \quad (4.37)$$

Akkor $|E| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})| > |\mathbb{N}|$.**Bizonyítás**

Tegyük fel a függvényt

$$f(0.d_{-1}d_{-2}\dots) : E \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}) = \{j \in \mathbb{N} : d_{-j} = 3\}. \quad (4.38)$$

Először bizonyítjuk az injektivitást: legyen $x_1, x_2 \in E$ és $x_1 \neq x_2$.Kérjük megmutatni hogy $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$. Ha $x_1 \neq x_2$, legalább egy számjeggyel kell különbözniük:

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow \exists j \in \mathbb{N} : d_{-j}^1 \neq d_{-j}^2 \quad (4.39)$$

Van csak két eset: vagy $d_{-j}^1 = 2$ és $d_{-j}^2 = 3$, vagy fordítva. Az első esetben, $j \notin f(x_1)$ míg $j \in f(x_2)$; a másodikban, $j \in f(x_1)$ míg $j \notin f(x_2)$. Mert j nem $f(x_1)$ -ben és $f(x_2)$ -ben, $f(x_1) \neq f(x_2)$. Ennélfogva,

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2) \quad (4.40)$$

Most bizonyítjuk a surjektivitást.

Kérünk megmutatni hogy bármely halmaz $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$, egy szám $r \in E$ létezik szóval $f(r) = A$. Ha $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$, írjuk

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\} \quad (4.41)$$

Minden $r \in E$ számjegye kell 2 vagy 3 lennie; akkor lehetünk építeni minden $r \in E$ egy halmaz $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ -ból:

$$r = 0.d_{-1}d_{-2}\dots : d_{-j} = \begin{cases} 3 & \text{ha } j \in A \\ 2 & \text{hanem} \end{cases} \quad (4.42)$$

Mert A egy általános halmaz az f képében és egy r létezik minden ilyen A halmazra szóval $f(r) = A$, f egy surjekció. Mert f injekció és surjekció, f bijekció. Mert f bijekció, a tartománya kardinalitása és a képe kardinalitása egyenlők. Ennélfogva,

$$|E| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})| \quad (4.43)$$

Mert $E \subset \mathbb{R}$, $|\mathbb{R}| \geq |E|$. Ennélfogva, mert $|E| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})| > |\mathbb{N}|$, E megszámlálhatatlan. Mert $|\mathbb{R}| \geq |E|$, $\mathbb{R}$ kell megszámlálhatatlan lennie is. $\square$.

5 Sorozatok (I)

5.1 Meghatározások

Meghatározás 5.1.1 (Sorozat)

Egy reális szám sorozat egy függvény $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Írjuk $x(n) = x_n$ és a sorozat ahogy írta:

$$\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \iff \{x_n\} \iff x_1, x_2, x_3, \dots \quad (5.1)$$

Meghatározás 5.1.2 (Sorozat Korlátsága)

Legyen $\{x_n\}$ egy sorozat. Azt mondjuk hogy korlátos ha

$$\exists B \geq 0 : \forall n \in \mathbb{N} : |x_n| \leq B \quad (5.2)$$

Meghatározás 5.1.3 (Sorozat Konvergenciája)

Legyen $\{x_n\}$ egy sorozat. Azt mondjuk hogy a határa $x \in \mathbb{R}$ ha

$$\forall \epsilon > 0, \exists N_\epsilon \in \mathbb{N}, \forall n > N_\epsilon : |x_n - x| < \epsilon \quad (5.3)$$

Meghatározás 5.1.4 (Sorozat Divergenciája)

Legyen $\{x_n\}$ egy sorozat. Azt mondjuk hogy a nincs határa ha

$$\exists \epsilon > 0, \forall N_\epsilon \in \mathbb{N}, \exists n > N_\epsilon : |x_n - x| \geq \epsilon \quad (5.4)$$

5.2 Határok

Tétel 5.2.1

Legyen $x, y \in \mathbb{R}$. Ha $\forall \epsilon > 0, |x - y| < \epsilon$, akkor $x = y$.

Bizonyítás

Használjuk az ellentmondásmódszert. Tekintsük hogy $x \neq y$. Akkor, $|x - y| > 0$. Tegyük fel

$$\epsilon = \frac{|x - y|}{2} \Rightarrow |x - y| \leq \epsilon = \frac{|x - y|}{2} \Rightarrow \frac{|x - y|}{2} < 0 \quad (5.5)$$

ahogy lehetetlen. Ennélfogva, $x = y$. $\square$

Tétel 5.2.2

Egy sorozat határa egyedi.

Bizonyítás

Legyen $\{x_n\}$ egy reális sorozat; tekintsük hogy x és y határai. Mert x egy határa,

$$\forall \epsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_1, |x_n - x| < \frac{\epsilon}{2} \quad (5.6)$$

Ugyanaz,

$$\forall \epsilon > 0, \exists N_2 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_2, |x_n - y| < \frac{\epsilon}{2} \quad (5.7)$$

Legyen $N = \max\{N_1, N_2\}$. Akkor,

$$\forall n \geq N \quad \epsilon > |x_n - x| + |x_n - y| = |x_n - x| + |-x_n + y| \geq |x_n - x - x_n + y| = |y - x| \quad (5.8)$$

Ennélfogva,

$$\forall \epsilon > 0, |x - y| < \epsilon \quad (5.9)$$

Ennélfogva, a 5.2.1 Tételt használva, $x = y$, és **egy sorozat határa egyedi**. $\square$.

Tétel 5.2.3

Legyen $\{x_n\}$ egy sorozat. Akkor,

$$\text{konvergens} \implies \text{korlátos} \quad (5.10)$$

Bizonyítás

Legyen $\{x_n\}$ egy konvergens sorozat. Akkor, létezik a határa, x névű. Tegyük fel hogy $\epsilon = 1 > 0$. Ennélfogva,

$$\exists M \in \mathbb{N} : \forall n > M, |x_n - x| < 1 \quad (5.11)$$

Látjuk hogy

$$\{x_n \mid n \in [1, M] \cap \mathbb{N}\} \cup \{x_n \mid n \in (M, \infty) \cap \mathbb{N}\} = \{x_n\} \quad (5.12)$$

és

$$\{x_n \mid n \in [1, M] \cap \mathbb{N}\} \cap \{x_n \mid n \in (M, \infty) \cap \mathbb{N}\} = \emptyset \quad (5.13)$$

és

$$|[1, M] \cap \mathbb{N}| = M \in \mathbb{N} \quad (5.14)$$

Mert a halmaz $\{x_n \mid n \in [1, M] \cap \mathbb{N}\}$ véges, a szupremuma bent van $\Rightarrow$ 'max' névű. Legyen B az a max:

$$B_0 = \max\{x_n \mid n \in [1, M] \cap \mathbb{N}\} \quad (5.15)$$

Legyen

$$B_1 = \max\{B_0, |x| + 1\} \quad (5.16)$$

Ha $n < M$, $|x_n| \leq B$ az építésből. Ha $n \geq M$, használjuk a Háromszög Egyenlőtlenség:

$$|x_n| \leq |x_n - x| + |x| < 1 + |x| \leq B \quad (5.17)$$

és $|x_n|$ korlátos, ahogy akarták. $\square$

5.3 Monotonitás

Meghatározás 5.3.1 (Monotonitás)

Egy sorozat $\{x_n\}$ *monoton növekvő* ha

$$\forall n \in \mathbb{N}, x_n \leq x_{n+1} \quad (5.18)$$

Egy sorozat $\{x_n\}$ *monoton csökkenő* ha

$$\forall n \in \mathbb{N}, x_n \geq x_{n+1} \quad (5.19)$$

Tétel 5.3.2

Legyen $\{x_n\}$ egy monoton növekvő sorozat. Akkor,

$$\text{konvergens} \iff \text{korlátos} \quad (5.20)$$

és

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \quad (5.21)$$

Bizonyítás

Ha $\{x_n\}$ konvergens, korlátos van. Tekintsük hogy $\{x_n\}$ monoton növekvő és korlátos. Akkor, a *legkisebb felső korlát tulajdonságát* használva,

$$x := \sup\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R} \quad (5.22)$$

Legyen $\epsilon > 0$. Akkor, $\exists M_0 \in \mathbb{N}$ szóval

$$x - \epsilon < x_{M_0} < x \quad (5.23)$$

mert x a szupremuma. Legyen $M = M_0$. Akkor, $\forall n \geq M$,

$$x - \epsilon < x_{M_0} = x_M \leq x_n \leq x < x + \epsilon \quad (5.24)$$

Akkor,

$$x - \epsilon < x_n < x + \epsilon \implies |x_n - x| < \epsilon \implies \boxed{x_n \rightarrow x} \quad (5.25)$$

ahogy akarták. $\square$

Tétel 5.3.3

Legyen $\{x_n\}$ egy monoton csökkenő sorozat. Akkor,

$$\text{konvergens} \iff \text{korlátos} \quad (5.26)$$

és

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \quad (5.27)$$

Meghatározás 5.3.4 (Részsorozat)

Legyen $\{x_n\}$ egy sorozat, és legyen $\{n_k\}$ egy monoton növekvő sorozat szóval

$$\forall k \in \mathbb{N}, n_k \in \mathbb{N} \quad (5.28)$$

Azt mondjuk hogy $\{x_{n_k}\}$ egy $\{x_n\}$ *részsorozata*.

Tétel 5.3.5

Ha $\{x_n\}$ x -hez konvergál, minden részsorozata x -hez konvergál is.

Bizonyítás

Legyen x a $\{x_n\}$ határa. Legyen $\epsilon > 0$. Akkor, $\exists M_0 \in \mathbb{N}$ szóval $\forall n \geq M_0$,

$$|x_n - x| < \epsilon \quad (5.29)$$

Tegyük fel hogy $M = M_0$. Ha $k \geq M$, akkor $n_k \geq k \geq M = M_0$. Ennélfogva,

$$\forall \epsilon > 0, \exists M \in \mathbb{N} : \forall n_k > M, |x_{n_k} - x| < \epsilon \quad (5.30)$$

és minden részsorozata x -hez konvergál. $\square$

Tulajdonság 5.3.6

Legyen $\{x_n\}$ egy sorozat. Ha van két részsorozata amely nem konvergál ugyanaz a határ, $\{x_n\}$ nem konvergens.

Bizonyítás

Használjuk a (5.3.5) kontrapozitívát.

Tétel 5.3.7

Legyen $\{x_n\}$ egy konvergens sorozat. Legyen $M \in \mathbb{N}$. Akkor, a $\{x_n\}$ M -fara

$$\{x_n\}_{n \geq M}^\infty \quad (5.31)$$

konvergens is.

Bizonyítás

Ha $\{x_n\}$ konvergens; legyen x a határa. Akkor $\forall \epsilon > 0, \exists N_\epsilon \in \mathbb{N}$,

$$\forall n \geq N_\epsilon, |x_n - x| < \epsilon \quad (5.32)$$

Legyen $N_1 = \max\{M, N_\epsilon\}$. Akkor,

$$\forall n \geq M \geq N_\epsilon, |x_n - x| < \epsilon \quad (5.33)$$

Ennélfogva, $\{x_n\}_{n \geq M}^\infty$ konvergens is x -hoz, ahogy akarták. $\square$

5.4 Közrefogás Tétele

Tétel 5.4.1 (Közrefogás Tétele)

Legyen $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, és $\{x_n\}$ sorozatok szóval

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n \leq x_n \leq b_n \quad (5.34)$$

Tekintsük hogy $\{a_n\}$ és $\{b_n\}$ konvergens és

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \quad (5.35)$$

ahol $x \in \mathbb{R}$. Ennélfogva, $\{x_n\}$ konvergens is, és

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \quad (5.36)$$

Bizonyítás

Legyen $\epsilon > 0$. Mert $\{a_n\} \rightarrow x$, létezik egy $M_0 \in \mathbb{N}$ szóval

$$\forall n \geq M_0, \quad |a_n - x| < \epsilon \implies x - \epsilon < a_n \quad (5.37)$$

Mert $\{b_n\} \rightarrow x$, létezik egy $M_0 \in \mathbb{N}$ szóval

$$\forall n \geq M_0, \quad |b_n - x| < \epsilon \implies b_n < x + \epsilon \quad (5.38)$$

Tegyük fel $M = \max\{M_0, M_1\}$. Akkor, ha $n \geq M$,

$$x - \epsilon < a_n \leq x_n \leq b_n < x + \epsilon \implies |x_n - x| < \epsilon \quad (5.39)$$

Ennélfogva,

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x} \quad (5.40)$$

ahogy akarták. $\square$

Tétel 5.4.2

Legyen $\{x_n\}$ egy konvergens sorozat. Akkor,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \iff \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - x| = 0 \quad (5.41)$$

5.5 Határ Algebrája

Tétel 5.5.1

Legyen $\{x_n\}$ és $\{y_n\}$ sorozatok. Akkor,

1. Ha $\{x_n\}$ és $\{y_n\}$ konvergensek és $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \leq y_n$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \quad (5.42)$$

2. Ha $\{x_n\}$ konvergens, és $\forall n \in \mathbb{N}, a \leq x_n \leq b_n$,

$$a \leq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq b \quad (5.43)$$

Bizonyítás

(1) Legyen $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ és $y = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$. Használjuk az ellentmondásmódszert.

Tekintsük hogy $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \leq y_n$ és $y < x$. Legyen $\epsilon = (x - y)/2$. Akkor,

$$\exists M_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq M_0, |y_n - y| < \epsilon = \frac{x - y}{2} \quad (5.44)$$

és

$$\exists M_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq M_1, |x_n - x| < \epsilon = \frac{x - y}{2} \quad (5.45)$$

Legyen $M = M_0 + M_1 \geq \max\{M_0, M_1\}$. Akkor,

$$y_M < \frac{x - y}{2} + y = \frac{x + y}{2} = x - \frac{x - y}{2} < x_M \quad (5.46)$$

Ennélfogva, $y_M < x_M$ ahogy egy ellentmondás. Ennélfogva, $x \leq y$, ahogy akarták.

(2) Használjuk (1) és $\{y_n\} = \{a, a, a, \dots\}$ és $\{z_n\} = \{b, b, b, \dots\}$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, y_n \leq x_n \leq z_n \implies a \leq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq b \quad (5.47)$$

□

Tétel 5.5.2 (Határ Algebrája)

Legyen $\{x_n\}$ és $\{y_n\}$ két konvergens sorozat; legyen $x_n \rightarrow x$ és $y_n \rightarrow y$. Akkor,

1. $\{x_n + y_n\}$ konvergens; a határa $x + y$.
2. $\forall c \in \mathbb{R}, \{cx_n\}$ konvergens; a határa cx .
3. $\{x_n \cdot y_n\}$ konvergens; a határa xy .
4. Ha $\forall n \in \mathbb{N}, y_n \neq 0$ és $y \neq 0$, $\{x_n/y_n\}$ konvergens; a határa x/y .

Bizonyítás

1. Legyen $\epsilon > 0$. Akkor, mert $x_n \rightarrow x$, $\exists M_0 \in \mathbb{N}$ szóval $\forall n \geq M_0, |x_n - x| \leq \epsilon/2$. Mert $y_n \rightarrow y$, $\exists M_1 \in \mathbb{N}$ szóval $\forall n \geq M_1, |y_n - y| \leq \epsilon/2$. Legyen $M = \max\{M_0, M_1\}$. Akkor, $\forall n \geq M$, használjuk a Háromszög Egyenlőtlenséget:

$$|x_n + y_n - (x + y)| \leq |x_n - x| + |y_n - y| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \quad (5.48)$$

Ennélfogva,

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = x + y} \quad (5.49)$$

ahogy akarták. □

2. Legyen $\epsilon > 0$. Akkor, mert $x_n \rightarrow x$, $\exists M_0 \in \mathbb{N}$ szóval $\forall n \geq M_0$, $|x_n - x| < \epsilon/(|c| + 1)$. Legyen $M = M_0$. Akkor, $\forall n \geq M$,

$$|cx_n - cx| = |c||x_n - x| \leq \frac{|c|}{|c| + 1} \cdot \epsilon < \epsilon \quad (5.50)$$

Ennélfogva,

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} (cx_n) = cx} \quad (5.51)$$

ahogy akarták. $\square$

3. Tudjuk hogy a $\{y_n\}$ konvergenciánál fogva a $\{y_n\}$ korlátosága. Akkor, létezik egy $B \geq 0$ szóval $\forall n \in \mathbb{N}$, $|y_n| \leq B$. Ennélfogva,

$$|x_n y_n - xy| = |(x_n - x)y_n + (y_n - y)x| \quad (5.52)$$

$$\text{a háromszög egyenlőtlenséget használva:} \leq |(x_n - x)y_n| + |(y_n - y)x| \quad (5.53)$$

$$= |x_n - x| \cdot |y_n| + |y_n - y| \cdot |x| \quad (5.54)$$

$$\leq B|x_n - x| + |x||y_n - y| \quad (5.55)$$

Ennélfogva,

$$0 \leq |x_n y_n - xy| \leq B|x_n - x| + |x||y_n - y| \quad (5.56)$$

Mert $B|x_n - x| + |x||y_n - y|$ mindkét 0-hoz konvergál (2-t és 1-t használva), használjuk a Közrefogás Tételét:

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = xy} \quad (5.57)$$

ahogy akarták.

4. Bizonyítjuk hogy $y_n^{-1} \rightarrow y^{-1}$. Mert $y_n \rightarrow y$ és $y \neq 0$,

$$\exists M_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq M_0 : |y_n - y| < \frac{|y|}{2} \quad (5.58)$$

Legyen $\epsilon = |y|/2$. A Háromszög Egyenlőtlenséget használva, $\forall n \geq M_0$,

$$|y| \leq |y_n - y| + |y_n| \leq \frac{|y|}{2} + |y_n| \Rightarrow |y_n| \geq |y|/2 \quad (5.59)$$

Legyen $b = \min \left\{ |y_1|, \dots, |y_{M_0-1}|, \frac{|y|}{2} \right\}$. Akkor, $\forall n \in \mathbb{N}$, $|y_n| \geq b$. Ennélfogva,

$$0 \leq \left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{y} \right| = \frac{|y_n - y|}{|y_n||y|} \leq \frac{1}{b|y|} |y_n - y| \quad (5.60)$$

A közrefogás tételét használva,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{y} \right| = 0 \quad (5.61)$$

Akkor, $y_n^{-1} \rightarrow y^{-1}$. (3)-t használva, $x/y_n \rightarrow x/y$, ahogy akarták. $\square$

Tétel 5.5.3

Legyen $\{x_n\}$ egy konvergens sorozat szóval $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \geq 0$. Akkor, $\{\sqrt{x_n}\}$ konvergens és

$$\sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{x_n} \quad (5.62)$$

Tétel 5.5.4

Legyen $\{x_n\}$ egy konvergens sorozat. Akkor, $\{|x_n|\}$ konvergens és

$$\left| \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| \quad (5.63)$$

Tétel 5.5.5

Legyen $\{x_n\}$ egy konvergens sorozat. Akkor, $\{x_n^k\}$ konvergens és

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right)^k = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n^k) \quad (5.64)$$

Tétel 5.5.6

Legyen $c \in [0, 1)$. Akkor,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c^n = 0 \quad (5.65)$$

Ha $c > 1$, $\{c^n\}$ korlátlan. Ha $c < 0$, $\{c^n\}$ konvergensetlen.

Tétel 5.5.7

Legyen $p > 0$. Akkor,

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-p} = 0$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} p^{1/n} = 1$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$

6 Sorozatok (II)

6.1 Limsup, Liminf

Van egy konvergens sorozat minden korlátos sorozatban ? IGEN !

Meghatározás 6.1.1 (Limsup)

Legyen $\{x_n\}$ egy korlátos sorozat. Ha a határ létezik, azt írjuk hogy

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sup\{x_k \mid k \geq n\}) \quad (6.1)$$

“Felső határ” is névű.

Meghatározás 6.1.2 (Liminf)

Legyen $\{x_n\}$ egy korlátos sorozat. Ha a határ létezik, azt írjuk hogy

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\inf\{x_k \mid k \geq n\}) \quad (6.2)$$

“Alsó határ” is névű.

Lehetünk bizonyítani hogy azok a határok mindig léteznek:

Tétel 6.1.3

Legyen $\{x_n\}$ korlátos. Legyen

$$a_n = \sup\{x_k \mid k \geq n\} \quad (6.3)$$

$$b_n = \inf\{x_k \mid k \geq n\} \quad (6.4)$$

Akkor,

1. $\{a_n\}$ monoton csökkenő és korlátos;
2. $\{b_n\}$ monoton növekvő és korlátos;
3. $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$

Bizonyítás

1, 2. Legyen $n \in \mathbb{N}$. Akkor,

$$\{x_k \mid k \geq n+1\} \subseteq \{x_k \mid k \geq n\} \quad (6.5)$$

látjuk hogy

$$a_{n+1} = \sup\{x_k \mid k \geq n+1\} \leq \sup\{x_k \mid k \geq n\} = a_n \quad (6.6)$$

Ugyanaz, $b_{n+1} \geq b_n$. Mert $\{x_n\}$ korlátos,

$$\exists B \geq 0 : \forall n \in \mathbb{N} : -B \leq x_n \leq B \quad (6.7)$$

Ennélfogva,

$$\forall n \in \mathbb{N} : -B \leq b_n \leq a_n \leq B \quad (6.8)$$

Ennélfogva, $\{a_n\}$ és $\{b_n\}$ mindkét korlátos. $\square$

3. (2)-t használva,

$$\forall n \in \mathbb{N}, b_n \leq a_n \implies \boxed{\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n} \quad (6.9)$$

ahogy akarták. $\square$.

Tétel 6.1.4

Legyen $\{x_n\}$ korlátos. Akkor, léteznek sorozatok $\{x_{n_k}\}$ és $\{x_{m_k}\}$ szóval

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \quad (6.10)$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{m_k} = \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \quad (6.11)$$

Bizonyítás

Legyen $a_n = \sup\{x_k \mid k \geq n\}$. Akkor, $\exists n_1 \in \mathbb{N}$ szóval $a_1 - 1 < x_{n_1} \leq a_1$ ($\epsilon = 1$ lett). Ennélfogva, létezik egy $n_2 > n_1$ szóval

$$a_{n_1+1} - \frac{1}{2} < x_{n_2} \leq a_{n_1+1} \quad (6.12)$$

mert

$$a_{n+1} = \sup\{x_k \mid k \geq n+1\} \quad (6.13)$$

Ugyanaz, létezik egy $n_3 > n_2$ szóval

$$a_{n_2+1} - \frac{1}{3} < x_{n_3} \leq a_{n_2+1} \quad (6.14)$$

Ennélfogva, lehetünk építeni egy természetes szám sorozat $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ szóval

$$a_{n_k+1} - \frac{1}{k+1} < x_{n_k} \leq a_{n_k+1} \quad (6.15)$$

A meghatározást használva,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k+1} = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \quad (6.16)$$

Ennélfogva, a közrefogás tételét használva,

$$\boxed{\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n} \quad (6.17)$$

ahogy akarták. $\square$

Tétel 6.1.5

Legyen $\{x_n\}$ korlátos. Akkor,

$$\{x_n\} \text{ konvergens} \iff \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \quad (6.18)$$

Bizonyítás

' $\Leftarrow$ '

Tegyük fel hogy

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \quad (6.19)$$

Akkor, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\inf\{x_k \mid k \geq n\} \leq x_n \leq \sup\{x_k \mid k \geq n\} \quad (6.20)$$

A közrefogás tételét használva, mert

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{x_k \mid k \geq n\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{x_k \mid k \geq n\} \quad (6.21)$$

akkor

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n} \quad (6.22)$$

és x_n konvergens.

' $\Rightarrow$ '

Legyen $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Akkor, minden $\{x_n\}$ részsorozata x -hoz konvergál, és akkor

$$\liminf x_n = x \tag{6.23}$$

és

$$\limsup x_n = x \tag{6.24}$$

Akkor,

$$\boxed{\liminf x_n = \limsup x_n} \tag{6.25}$$

ahogy akarták. $\square$

6.2 Bolzano-Weierstrass

Az a tétel nagyon fontos, és a bizonyítás (6.1.4)-t használva.

Tétel 6.2.1 (Bolzano-Weierstrass)

Minden korlátos sorozatnak van egy konvergens részsorozata.

Bizonyítás

Használjuk (6.1.4)-t. $\square$

Propozíció 6.2.2

Tekintsük hogy $\{x_n\}$ egy korlátos sorozat. Akkor,

$$\{x_n\} \text{ konvergens; a határa } x \iff \text{ minden konvergens részsorozat } \{x_{n_k}\} \text{ konvergens } x\text{-hez.} \quad (6.26)$$

6.3 Cauchy

Augustin Cauchy volt egy francia matematikus a 18-században.

Meghatározás 6.3.1 (Cauchy Sorozatok)

Egy sorozat *Cauchy* névű ha

$$\forall \epsilon > 0, \exists M \in \mathbb{N} : \forall n, k \geq M, |x_n - x_k| < \epsilon \quad (6.27)$$

Meghatározás 6.3.2 (Nem Cauchy Sorozatok)

Egy sorozat *nem Cauchy* névű ha

$$\exists \epsilon > 0, \forall M \in \mathbb{N} : \exists n, k \geq M, |x_n - x_k| \geq \epsilon \quad (6.28)$$

Tulajdonság 6.3.3

A sorozat $x_n = (-1)^n$ nem Cauchy.

Bizonyítás

Legyen $\epsilon = 1$; legyen $M \in \mathbb{N}$. Tegyük fel $n = M$ és $k = M + 1$. Akkor,

$$|(-1)^n - (-1)^k| = |(-1)^M - (-1)^{M+1}| = 2 \geq 1 \quad (6.29)$$

Ennélfogva, $x_n = (-1)^n$ nem Cauchy.

Tétel 6.3.4

$$\text{Cauchy} \implies \text{Korlátos} \quad (6.30)$$

Bizonyítás

Legyen $\{x_n\}$ Cauchy. Akkor, $\exists M \in \mathbb{N}$ szóval $\forall n, k \geq M$,

$$|x_n - x_k| < 1 \quad (6.31)$$

Akkor, $\forall n \geq M$, $|x_n - x_M| < 1$. A háromszög egyenlőtlenségét használva,

$$|x_n| \leq |x_n - x_M| + |x_M| < |x_M| + 1 \quad (6.32)$$

Legyen $B = |x_1| + \dots + |x_M| + 1$. Akkor,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \boxed{|x_n| \leq B} \quad (6.33)$$

ahogy akarták. $\square$

Tétel 6.3.5

$$\text{Cauchy, és létezik egy konvergens részsorozata} \implies \text{Konvergens} \quad (6.34)$$

Bizonyítás

Tekintsük hogy $\{x_{n_k}\}$ egy $\{x_n\}$ részsorozata szóval $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$. Legyen $\epsilon > 0$. Mert $x_{n_k} \rightarrow x$, létezik $M_0 \in \mathbb{N}$ szóval $\forall k \geq M_0$,

$$|x_{n_k} - x| < \frac{\epsilon}{2} \quad (6.35)$$

Mert $\{x_n\}$ Cauchy, létezik egy $M_1 \in \mathbb{N}$ szóval $\forall n \geq M_1$ és $m \geq M_1$,

$$|x_n - x_m| < \frac{\epsilon}{2} \quad (6.36)$$

Tegyük fel hogy $M = M_0 + M_1$. Ha $n \geq M$, akkor $n_M \geq M \geq M_0$ és $n_M \geq M_1$. Akkor,

$$|x_n - x| \leq |x_n - x_{n_M}| + |x_{n_M} - x| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \quad (6.37)$$

és x_n konvergens, ahogy akarták. $\square$

Tétel 6.3.6Cauchy $\iff$ Konvergens

(6.38)

Bizonyítás' $\Rightarrow$ '

Ha $\{x_n\}$ Cauchy, akkor korlátos. Akkor, van egy konvergens $\{x_n\}$ részsorozata (Bolzano-Weierstrass). Akkor, 6.3.4-t használva, $\{x_n\}$ konvergens.

' $\Leftarrow$ '

Tekintsük hogy $\{x_n\}$ konvergens és $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Legyen $\epsilon > 0$. Mert $x_n \rightarrow x$, létezik egy $M_0 \in \mathbb{N}$ szóval

$$\forall n \geq M_0, \quad |x_n - x| < \frac{\epsilon}{2} \quad (6.39)$$

Tegyük fel hogy $M = M_0$. Akkor, ha $n, k \geq M$,

$$|x_n - x_k| \leq |x_n - x| + |x_k - x| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \quad (6.40)$$

Ennélfogva, $\{x_n\}$ Cauchy, ahogy akarták. $\square$.

7 Sorok

7.1 Meghatározások, Cauchy Tételek

Meghatározás 7.1.1 (Sor)

Legyen $\{x_n\}$ egy sorozat. A szimbólum $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ vagy $\sum x_n$ sor $\{x_n\}$ kapcsolódó. Azt mondjuk hogy $\sum x_n$ konvergens ha a sorozat

$$\left\{ s_m = \sum_{n=1}^m x_n \right\}_{m=1}^{\infty} \quad (7.1)$$

konvergens. A s_m elemek *parciális összegek* névű. Ha $s_m \rightarrow s$, írjuk hogy

$$s = \sum x_n \quad (7.2)$$

és $\sum x_n \in \mathbb{R}$.

Tétel 7.1.2 (Sor Farai)

Legyen $\{x_n\}$ egy sorozat; legyen $M \in \mathbb{N}$. Akkor,

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ konvergens} \iff \sum_{n=M}^{\infty} x_n \text{ konvergens} \quad (7.3)$$

Bizonyítás

Csak kell írunk

$$\sum_{n=1}^m x_n = \sum_{n=M}^m x_n + \sum_{n=1}^M x_n \implies - \sum_{n=1}^M x_n + \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m x_n = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=M}^m x_n \quad (7.4)$$

Mert $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m x_n \in \mathbb{R}$, akkor $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=M}^m x_n$ is, és ennél fogva konvergens lesz, ahogy akarták. $\square$

Meghatározás 7.1.3 (Cauchy Sorok)

Egy sor $\sum x_n$ Cauchy has a parciális összeg sorozata Cauchy.

Tétel 7.1.4

$$\sum x_n \text{ Cauchy} \iff \sum x_n \text{ Konvergens} \quad (7.5)$$

Bizonyítás

A Cauchy $\iff$ Konvergens (sorozatok) tételét használva.

Tétel 7.1.5

$$\sum x_n \text{ Cauchy} \iff \forall \epsilon > 0, \exists M \in \mathbb{N} : \forall l > m \geq M : \left| \sum_{n=m+1}^l x_n \right| < \epsilon \quad (7.6)$$

Bizonyítás

' $\implies$ '

Tegyük fel hogy $\sum x_n$ Cauchy. Legyen $\epsilon > 0$. Akkor, $\exists M_0 \in \mathbb{N}$ szóval $\forall m, l \geq M_0$,

$$|s_m - s_l| < \epsilon \quad (7.7)$$

Legyen $M = M_0$. Akkor, ha $l > m \geq M$,

$$\left| \sum_{n=m+1}^l x_n \right| = |s_l - s_m| < \epsilon \quad (7.8)$$

ahogy akarták.

' $\Leftarrow$ '

Legyen $\epsilon > 0$. Tudjuk hogy

$$\exists M_0 \in \mathbb{N} : \forall l > m \geq M_0 : \left| \sum_{n=m+1}^l x_n \right| < \epsilon \quad (7.9)$$

Legyen $M = M_0$. Akkor,

$$\forall l > m \geq M : |s_l - s_m| = \left| \sum_{n=m+1}^l x_n \right| < \epsilon \quad (7.10)$$

Ennélfogva, $\{s_n\} = \left\{ \sum x_n \right\}$ Cauchy, ahogy akarták. $\square$

Tétel 7.1.6

Ha $\sum x_n$ konvergens, akkor $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

Bizonyítás

Tegyük fel hogy $\sum x_n$ konvergens. Akkor, $\sum x_n$ Cauchy. Legyen $\epsilon > 0$. Mert $\sum x_n$ Cauchy, létezik egy $M_0 \in \mathbb{N}$ szóval

$$\forall l > m \geq M_0 : \left| \sum_{n=m+1}^l x_n \right| < \epsilon \quad (7.11)$$

Tegyük fel hogy $M = M_0 + 1$. Akkor, ha $m \geq M \implies m - 1 \geq M_0$,

$$|x_m| = \left| \sum_{n=m}^m x_n \right| < \epsilon \quad (7.12)$$

amikor $l = (m - 1) + 1 = m$. $\square$

Tétel 7.1.7 (Sor Algebrája)

Legyen $\sum x_n$ és $\sum y_n$ két konvergens sor. Legyen $\alpha \in \mathbb{R}$. Akkor,

$$\sum (\alpha x_n + y_n) = \alpha \sum x_n + \sum y_n \quad (7.13)$$

Bizonyítás

A parciális összegek konvergenssek; akkor, lehetünk használni a határ algebrája:

$$\sum_{n=1}^m (\alpha x_n + y_n) = \alpha \sum_{n=1}^m x_n + \sum_{n=1}^m y_n \quad (7.14)$$

és mert a határok léteznek,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m (\alpha x_n + y_n) = \alpha \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m x_n + \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m y_n = \alpha \sum x_n + \sum y_n \quad (7.15)$$

ahogy akarták. $\square$

Meghatározás 7.1.8 (Abszolút Konvergens)

Azt mondjuk hogy $\sum x_n$ abszolút konvergens ha $\sum |x_n|$ konvergens.

Tétel 7.1.9

Ha $\sum x_n$ abszolút konvergens, akkor konvergens.

Bizonyítás

Tegyük fel hogy $\sum |x_n|$ konvergens. Kérünk bizonyítani azt az indukcióval, ahol $m \geq 2$:

$$P(m) : \left| \sum_{n=1}^m x_n \right| \leq \sum_{n=1}^m |x_n| \quad (7.16)$$

Amikor $m = 2$, a bázis eset, látjuk hogy

$$P(2) : |x_1 + x_2| \leq |x_1| + |x_2| \quad (7.17)$$

ahogy származik a háromszög egyenlőtlenségből. Tudjuk hogy

$$\left| \sum_{n=1}^l x_n \right| \leq \sum_{n=1}^l |x_n| \quad (7.18)$$

Akkor

$$\left| \sum_{n=1}^{l+1} x_n \right| \leq \left| \sum_{n=1}^l x_n \right| + |x_{l+1}| \leq \sum_{n=1}^l |x_n| + |x_{l+1}| = \sum_{n=1}^{l+1} |x_n| \quad (7.19)$$

Most bizonyítjuk hogy $\sum x_n$ Cauchy. Legyen $\epsilon > 0$. Mert $\sum |x_n|$ konvergens, $\sum |x_n|$ Cauchy. Akkor, létezik egy $M_0 \in \mathbb{N}$ szóval $l > m \geq M_0$,

$$\sum_{n=m+1}^l |x_n| < \epsilon \quad (7.20)$$

Tegyük fel hogy $M = M_0$. Akkor, $\forall l > m \geq M$,

$$\left| \sum_{n=m+1}^l x_n \right| \leq \sum_{n=m+1}^l |x_n| < \epsilon \quad (7.21)$$

Akkor, $\sum x_n$ Cauchy, és konvergens, ahogy akarták. $\square$

7.1.1 Számtani Sor

A számtani sor egy könnyű példa.

Meghatározás 7.1.10 (Számtani Sor)

Legyen $a, d \in \mathbb{R}$. Legyen x_n szóval

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad x_n = a + d(n-1) \quad (7.22)$$

Azt mondjuk hogy

$$\sum x_n \quad (7.23)$$

egy *számtani sor*.

Tétel 7.1.11 (Számtani Sor Konvergenciája)

A számtani sor nem konvergens; a M -edik összeg az egyenlő hogy

$$\sum_{n=1}^M x_n = \frac{n}{2} \cdot (2a + (M-1)d) \quad (7.24)$$

Bizonyítás

Legyen az M -edik összeg S_M . Akkor,

$$S_M = a + (a + d) + (a + 2d) + \cdots + (a + (M-1)d) \quad (7.25)$$

$$\iff S_M = (a + (M-1)d) + (a + (M-2)d) + \cdots + (a + d) + a \quad (7.26)$$

$$\implies 2S_M = (2a + (M-1)d) + \cdots + (2a + (M-1)d) \quad (7.27)$$

$$= M(2a + (M-1)d) \quad (7.28)$$

$$\implies S_M = \boxed{\frac{M}{2}(2a + (M-1)d)} \quad (7.29)$$

ahogy akarták. $\square$

7.1.2 Geometriai Sor

A geometriai sor egyéb könnyű példa.

Meghatározás 7.1.12 (Geometriai Sor)

Legyen $a, r \in \mathbb{R}$. Legyen x_n szóval

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad x_n = ar^n \quad (7.30)$$

Azt mondjuk hogy

$$\sum x_n \quad (7.31)$$

egy *geometriai sor*.

Tétel 7.1.13 (Geometriai Sor Konvergenciája)

Legyen $|r| < 1$. Akkor, $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ konvergens, és

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r} \quad (7.32)$$

Bizonyítás

Legyen S_m az m -edik összeg. Akkor,

$$S_m = 1 + r + r^2 + \dots + r^{m-1} + r^m \quad (7.33)$$

$$\Rightarrow rS_m = r + r^2 + r^3 + \dots + r^m + r^{m+1} \quad (7.34)$$

$$\Rightarrow S_m - rS_m = 1 - r^{m+1} \quad (7.35)$$

$$\Rightarrow S_m = \frac{1 - r^{m+1}}{1 - r} \quad (7.36)$$

Most, tegyük fel a határ amikor $m \rightarrow \infty$:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S_m = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1 - r^{m+1}}{1 - r} \quad (7.37)$$

Látjuk hogy

$$\lim_{m \rightarrow \infty} r^{m+1} = 0 \quad (7.38)$$

mert $|r| < 1$. Akkor, lehetünk használni a határ algebrája:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1 - r^{m+1}}{1 - r} = \frac{\lim_{m \rightarrow \infty} 1 - r^{m+1}}{\lim_{m \rightarrow \infty} 1 - r} = \boxed{\frac{1}{1 - r}} \quad (7.39)$$

ahogy akarták. $\square$

Tétel 7.1.14

Legyen $|r| \geq 1$. Akkor, $\sum r^n$ konvergensetlen.

Bizonyítás

Látjuk hogy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} 1^n = 1 \neq 0 \quad (7.40)$$

Akkor, 7.1.6-t használva, $\sum r^n$ konvergensetlen, ahogy akarták. $\square$

Tulajdonság 7.1.15

Legyen $|r| \geq 1$. Akkor, $\sum (a \cdot r^n)$ konvergensetlen.

Bizonyítás

Mert $|r| \geq 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a \cdot r^n \neq 0$, 7.1.6-t használva, a sor konvergensetlen, ahogy akarták.

7.2 Próbák

7.2.1 Határ Próba

Tétel 7.2.1 (Határ Próba)

Legyen $\{x_n\}$ egy sorozat. Ha $\{x_n\}$ konvergensetlen vagy $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq 0$, $\sum x_n$ **konvergensetlen**.

Bizonyítás

Bizonyítjuk a 7.1.6-t használva. $\square$

7.2.2 Összehasonlító Próba

Akkor könnyű összehasonlítani két sorok, lehetünk használni az összehasonlító próba.

Tétel 7.2.2 (Összehasonlító Próba)

Tekintsük hogy $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq x_n \leq y_n$. Akkor,

- Ha $\sum y_n$ konvergens, akkor $\sum x_n$ konvergens.
- Ha $\sum x_n$ konvergensetlen, akkor $\sum y_n$ konvergensetlen.

Bizonyítás

Az Első

Ha $\sum y_n$ konvergens, akkor a parciális összeg sorozat korlátos. Akkor, $\exists B \geq 0$ szóval $\forall m \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{n=1}^m y_n \leq B \quad (7.41)$$

Akkor, $\forall m \in \mathbb{N}$, $\sum_{n=1}^m x_n \leq \sum_{n=1}^m y_n \leq B$. Akkor, az $\{x_n\}$ parciális összeg sorozat korlátos is. Ennélfogva, $\sum x_n$ konvergens, ahogy akarták. $\square$

A Második

Ha $\sum x_n$ konvergensetlen, akkor a parciális összeg sorozata korlátlan. Legyen $B \geq 0$. Akkor, létezik egy $m \in \mathbb{N}$ szóval

$$\sum_{n=1}^m x_n \geq B \quad (7.42)$$

Akkor,

$$\sum_{n=1}^m y_n \geq \sum_{n=1}^m x_n \geq B \quad (7.43)$$

Ennélfogva, az $\{y_n\}$ parciális összeg sorozata korlátlan; akkor, $\sum y_n$ konvergensetlen, ahogy akarták. $\square$

7.2.3 p -sor Próba

Tétel 7.2.3 (Harmonikus Sorozat)

A sor

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad (7.44)$$

konvergensetlen.

Bizonyítás

Fogjuk látnunk hogy létezik egy $\{s_m\} = \left\{ \sum_{n=1}^m \frac{1}{n} \right\}$ részsorozata amely korlátlan. Tegyük fel a részsorozata

$$s_{2^l} = \sum_{n=1}^{2^l} \frac{1}{n} \quad (7.45)$$

Akkor,

$$s_{2^l} = 1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^{l-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^l}\right) \quad (7.46)$$

$$= 1 + \sum_{\lambda=1}^l \sum_{n=2^{\lambda-1}+1}^{2^\lambda} \frac{1}{n} \quad (7.47)$$

$$\geq 1 + \sum_{\lambda=1}^l \sum_{n=2^{\lambda-1}+1}^{2^\lambda} \frac{1}{2^\lambda} \quad (7.48)$$

$$= 1 + \sum_{\lambda=1}^l \frac{1}{2^\lambda} (2^\lambda - 2^{\lambda-1} + 1) + 1 \quad (7.49)$$

$$= 1 + \sum_{\lambda=1}^l \frac{2^{\lambda-1}}{2^\lambda} \quad (7.50)$$

$$= 1 + \frac{l}{2} \quad (7.51)$$

Nagyon könnyű látni hogy $1+l/2$ korlátlan; akkor, $\{s_{2^l}\}$ korlátlan; ennél fogva, $\{s_m\}$ korlátlan és a sor konvergensetlen, ahogy akarták. $\square$

Tétel 7.2.4 (p -sor Próba)

Legyen $p \in \mathbb{R}$. Akkor,

$$p > 1 \iff \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ konvergens} \quad (7.52)$$

Bizonyítás

' $\implies$ '

Használjuk az ellentmondásmódszert. Tekintsük hogy $\sum 1/n^p$ konvergens és $p \leq 1$. Akkor,

$$\frac{1}{n^p} \geq \frac{1}{n} \quad (7.53)$$

és $\sum 1/n$ konvergensetlen. Akkor, $\sum \frac{1}{n^p}$ kell konvergensetlen lennie, ahogy egy ellentmondás. Ennél fogva, $\sum \frac{1}{n^p}$ konvergensetlen amikor $p > 1$.

' $\Leftarrow$ '

Tekintsük hogy $p > 1$. Először, bizonyítjuk hogy a parciális összeg sorozat korlátos. Látjuk hogy $p - 1 > 0$ és használjuk a geometriai sor összegét:

$$s_{2^k} = 1 + \sum_{l=1}^k \sum_{n=2^{l-1}+1}^{2^l} \frac{1}{n^p} \quad (7.54)$$

$$\leq 1 + \sum_{l=1}^k \sum_{n=2^{l-1}+1}^{2^l} \frac{1}{(2^{l-1}+1)^p} \quad (7.55)$$

$$\leq 1 + \sum_{l=1}^k 2^{-p(l-1)}(2^l - (2^{l-1}+1) + 1) \quad (7.56)$$

$$= 1 + \sum_{l=1}^k s^{-(p-1)(l-1)} \quad (7.57)$$

$$= 1 + \sum_{l=0}^{k-1} 2^{-(p-1)l} \quad (7.58)$$

$$\leq 1 + \sum_{l=0}^{\infty} 2^{-(p-1)l} \quad (7.59)$$

$$= 1 + \frac{1}{1 - 2^{-(p-1)}} \quad (7.60)$$

$$\Rightarrow s_{2^k} \leq 1 + \frac{1}{1 - 2^{-(p-1)}} \quad (7.61)$$

Másodszor, bizonyítjuk hogy $\{s_m = \sum_{n=1}^m \frac{1}{n^p}\}$ korlátos. Legyen $m \in \mathbb{N}$. Mert $2^m > m$,

$$s_m = \sum_{n=1}^m \frac{1}{n^p} \leq \sum_{n=1}^{2^m} n^{-p} \leq 1 + \frac{1}{1 - 2^{-(p-1)}} \quad (7.62)$$

Akkor, a parciális összegek korlátos, és akkor s_m konvergens, ahogy akarták. $\square$

7.2.4 Arány Próba

Az Arány Próba használós is:

Tétel 7.2.5 (Arány Próba)

Tekintsük hogy $x_n \neq 0$ minden n -re. Tekintsük hogy létezik

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} \quad (7.63)$$

Akkor,

1. $L < 1$ -nél fogva hogy $\sum x_n$ abszolút konvergens.
2. $L > 1$ -nél fogva hogy $\sum x_n$ konvergensetlen.
3. $L = 1$ -nél nincs fogva.

Bizonyítás

A Második

Tekintsük hogy $L > 1$ és $\alpha \in (1, L)$. Akkor, létezik egy $M_0 \in \mathbb{N}$ szóval $\forall n \geq M_0$,

$$\frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} \geq \alpha \geq 1 \quad (7.64)$$

Akkor, $\forall n \geq M_0$,

$$|x_{n+1}| \geq |x_n| \implies \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| \neq 0 \quad (7.65)$$

Akkor, $\sum x_n$ konvergensetlen.

Az Első

Tekintsük hogy $L < 1$. Legyen $\alpha \in (L, 1)$. Akkor létezik egy $M_0 \in \mathbb{N}$ szóval $\forall n \geq M_0$,

$$\frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} < \alpha \quad (7.66)$$

Ennélfogva,

$$\forall n \geq M_0, \quad |x_{n+1}| \leq \alpha |x_n| \quad (7.67)$$

Ennélfogva,

$$\forall n \geq M_0 : \quad |x_n| \leq \alpha |x_{n-1}| \leq \alpha^2 |x_{n-2}| \leq \dots \leq \alpha^{n-M_0} |x_{M_0}| \quad (7.68)$$

Legyen $m \in \mathbb{N}$. Akkor,

$$\sum_{n=1}^m |x_n| = \sum_{n=1}^{M_0-1} |x_n| + \sum_{n=M_0}^m |x_n| \quad (7.69)$$

$$\leq \sum_{n=1}^{M_0-1} |x_n| + |x_{M_0}| \sum_{n=M_0}^m \alpha^{n-M_0} \quad (7.70)$$

$$\leq \sum_{n=1}^{M_0-1} |x_n| + |x_{M_0}| \sum_{l=0}^{\infty} \alpha^l \quad (7.71)$$

$$= \sum_{n=1}^{M_0-1} |x_n| + \frac{|x_{M_0}|}{1-\alpha} \quad (7.72)$$

Ennélfogva, a $|x_n|$ parciális összeg sorozata korlátos; ennélfogva $\sum |x_n|$ konvergens. Akkor, $\sum x_n$ abszolút konvergens, ahogy akarták. $\square$

7.2.5 Gyökér Próba

A gyökér próba használás:

Tétel 7.2.6 (Gyökér Próba)

Legyen $\sum x_n$ egy sor. Tekintsük hogy létezik

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|^{1/n} \quad (7.73)$$

Akkor,

1. $L < 1$ -nél fogva hogy $\sum x_n$ abszolút konvergens.
2. $L > 1$ -nél fogva hogy $\sum x_n$ konvergensetlen.
3. $L = 1$ -nél nincs fogva.

Bizonyítás**Az Első**

Tekintsük hogy $L < 1$. Legyen $r \in (L, 1)$. Akkor, mert $|x_n|^{1/n} \rightarrow L$, létezik $M \in \mathbb{N}$ szóval $\forall n \geq M$, $|x_n|^{1/n} < r$. Ennélfogva, $\forall n \geq M$, $|x_n| \leq r^n$. Akkor,

$$\forall m \in \mathbb{N} : \quad \sum_{n=1}^m |x_n| = \sum_{n=1}^{M-1} |x_n| + \sum_{n=M}^m |x_n| \leq \sum_{n=1}^{M-1} |x_n| + \sum_{n=M}^m r^n \leq \sum_{n=1}^{M-1} |x_n| + \sum_{n=M}^{\infty} r^n = \sum_{n=1}^{M-1} |x_n| + \frac{r^M}{1-r} \quad (7.74)$$

$$\forall m \in \mathbb{N} : \quad \sum_{n=1}^m |x_n| \leq \sum_{n=1}^{M-1} |x_n| + \frac{r^M}{1-r} \quad (7.75)$$

Mert $\sum_{n=1}^m |x_n|$ korlátos, $\sum x_n$ abszolút konvergens, ahogy akarták.

A Második

Tekintsük hogy $L > 1$. Akkor, mert $|x_n|^{1/n} \rightarrow L > 1$, létezik egy $M \in \mathbb{N}$ szóval $\forall n \geq M$, $|x_n|^{1/n} > 1$. Akkor, $\forall n \geq M$, $|x_n| > 1$. Ennélfogva,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq 0 \quad (7.76)$$

és $\sum x_n$ konvergensetlen, ahogy akarták. $\square$

7.2.6 Váltakozó Sorozat Próba

A váltakozó sorozat próba nagyon használos amikor dolgozzuk váltakozó sorozatokkal.

Tétel 7.2.7 (Váltakozó Sorozat Próba)

Legyen $\{x_n\}$ egy monoton csökkenő sorozat szóval $x_n \rightarrow 0$. Akkor,

$$\sum (-1)^n x_n \quad (7.77)$$

konvergens.

Bizonyítás

Legyen $s_m = \sum_{n=1}^m (-1)^n x_n$. Akkor,

$$s_{2k} = \sum_{n=1}^{2k} (-1)^n x_n \quad (7.78)$$

$$= (x_2 - x_1) + (x_4 - x_3) + \cdots + (x_{2k} - x_{2k-1}) \quad (7.79)$$

$$\geq (x_2 - x_1) + \cdots + (x_{2k} - x_{2k-1}) + (x_{2k+2} - x_{2k+1}) \quad (7.80)$$

$$= s_{2(k+1)} \quad (7.81)$$

mert $\{x_n\}$ monoton csökkenő. Akkor, $\{s_{2k}\}$ monoton csökkenő is. Ennélfogva,

$$s_{2k} = -x_1 + (x_2 - x_3) + (x_4 - x_5) + \cdots + (x_{2k-2} - x_{2k-1}) + x_{2k} \geq -x_1 \quad (7.82)$$

Ennélfogva, $\{s_{2k}\}$ alsó korlátos. Akkor, $\{s_{2k}\}$ konvergens. Legyen

$$s = \lim_{k \rightarrow \infty} s_{2k} \quad (7.83)$$

Most bizonyítjuk hogy $\{s_m\} \rightarrow s$. Legyen $\epsilon > 0$. Mert $s_{2k} \rightarrow s$, létezik egy $M_0 \in \mathbb{N}$ szóval $\forall k \geq M_0$,

$$|s_{2k} - s| < \frac{\epsilon}{2} \quad (7.84)$$

Mert $x_n \rightarrow 0$, létezik egy $M_1 \in \mathbb{N}$ szóval $\forall k \geq M_1$,

$$|x_n| < \frac{\epsilon}{2} \quad (7.85)$$

Legyen $M = \max\{2M_0 + 1, M_1\}$. Legyen $m \geq M$. Ha m pár, $m/2 \geq M_0 + 1/2 \geq M_0$. Akkor,

$$|s_m - s| = |s_{2m/s} - s| < \frac{\epsilon}{2} < \epsilon \quad (7.86)$$

Ha m páratlan, legyen $k = (m - 1)/2 \Rightarrow m = 2k + 1$. Akkor, $m \geq M \Rightarrow k \geq M_0$, $m \geq M_1$. Ennélfogva,

$$|s_m - s| = |s_{m-1} + x_m - s| \leq |s_{2k} - s + x_m| \leq |s_{2k} - s| + |x_m| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \quad (7.87)$$

Ennélfogva, $s_m \rightarrow s$; ennélfogva,

$$\sum (-1)^n x_n \quad (7.88)$$

konvergens, ahogy akarták. $\square$

Tulajdonság 7.2.8 (Váltakozó Harmonikus Sorozat)

$$\sum \frac{(-1)^n}{n} \text{ konvergens.} \quad (7.89)$$

Bizonyítás

A váltakozó sorozat próba használjuk. $\square$

7.3 Átrendezések

Néhánykor kérjük átrendezni a sor. Fogjuk látni hogy néhány átrendezésnek vannak érdekes tulajdonságai.

Meghatározás 7.3.1 (Átrendezés)

Legyen $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ bijekció. Azt mondjuk hogy

$$\sum x_{\sigma(n)} \quad (7.90)$$

egy $\sum x_n$ átrendezése.

Tétel 7.3.2 (Átrendeződés Alatti Invariancia Konvergens Sorok Esetén)

Tekintsük hogy $\sum x_n$ abszolút konvergens, és $x := \sum x_n$. Akkor, az átrendezése $\sum x_{\sigma(n)}$ abszolút konvergens is és $\sum x_{\sigma(n)} = x$ is.

Bizonyítás

Először, bizonyítjuk hogy az átrendezett sor parciális összeg sorozata korlátos. Mert $\sum x_n$ konvergens, létezik egy $B \geq 0$ szóval

$$\forall l \in \mathbb{N} : \sum_{n=1}^l |x_n| \leq B \quad (7.91)$$

Legyen $m \in \mathbb{N}$. Akkor, $\sigma(\{1, \dots, m\})$ egy véges $\mathbb{N}$ részhalmaza. Akkor, létezik egy $l \in \mathbb{N}$ szóval

$$\sigma(\{1, \dots, m\}) \subset \{1, \dots, l\} \quad (7.92)$$

Akkor,

$$\sum_{n=1}^m |x_{\sigma(n)}| = \sum_{n \in \sigma(\{1 \dots m\})} |x_n| \leq \sum_{n=1}^l |x_n| \leq B \quad (7.93)$$

Akkor, $\sum |x_{\sigma(n)}|$ konvergens, mert a parciális összeg sorozata korlátos. Legyen $x = \sum x_n$, és legyen $\epsilon > 0$. Akkor, létezik egy $M_0 \in \mathbb{N}$ szóval

$$\forall m \geq M_0, \left| \sum_{n=1}^m x_n - x \right| < \frac{\epsilon}{2} \quad (7.94)$$

Mert $\sum |x_n|$ konvergens, létezik egy $M_1 \in \mathbb{N}$ szóval

$$\forall l > m \geq M_1, \sum_{n=m+1}^l |x_n| < \frac{\epsilon}{2} \quad (7.95)$$

Legyen $M_2 = \max\{M_0, M_1\}$. Akkor,

$$\forall l > m \geq M_2, \left| \sum_{n=1}^m x_n - x \right| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{and} \quad \sum_{n=m+1}^l |x_n| < \frac{\epsilon}{2} \quad (7.96)$$

Mert σ egy bijekció, σ^{-1} is. Akkor, $\sigma^{-1}(\{1, \dots, M_2\})$ véges. Akkor, létezik egy $M_3 \in \mathbb{N}$ szóval

$$\{1, \dots, M_2\} \subset \sigma(\{1, \dots, M_3\}) \quad (7.97)$$

Legyen $M = M_3$. Akkor, ha $m' \geq M$,

$$\left| \sum_{n'=1}^{m'} x_{\sigma(n')} - x \right| = \left| \sum_{n \in \sigma(\{1, \dots, m'\})} x_n - x \right| \quad (7.98)$$

$$= \left| \sum_{n=1}^M x_n - x + \sum_{n \in \sigma(\{1, \dots, m'\}) \setminus \{1, \dots, M\}} x_n \right| \quad (7.99)$$

$$\leq \left| \sum_{n=1}^M x_n - x \right| + \sum_{n=M+1}^{\max \sigma(\{1, \dots, m'\})} |x_n| \quad (7.100)$$

$$\leq \left| \sum_{n=1}^M x_n - x \right| + \sum_{n=M+1}^l |x_n| \quad (7.101)$$

$$< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \quad (7.102)$$

$$\Rightarrow \left| \sum_{n'=1}^{m'} x_{\sigma(n')} - x \right| < \epsilon \quad (7.103)$$

Ennélfogva,

$$\lim_{m' \rightarrow \infty} \sum_{n'=1}^{m'} x_{\sigma(n')} = x \quad (7.104)$$

ahogy akarták. $\square$

Tétel 7.3.3 (Szabadság Átrendezés Alatt Váltakozó Sorozatok Esetén)

A váltakozó harmonikus sor átrendezhető, hogy bármihez konvergáljon.

Bizonyítás

A pár elemék ∞ -hez divergálnak, a páratlan elemék $-\infty$ -hez divergálnak. Legyen

$$a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n} \quad (7.105)$$

Tegyük fel egy $L \in \mathbb{R}$. Legyen σ egy átrendezés szóval $\sigma(1) = 1$. Ha

$$\sum_{n=1}^N a_{\sigma(n)} \leq L \quad (7.106)$$

Legyen $\sigma(N+1) = k$ a legkisebb páratlan $k \in \mathbb{N}$ amely nem használt: $\forall n \leq N, \sigma(n) \neq k$. Egyébként, legyen $\sigma(N+1) = k$ a legkisebb pár $k \in \mathbb{N}$ amely nem használt.

Az építésből, $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ injekció; az átrendezés surjekció is mert változunk végtelenször párszámoktól páratlanszámokig.

Legyen N a szám ahol

$$\sum_{n=1}^N a_{\sigma(n)} > L \quad (7.107)$$

Legyen $N' > N$ ahol ismét változunk. Akkor, ha N -nél változtuk egy páratlanszámtól egy párszámmig,

$$L + \frac{1}{\sigma(N)} \geq \sum_{n=1}^{N-1} a_{\sigma(n)} > \sum_{n=1}^{N'-1} a_{\sigma(n)} > L - \frac{1}{\sigma(N')} \quad (7.108)$$

Ennélfogva, az összeg $(N' - 1)$ -től L az $\frac{1}{\min\{\sigma(N), \sigma(N')\}}$ -jén belül van. Mert $\sigma(N), \sigma(N') \rightarrow \infty$, a közrefogás tétel azt mondta hogy

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\sigma(n)+1}}{\sigma(n)} = L} \quad (7.109)$$

ahogy akarták. $\square$

7.4 Hatványsorok

A hatványsor egy sor ahogy egy függvény is:

Meghatározás 7.4.1 (Hatványsor)

Legyen $x_0 \in \mathbb{R}$. A *hatványsor* x_0 központosított azt hogy

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \quad (7.110)$$

Meghatározás 7.4.2 (Hatványsor Konvergenciája)

Azt mondjuk hogy egy hatványsor *konvergens* ha létezik egy $x \neq x_0$ szóval a sor konvergens. A sor mindig konvergens amikor $x = x_0$, mert minden elem 0 van. Ha a sor konvergensetlen minden $x \neq x_0$ -re, akkor mondjuk hogy a hatványsor *konvergensetlen* vagy *divergens*.

7.4.1 Példák

Tulajdonság 7.4.3

A sor

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n \quad (7.111)$$

abszolút konvergens $\forall x \in \mathbb{R}$.

Bizonyítás

Használjuk a gyökér próbát. Legyen $x \in \mathbb{R}$. Akkor,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1/(n+1)!)x^{n+1}}{(1/n!)x^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n+1} = 0 \quad (7.112)$$

Ennélfogva, a sor abszolút konvergens $\forall x \in \mathbb{R}$. A sor az exponenciális függvényhez konvergens. $\square$

Tulajdonság 7.4.4

A sor

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n} x^n \quad (7.113)$$

abszolút konvergens $\forall x \in (-1, 1)$.

Bizonyítás

Használjuk a gyökér próbát. Legyen $x \in \mathbb{R}$. Akkor,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(1/(n+1))x^{n+1}}{(1/n)x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x| \frac{n}{n+1} = |x| < 1 \quad (7.114)$$

Ha $x = -1$, $\sum (-1)^n/n$ konvergens a váltakozó sor próbával. Ha $x = 1$, $\sum 1/n$ konvergensetlen a p -sor próbával. $\square$

Tétel 7.4.5 (Konvergencia Távolsága Léte)

Legyen

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \quad (7.115)$$

egy hatványsor. Ha a sor konvergens, akkor a sor abszolút konvergens minden $x \in \mathbb{R}$ -nél, vagy létezik egy szám $\rho \in \mathbb{R}$ szóval a sor abszolút konvergens az intervallumban $(x_0 - \rho, x_0 + \rho)$ és divergens akkor $x < x_0 - \rho$ vagy $x > x_0 + \rho$.

Bizonyítás

Írjuk

$$R := \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} \quad (7.116)$$

Használjuk a gyökér próbát:

$$L = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n (x - x_0)^n|^{1/n} = |x - x_0| \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} = |x - x_0| R \quad (7.117)$$

Ha $R = \infty$, akkor $L = \infty \forall x \neq x_0$, és a sor konvergensetlen a gyökér próbát használva. Ha $R = 0$, $L = 0 \forall x \neq x_0$, és a sor konvergens a gyökér próbát használva amikor $x \in \mathbb{R}$. Tekintsük hogy $R \in (0, \infty)$. Akkor, a sor konvergens ha

$$1 > L = R|x - x_0| \iff |x - x_0| < \frac{1}{R} \quad (7.118)$$

A sor divergens akkor

$$1 < L = R|x - x_0| \iff |x - x_0| > \frac{1}{R} \quad (7.119)$$

Legyen $\rho := 1/R$. Akkor, a sor abszolút konvergens az intervallumban $(x_0 - \rho, x_0 + \rho)$ és divergens akkor $x < x_0 - \rho$ vagy $x > x_0 + \rho$, ahogy akarták. $\square$

Tétel 7.4.6 (Konvergencia Távolsága Értéke)

Legyen

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \quad (7.120)$$

egy hatványsor. Legyen

$$R := \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} \quad (7.121)$$

Ha $R = \infty$, a hatványsor sehol konvergens (divergens). Ha $R = 0$, a hatványsor mindenhol konvergens. Hanem, $\rho = 1/R$ a *hatványsor konvergenca távolsága*.

BizonyításHasználjuk 7.4.5-t. $\square$

Tulajdonság 7.4.7 Legyen $f(x)$ egy racionális függvény. Míndíng, lehetünk használni a geometria sor építeni egy hatványsor egy x_0 központosított ha $1/f(x_0)$ nem 0.

8 Függvények (II)

8.1 Fürtpontok, Határok

A határok kell a fürtpontok ötlete, mert ha nincs fürtpont, nem lehetünk építeni egy sűrű sorozat.

Meghatározás 8.1.1 (Fürtpont)

Legyen $S \subset \mathbb{R}$ egy halmaz. Akkor, egy szám $x \in \mathbb{R}$ egy S fürtpontja ha

$$\forall \epsilon > 0, (x - \epsilon, x + \epsilon) \cap S \setminus \{x\} \neq \emptyset \quad (8.1)$$

Látjuk néhány példák: a $S = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ halmaznak van egy fürtpontja: $0 \notin S$. A $\mathbb{Q}$ fürtpontjai halmaz $\mathbb{R}$ lesz, a sűrűségét látván. Nincsenek $\mathbb{N}$ fürtpontjai $\mathbb{R}$ -ben.

Propozíció 8.1.2

Legyen $S \subset \mathbb{R}$. Akkor,

$$x \in \mathbb{R} \text{ egy } S \text{ fürtpontja} \iff \exists \{x_n\} \text{ konvergens szóval } \forall n \in \mathbb{N} : x_n \neq x, x_n \in S, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \quad (8.2)$$

Bizonyítás

Tegyük fel hogy x egy S fürtpontja. Akkor, $\forall n \in \mathbb{N}$ legyen x_n egy pont $(x - 1/n, x + 1/n) \cap S \setminus \{x\}$, ahogy nem üres mert x egy S fürtpontja.

Akkor, x_n mindig x -től számított $1/n$ -en belül, és az közrefogás tételét használva, $x_n \rightarrow x$. $\square$.

Most lehetünk függvényekről beszélni:

Meghatározás 8.1.3 (Függvény Határa)

Legyen $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ és c egy S fürtpontja. Tekintsük hogy létezik egy $L \in \mathbb{R}$ és

$$\forall \epsilon > 0 : \exists \delta > 0 : x \in S \setminus \{c\} \wedge |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon \quad (8.3)$$

Azt nevezzük hogy

$$L = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \quad (8.4)$$

Propozíció 8.1.4 (Függvény Határa Egysége)

Legyen c egy $S \subset \mathbb{R}$ fürtpontja. Legyen $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ szóval $f(x)$ konvergens c -nél). Akkor, a határ $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ egyedülálló.

Bizonyítás

Használjuk az ellentmondásmódszert. Akkor, tegyük fel két reális számok L_1, L_2 szóval mindkét $f(x)$ határai c -nél. Legyen $\epsilon > 0$. Akkor,

$$\exists \delta_1 > 0 : x \in S \setminus \{c\} \wedge |x - c| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - L_1| < \epsilon/2 \quad (8.5)$$

$$\exists \delta_2 > 0 : x \in S \setminus \{c\} \wedge |x - c| < \delta_2 \Rightarrow |f(x) - L_2| < \epsilon/2 \quad (8.6)$$

Legyen $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Tegyük fel hogy $x \in S, |x - c| < \delta, x \neq c$. Akkor, mert c egy S fürtpontja és $\delta > 0$, léteznek x -k. Akkor,

$$|L_1 - L_2| \leq |f(x) - L_1| + |f(x) - L_2| \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \quad (8.7)$$

Akkor,

$$\boxed{L_1 = L_2} \quad (8.8)$$

ahogy akarták. $\square$

8.2 Sorozatokat Használva

Valamikor, sorozatok használósak egy függvény határa számítása.

Tétel 8.2.1 (A Függvény Határa Sorozatokat Használva)

Legyen $S \subset \mathbb{R}$; legyen c egy S fűrtpontja; legyen $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény; legyen $L \in \mathbb{R}$. Akkor,

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \iff \forall \{x_n\} \subset S \setminus \{c\} : x_n \rightarrow c \Rightarrow \{f(x_n)\} \rightarrow L \quad (8.9)$$

Bizonyítás

' $\Rightarrow$ '

Tegyük fel hogy $f(x) \rightarrow L$ amikor $x \rightarrow c$ és hogy $\{x_n\} \subset S \setminus \{c\}$ egy sorozat szóval $x_n \rightarrow c$. Legyen $\epsilon > 0$. Mert $x_n \rightarrow c$,

$$\exists M \in \mathbb{N} : \forall n \geq M : |x_n - c| < \delta \quad (8.10)$$

Tegyük fel egy $\delta > 0$ szóval

$$x \in S \setminus \{c\} \wedge |x - c| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon \quad (8.11)$$

Akkor,

$$|f(x_n) - L| < \epsilon \quad (8.12)$$

és $\{f(x_n)\}$ L -re konvergál, ahogy akarták.

' $\Leftarrow$ '

Használjuk a kontrapozítívet. Tekintsük hogy $f(x) \rightarrow L$ amikor $x \rightarrow c$ nem igaz. Akkor,

$$\exists \epsilon > 0 : \forall \delta > 0 : \exists c \in S \setminus \{c\} : |x - c| < \delta \wedge |f(x) - L| \geq \epsilon \quad (8.13)$$

Akkor, létezik egy $\epsilon > 0$ szóval $\forall n$,

$$|x_n - c| < \frac{1}{n} \wedge |f(x_n) - L| \geq \epsilon \quad (8.14)$$

Akkor, $x_n \rightarrow c$ de $\{f(x_n)\}$ nem L -re konvergál, ahogy akarták. $\square$

Propozíció 8.2.2

Legyen $S \subset \mathbb{R}$. Legyen c egy S fűrtpontja. Tegyük fel hogy $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ és $g : S \rightarrow \mathbb{R}$ függvények szóval a határai c -nél léteznek és

$$\forall x \in S \setminus \{c\} : f(x) \leq g(x) \quad (8.15)$$

Ennélfogva,

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow c} g(x) \quad (8.16)$$

Bizonyítás

Használjuk a sorozatokat. Legyen $\{x_n\} \subset S \setminus \{c\}$ egy sorozat amely c -nél konvergál. Legyen

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \quad L_2 = \lim_{x \rightarrow c} g(x) \quad (8.17)$$

(8.2.1)-t használva, tudjuk hogy $\{f(x_n)\}$ L_1 -nél konvergál, és tudjuk hogy $\{g(x_n)\}$ L_2 -nél konvergál. Akkor, mert

$$\forall n \in \mathbb{N} : f(x_n) \leq g(x_n) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) \Rightarrow L_1 \leq L_2 \quad (8.18)$$

ahogy akarták. $\square$

Propozíció 8.2.3

Legyen $S \subset \mathbb{R}$ egy halmaz; legyen c egy S fürtpontja. Tekintsük hogy $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény szóval az $f(x)$ határa amikor $x \rightarrow c$ létezik. Tekintsük hogy léteznek két reális számok a, b szóval

$$\forall x \in S \setminus \{c\} : a \leq f(x) \leq b \quad (8.19)$$

Ennélfogva,

$$a \leq \lim_{x \rightarrow c} f(x) \leq b \quad (8.20)$$

Bizonyítás

Használjuk (8.2.3)-t konstans függvényekkel. $\square$

Tétel 8.2.4 (Közrefogás Függvényekkel)

Legyen $S \subset \mathbb{R}$; legyen c egy S fürtpontja. Tekintsük hogy $f : S \rightarrow \mathbb{R}$, $g : S \rightarrow \mathbb{R}$, és $h : S \rightarrow \mathbb{R}$ függvények szóval

$$\forall x \in S \setminus \{c\} : f(x) \leq g(x) \leq h(x) \quad (8.21)$$

Tekintsük hogy az $f(x)$ és $h(x)$ határai amikor $x \rightarrow c$ léteznek, és hogy

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) \quad (8.22)$$

Ennélfogva, a $g(x)$ határa amikor $x \rightarrow c$ létezik és

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) \quad (8.23)$$

Bizonyítás

Használjuk (8.2.1)-t és a sorozati közrefogási tételt. $\square$

Tulajdonság 8.2.5 (Függvényi Határ Algebrája) Legyen $S \subset \mathbb{R}$ és legyen c egy S fürtpontja. Tekintsük hogy $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ és $g : S \rightarrow \mathbb{R}$ függvények szóval a határai amikor $x \rightarrow c$ léteznek. Akkor,

1. $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = \left(\lim_{x \rightarrow c} f(x) \right) + \left(\lim_{x \rightarrow c} g(x) \right)$
2. $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = \left(\lim_{x \rightarrow c} f(x) \right) - \left(\lim_{x \rightarrow c} g(x) \right)$
3. $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = \left(\lim_{x \rightarrow c} f(x) \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow c} g(x) \right)$
4. Ha $\lim_{x \rightarrow c} (g(x)) \neq 0$ és $\forall x \in S \setminus \{c\}, g(x) \neq 0$, akkor

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)} \quad (8.24)$$

Bizonyítás

Használjuk (8.2.1)-t és a sorozati határ algebrája. $\square$

Tulajdonság 8.2.6 (Abszolút Érték)

Legyen $S \subset \mathbb{R}$; legyen c egy S fürtpontja. Tekintsük hogy $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény szóval a határa $x \rightarrow c$ -nél létezik. Akkor,

$$\lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = \left| \lim_{x \rightarrow c} f(x) \right| \quad (8.25)$$

Bizonyítás

Használjuk (8.2.1)-t és (5.5.4)-t. $\square$

8.3 Egyfelé Határok

Meghatározás 8.3.1 (Korlátozás)

Legyen $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény, és $A \subset S$ egy halmaz. Meghatározzuk a függvény $f|_A : A \rightarrow \mathbb{R}$ szóval

$$f|_A(x) = f(x \mid x \in A) \quad (8.26)$$

Azt mondjuk hogy $f|_A$ az f korlátozása A -n.

Propozíció 8.3.2 (Helység)

Legyen $S \subset \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$, és $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény. Tekintsük hogy $A \subset S$ szóval létezik egy $\alpha > 0$ szóval

$$(A \setminus \{c\}) \cap (c - \alpha, c + \alpha) = (S \setminus \{c\}) \cap (c - \alpha, c + \alpha) = \quad (8.27)$$

Akkor,

1. c egy A fűrtpontja $\iff c$ egy S fűrtpontja.
2. Tekintsük hogy c egy S fűrtpontja, $f(x) \rightarrow L$ amikor $x \rightarrow c \iff f|_A(x) \rightarrow L$ amikor $x \rightarrow c$.

Bizonyítás

Legyen c egy A fűrtpontja. Mert $A \subset S$, ha

$$\forall \epsilon > 0 : (A \setminus \{c\}) \cap (c - \epsilon, c + \epsilon) \neq \emptyset \Rightarrow (S \setminus \{c\}) \cap (c - \epsilon, c + \epsilon) \neq \emptyset \quad (8.28)$$

Akkor, c egy S fűrtpontja.

Másodszor, tekintsük hogy c egy S fűrtpontja. Akkor,

$$\forall \epsilon \in (\alpha, 0) : (A \setminus \{c\}) \cap (c - \epsilon, c + \epsilon) = (S \setminus \{c\}) \cap (c - \epsilon, c + \epsilon) \neq \emptyset \quad (8.29)$$

Akkor, c egy A fűrtpontja is.

Most, tekintsük hogy c egy S fűrtpontja és $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$. Akkor,

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in S \setminus \{c\} : |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon \quad (8.30)$$

Mert $A \subset S$, ha $x \in A \setminus \{c\}$, akkor $x \in S \setminus \{c\}$, és akkor $f|_A(x) \rightarrow L$ amikor $x \rightarrow c$, ahogy akarták.

Most, tekintsük hogy $f|_A(x) \rightarrow L$ amikor $x \rightarrow c$; legyen $\epsilon > 0$. Akkor, létezik egy $\delta' > 0$ szóval

$$x \in A \setminus \{c\} : |x - c| < \delta' \Rightarrow |f|_A(x) - L| < \epsilon \quad (8.31)$$

Legyen $\delta = \min\{\delta', \alpha\}$. Tekintsük hogy $x \in S \setminus \{c\}$ és $|x - c| < \delta$. Mert $|x - c| < \alpha$, $x \in A \setminus \{c\}$, és

$$|x - c| < \delta' \Rightarrow |f(x) - L| = |f|_A(x) - L| < \epsilon \quad (8.32)$$

ahogy akarták. $\square$

Meghatározás 8.3.3 (Egyfelé Határ)

Legyen $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény; legyen $c \in \mathbb{R}$. Ha c egy $S \cap (c, \infty)$ fűrtpontja és az f korlátott határa $S \cap (c, \infty)$ -n amikor $x \rightarrow c$ létezik, meghatározzuk

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} f|_{S \cap (c, \infty)}(x) \quad (8.33)$$

Ugyanaz mint az, ha c egy $S \cap (-\infty, c)$ fűrtpontja és az f korlátott határa $S \cap (-\infty, c)$ -n amikor $x \rightarrow c$ létezik, meghatározzuk

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} f|_{S \cap (-\infty, c)}(x) \quad (8.34)$$

Látjuk hogy lehetünk tenni két egyfelé határok a határ lét nélkül.

Propozíció 8.3.4

Legyen $S \subset \mathbb{R}$ szóval c egy $S \cap (-\infty, c)$ és $S \cap (c, \infty)$ fűrtpontja. Legyen $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény, és legyen $L \in \mathbb{R}$. Akkor, c egy S fűrtpontja és

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L \quad (8.35)$$

Bizonyítás

Használjuk a határ meghatározást és hogy

$$(S \cap (-\infty, c)) \cup (S \cap (c, \infty)) = S \quad (8.36)$$

□

8.4 Folytonosság

Meghatározás 8.4.1 (Folytonosság)

Tekintsük hogy $S \subset \mathbb{R}$ és $c \in S$. Azt mondjuk hogy $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ *folytonos* c -nél ha

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 : x \in S \wedge |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \epsilon \quad (8.37)$$

Amikor $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos minden c -nél S -ben, azt mondjuk hogy f egy *folytonos függvény*.

Propozíció 8.4.2

Legyen $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ ahol $S \subset \mathbb{R}$. Legyen $c \in S$.

1. Ha c nem egy S fűrtpontja, akkor f folytonos c -nél.
2. Ha c egy S fűrtpontja, akkor hogy f folytonos c -nél egyenértékű mint azt hogy az f határa amikor $x \rightarrow c$ létezik és

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c) \quad (8.38)$$

3. Hogy a függvény f folytonos c -nél egyenértékű mint azt hogy $\forall \{x_n\} \subset C \setminus \{c\}$ és $x_n \rightarrow c$, $\{f(x_n)\}$ $f(c)$ -nél konvergál.

Bizonyítás

1. Tekintsük hogy c nem egy S fűrtpontja. Akkor, létezik egy $\delta > 0$ szóval $S \cap (c - \delta, c + \delta) = \{c\}$. Bármilyen $\epsilon > 0$, tegyük fel az a δ . Az egyetlen $x \in S$ szóval $|x - c| < \delta$ $x = c$ van. Akkor, $|f(x) - f(c)| = |f(c) - f(c)| = 0 < \epsilon$.
2. Tekintsük hogy c egy S fűrtpontja. Tekintsük először hogy $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$. Akkor,

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 : x \in S \setminus \{c\} \wedge |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \epsilon \quad (8.39)$$

Látjuk hogy $|f(c) - f(c)| = 0 < \epsilon$. Ennélfogva, f folytonos.

Most, tekintsük hogy f folytonos c -nél. Akkor,

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 : x \in S \wedge |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \epsilon \quad (8.40)$$

Akkor, az már igaz amikor $x \in S \setminus \{c\} \subset S$. Ennélfogva,

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c) \quad (8.41)$$

ahogy akarták.

3. Legyen $\{x_n\} \subset S$ egy sorozat szóval $x_n \rightarrow c$. Legyen $\epsilon > 0$. Tegyük fel egy $\delta > 0$ szóval $|f(x) - f(c)| < \epsilon$ ahol $|x - c| < \delta$. Tegyük fel egy $M \in \mathbb{N}$ szóval $\forall n \geq M : |x_n - c| < \delta$. Akkor,

$$\forall n \geq M : |f(x_n) - f(c)| < \epsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(c) \quad (8.42)$$

A visszafordításra, használjuk a kontrapozítívét. Tegyük fel hogy f nem folytonos c -nél. Akkor, létezik egy $\epsilon > 0$ szóval minden $\delta > 0$ létezik egy $x \in S$ szóval

$$|x - c| < \delta \wedge |f(x) - f(c)| \geq \epsilon \quad (8.43)$$

Meghatározzuk egy sorozat következőképpen. Legyen $x_n \in S$ szóval $|x_n - c| < 1/n$ és $|f(x_n) - f(c)| \geq \epsilon$. Akkor,

$$x_n \rightarrow c \quad \text{és} \quad \forall n \in \mathbb{N}, |f(x_n) - f(c)| \geq \epsilon \quad (8.44)$$

Akkor, $\{f(x_n)\}$ nem $f(c)$ -nél konvergál. $\square$

Propozíció 8.4.3 (Polinom Folytonossága)

Legyen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ egy polinom:

$$f(x) = \sum_{i=0}^d a_i x^i \quad (8.45)$$

ahol $\{a_0, \dots, a_d\} \subset \mathbb{R}$. Akkor, f folytonos.

Bizonyítás

Legyen $c \in \mathbb{R}$. Legyen $\{x_n\}$ egy sorozat szóval $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$. Akkor,

$$f(c) = \sum_{i=0}^d a_i c^i = \sum_{i=0}^d a_i \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right)^i = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=0}^d a_i x_n^i \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \quad (8.46)$$

Akkor, f folytonos c -nél, és mert c véletlen, f folytonos mindenhol, ahogy akarták. $\square$

Propozíció 8.4.4

Legyen $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ és $g : S \rightarrow \mathbb{R}$ függvények folytonos $c \in S$ -nél. Akkor,

1. A függvény $h : S \rightarrow \mathbb{R}$ szóval $h(x) = f(x) + g(x)$ folytonos c -nél.
2. A függvény $h : S \rightarrow \mathbb{R}$ szóval $h(x) = f(x) - g(x)$ folytonos c -nél.
3. A függvény $h : S \rightarrow \mathbb{R}$ szóval $h(x) = f(x)g(x)$ folytonos c -nél.
4. Ha $g(x) \neq 0$ minden $x \in S$ -re, akkor a függvény $h : S \rightarrow \mathbb{R}$ szóval $h(x) = f(x)/g(x)$ folytonos c -nél.

Bizonyítás

(8.2.5)-t használjuk. $\square$

Propozíció 8.4.5

Legyen $A, B \subset \mathbb{R}$ és $f : B \rightarrow \mathbb{R}$ és $g : A \rightarrow B$ függvények. Akkor, ha g folytonos $c \in A$ -nél, és f folytonos $g(c)$ -nél, akkor $f \circ g : A \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos c -nél.

Bizonyítás

Legyen $\{x_n\}$ egy sorozat A -ban szóval $x_n \rightarrow c$. Mert g folytonos c -nél, $g(x_n) \rightarrow g(c)$. Mert f folytonos $g(c)$ -nél, $f(g(x_n)) \rightarrow f(g(c))$. Akkor, $f \circ g$ folytonos c -nél, ahogy akarták. $\square$

Propozíció 8.4.6 (Folytonosságihiány)

Legyen $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény; legyen $c \in S$. Tegyük fel létezik egy sorozat $\{x_n\} \subset S$ szóval $x_n \rightarrow c$ és $f(x_n) \rightarrow f(c)$. Akkor, egy f *folytonosságihiány* van c -nél (i.e. f nem folytonos c -nél).

Tulajdonság 8.4.7 (Dirichlet Folytonosságihiánya)

Legyen $f : \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{hanem} \end{cases} \quad (8.47)$$

Mindenhol, f nem folytonos.

Bizonyítás

Tekintsük hogy c racionális. Akkor, tegyük fel egy $\{x_n\} \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sorozat szóval $x_n \rightarrow c$. Lehetünk építeni a sorozat mert $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sűrű $\mathbb{R}$ -ben. Akkor, $f(x_n) = 0$ minden n -ben, de $f(c) = 1$. Ha c irracionális, akkor $\forall n \in \mathbb{N} : f(x_n) = 1$ de $f(c) = 0$. Ennélfogva, mindenhol, f nem folytonos, ahogy akarták. $\square$

8.5 Korlátság

Propozíció 8.5.1 (Folytonosság $\Rightarrow$ Korlátság)

Egy folytonos függvény $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ korlátos.

Bizonyítás

Használjuk a kontrapozítívét. Tekintsük hogy f nem korlátos. Akkor,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in [a, b] : |f(x_n)| \geq n \quad (8.48)$$

A sorozat $\{x_n\}$ korlátos mert $a \leq x_n \leq b$. Bolzano-Weierstrass tételét használva, létezik egy konvergens részsorozat. $\{x_{n_i}\}$. Legyen x a határa. Mert

$$\forall i \in \mathbb{N} : a \leq x_{n_i} \leq b \Rightarrow a \leq x \leq b \quad (8.49)$$

A sorozat $\{f(x_{n_i})\}$ korlátlan mert $|f(x_{n_i})| \geq n_i \geq i$. Akkor, f nem folytonos x -nál mert

$$f(x) = f\left(\lim_{i \rightarrow \infty} x_{n_i}\right) \quad \text{de} \quad \lim_{i \rightarrow \infty} f(x_{n_i}) \text{ nem létezik. } \square \quad (8.50)$$

Meghatározás 8.5.2 (Abszolút Minimum)

Legyen $f : S \rightarrow \mathbb{R}$. $c \in S$ egy abszolút minimum ha

$$\forall x \in S : f(x) \geq f(c) \quad (8.51)$$

Meghatározás 8.5.3 (Abszolút Maximum)

Legyen $f : S \rightarrow \mathbb{R}$. $c \in S$ egy abszolút maximum ha

$$\forall x \in S : f(x) \leq f(c) \quad (8.52)$$

Tétel 8.5.4 (EVT: Szélsőérték Tétel)

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos. Akkor, van egy f abszolút minimuma és abszolút maximuma $[a, b]$ -n.

Bizonyítás

(8.5.1)-t használva, tudjuk hogy f korlátos. Akkor, van $f([a, b]) = \{f(x) : x \in [a, b]\}$ szupremuma és infimuma. Léteznek is sorozatok abban a halmazban szóval a határai a halmaz szupremuma és infimuma, illetőleg. Akkor,

$$\exists \{f(x_n)\}, \{f(y_n)\} : x_n, y_n \in [a, b] : \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \inf f([a, b]) \\ \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = \sup f([a, b]) \end{cases} \quad (8.53)$$

A sorozatok $\{x_n\}$ és $\{y_n\}$ nem kell konvergens lenniük, de tudjuk hogy korlátosak ! Akkor, használjuk a Bolzano-Weierstrass Tételét: legyen $\{x_{n_i}\}$ és $\{y_{n_i}\}$ részsorozatai amelyek konvergensek. Legyen x, y a részsorozatai határai. Mert x_{n_i} és y_{n_i} $[a, b]$ -ban, $x, y \in [a, b]$ is. Akkor,

$$\inf f([a, b]) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{i \rightarrow \infty} f(x_{n_i}) = f\left(\lim_{i \rightarrow \infty} x_{n_i}\right) = f(x) \quad (8.54)$$

Ugyanaz mint az,

$$\sup f([a, b]) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = \lim_{i \rightarrow \infty} f(y_{n_i}) = f\left(\lim_{i \rightarrow \infty} y_{n_i}\right) = f(y) \quad (8.55)$$

ahogy akarták. $\square$

8.6 Fontos Tételek

Tétel 8.6.1

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos. Tekintsük hogy $f(a) < 0$ és $f(b) > 0$. Akkor, létezik egy $c \in (a, b)$ szóval $f(c) = 0$.

Bizonyítás

Meghatározzuk két sorozatokat $\{a_n\}$ és $\{b_n\}$.

1. Legyen $a_1 := a$ és $b_1 := b$.
2. Ha $f\left(\frac{a_n + b_n}{2}\right) \geq 0$, legyen $a_{n+1} := a_n$ és $b_{n+1} := \frac{a_n + b_n}{2}$.
3. Ha $f\left(\frac{a_n + b_n}{2}\right) < 0$, legyen $b_{n+1} := b_n$ és $a_{n+1} := \frac{a_n + b_n}{2}$.

Az indukciót használva, látjuk hogy $a_n < b_n$ minden n -re; $\{a_n\}$ monoton csökkenő és $\{b_n\}$ monoton növekvő. Mert $a_1 \leq a_n < b_n \leq b_1$, a sorozatok korlátosak. Akkor, a sorozatok konvergensek: legyen c az a_n határa, d a b_n határa. Látjuk hogy $a < b < d < c$. Látjuk is hogy

$$b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{b_n - a_n}{2} \quad (8.56)$$

Az indukcióval,

$$b_n - a_n = \frac{b_1 - a_1}{2^{n-1}} = 2^{1-n}(b - a) = 0 \quad (8.57)$$

Tegyük fel a határa amikor $n \rightarrow \infty$:

$$d - c = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{1-n}(b - a) = 0 \quad (8.58)$$

Akkor, $d = c$. Az építésből,

$$\forall n \in \mathbb{N} : f(a_n) < 0 \wedge f(b_n) \geq 0 \quad (8.59)$$

Mert $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c$ és f folytonos c -nél, látjuk hogy

$$f(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \leq 0 \wedge f(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \geq 0 \quad (8.60)$$

Mert $f(c) \geq 0$ és $f(c) \leq 0$, $f(c)$ kell 0 lennie. Akkor, $c \neq a$ és $c \neq b$; ennél fogva, $a < c < b$, ahogy akarták. $\square$

Tétel 8.6.2 (Bolzano Közbenső Érték Tétel (IVT))

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ egy folytonos függvény. Legyen $y \in \mathbb{R}$ szóval $f(a) < y < f(b)$ vagy $f(a) > y > f(b)$. Akkor, létezik egy $c \in (a, b)$ szóval $f(c) = y$.

Bizonyítás

(8.6.1)-t használjuk a függvénnyel $g(x) = f(x) - y$: látjuk hogy

$$f(b) > y > f(a) \Rightarrow g(b) > 0 > g(a) \quad (8.61)$$

és akkor létezik egy $c \in (a, b)$ szóval $g(c) = 0$. Látjuk is hogy

$$f(b) < y < f(a) \Rightarrow g(b) < 0 < g(a) \quad (8.62)$$

és akkor létezik egy $c \in (a, b)$ szóval $g(c) = 0$. Annál a c -nél, $f(c) = y$, ahogy akarták. $\square$

Propozíció 8.6.3

Legyen $f(x)$ egy páratlan fokú polinom. Akkor, létezik egy reális gyökére.

Bizonyítás

Mert $f(x)$ páratlan fokú, a határa amikor $x \rightarrow -\infty$ negatív, és a határa amikor $x \rightarrow \infty$ pozitív. Ennélfogva, egy x_1 szóval $f(x_1) < 0$ és egy x_2 szóval $f(x_2) > 0$ léteznek, és akkor kell lennie egy c x_1 és x_2 között szóval $f(c) = 0$, egy gyökér, ahogy akarták. $\square$

Propozíció 8.6.4

Ha $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos, akkor a kép $f([a, b])$ egy zárt és korlátos intervallum vagy egy szám.

8.7 Egységes Folytonosság

Meghatározás 8.7.1 (Egységes Folytonosság)

Legyen $S \subset \mathbb{R}$ és legyen $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény. Tekintsük hogy $\forall \epsilon > 0$, létezik egy $\delta > 0$ szóval bármikor $x, c \in S$ és $|x - c| < \delta$, $|f(x) - f(c)| < \epsilon$. Akkor, azt mondjuk hogy f *egységes folytonos*.

Tétel 8.7.2

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ egy folytonos függvény. Akkor, f egységes folytonos.

Bizonyítás

Használjuk a kontrapozítívet. Tekintsük hogy f nem egységes folytonos. Akkor, bizonyítjuk hogy lesz egy $c \in [a, b]$ szóval f nem folytonos. Ha f nem egységes folytonos,

$$\exists \epsilon > 0 : \forall \delta > 0, \exists x, y \in [a, b] : |x - y| < \delta \wedge |f(x) - f(y)| \geq \epsilon \quad (8.63)$$

Építjük sorozatokat $\{x_n\}$ és $\{y_n\}$ szóval $|x_n - y_n| < 1/n$ és szóval $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \epsilon$. A Bolzano-Weierstrass Tételét használva, létezik egy konvergens részsorozat $\{x_{n_k}\}$. Legyen c a határa. Mert $a \leq x_{n_k} \leq b$ minden k -ra, $a \leq c \leq b$. Akkor, használjuk a háromszög egyenlőtlenséget:

$$|y_{n_k} - c| = |y_{n_k} - x_{n_k} + x_{n_k} - c| \leq |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - c| < 1/n_k + |x_{n_k} - c| \quad (8.64)$$

Mert a $1/n_k$ és $|x_{n_k} - c|$ határai mindkét nulla amikor $k \rightarrow \infty$, $\{y_{n_k}\}$ konvergens és a határa c lesz. Most bizonyítjuk hogy f nem folytonos c -nél. A Háromszög Egyenlőtlenséget használva, látjuk hogy

$$|f(x_{n_k}) - f(c)| = |f(x_{n_k}) - f(y_{n_k}) + f(y_{n_k}) - f(c)| \geq |f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| - |f(y_{n_k}) - f(c)| \geq \epsilon - |f(y_{n_k}) - f(c)| \quad (8.65)$$

Akkor,

$$|f(x_{n_k}) - f(c)| + |f(y_{n_k}) - f(c)| \geq \epsilon \quad (8.66)$$

Akkor, legalább az egyik sorozat $\{f(x_{n_k})\}$ vagy $\{f(y_{n_k})\}$ nem konvergál c -nél, mert ha igaz, az egyenlet bal oldala nulla lesz és a jobb oldala pozitív, amely egy ellentmondás. Ennélfogva, f nem folytonos c -nél, ahogy egy másik ellentmondás. Akkor, az előfeltetelezés hamis lett, és a tétel bizonyított meg. $\square$

Propozíció 8.7.3

Legyen $S \subset \mathbb{R}$. Legyen $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ egy egységes folytonos függvény. Legyen $\{x_n\}$ egy Cauchy sorozat S -ben. Akkor, $\{f(x_n)\}$ Cauchy is.

Bizonyítás

Legyen $\epsilon > 0$. Akkor, létezik egy $\delta > 0$ szóval $|f(x) - f(y)| < \epsilon$ amikor $x, y \in S$ és $|x - y| < \delta$. Akkor, tegyük fel egy $M \in \mathbb{N}$ szóval $\forall n, k \geq M$, $|x_n - x_k| < \delta$.

Akkor, $\forall n, k \geq M \Rightarrow |f(x_n) - f(x_k)| < \epsilon$, ahogy a Cauchy sorozat meghatározása, ahogy akarták. $\square$

Propozíció 8.7.4

Hogy a függvény $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ egységes folytonos egyenértékű mint a határok

$$L_a = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \quad \wedge \quad L_b = \lim_{x \rightarrow b} f(x) \quad (8.67)$$

léteznek és a függvény $\tilde{f} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ meghatározott a következőképpen

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{if } x \in (a, b) \\ L_a & \text{if } x = a \\ L_b & \text{if } x = b \end{cases} \quad (8.68)$$

folytonos.

Bizonyítás

' $\Rightarrow$ '

Ha $\tilde{f}$ folytonos, akkor egységes folytonos (8.7.2)-t használva. Mert f a $\tilde{f}$ korlátozása (a, b) -n, f egységes folytonos is.

' $\Leftarrow$ '

Tegyük fel hogy f egységes folytonos. Először, bizonyítjuk hogy L_a és L_b léteznek. Tegyük fel $\{x_n\} \subset (a, b)$ szóval $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. A sorozat $\{x_n\}$ Cauchy (mert konvergens), akkor, $\{f(x_n)\}$ Cauchy is, és akkor konvergens. Legyen $L_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$. Tegyük fel egy másik sorozat $\{y_n\} \subset (a, b)$ szóval $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$. Látjuk hogy $L_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$ is létezik. Ha bizonyítjuk hogy $L_1 = L_2$, akkor $L_a = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ létezik.

Legyen $\epsilon > 0$. Tegyük fel egy $\delta > 0$ szóval $|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon/3$. Tegyük fel egy $M \in \mathbb{N}$ szóval $\forall n \geq M$, $|a - x_n| < \delta/2$, $|a - y_n| < \delta/2$, $|f(x_n) - L_1| < \epsilon/3$, és $|f(y_n) - L_2| < \epsilon/3$. Akkor, amikor $n \geq M$,

$$|x_n - y_n| = |x_n - a + a - y_n| \leq |x_n - a| + |a - y_n| < \delta/2 + \delta/2 = \delta \quad (8.69)$$

Ennélfogva,

$$|L_1 - L_2| = |L_1 - f(x_n) + f(x_n) - f(y_n) + f(y_n) - L_2| \quad (8.70)$$

$$\leq |L_1 - f(x_n)| + |f(x_n) - f(y_n)| + |f(y_n) - L_2| \quad (8.71)$$

$$\leq \epsilon/3 + \epsilon/3 + \epsilon/3 = \epsilon \quad (8.72)$$

Akkor, $L_1 = L_2$ és L_a létezik. Ugyanaz, L_b létezik is. Ha L_a létezik, ekkor $\lim_{x \rightarrow a} \tilde{f}(x)$ létezik is, és L_a egyenlő. Mint az L_b -re. Akkor, $\tilde{f}$ folytonos a -n és b -n. Mert f folytonos $c \in (a, b)$ -nél, akkor $\tilde{f}$ folytonos $c \in (a, b)$ -nél. Akkor, $\tilde{f}$ folytonos $[a, b]$ -n, ahogy akarták. $\square$

Meghatározás 8.7.5 (Lipschitz Folytonosság)

Egy függvény $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ Lipschitz folytonos ha létezik egy $K \in \mathbb{R}$ szóval

$$\forall x, y \in S : |f(x) - f(y)| \leq K|x - y| \quad (8.73)$$

Propozíció 8.7.6

Egy Lipschitz folytonos függvény egységes folytonos is.

Bizonyítás

Legyen $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény, és legyen $K \in \mathbb{R}$ szóval $|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$ minden $x, y \in S$ -re. Legyen $\epsilon > 0$. Tegyük $\delta = \epsilon/K$. Akkor,

$$\forall x, y \in S : |x - y| < \delta, \quad |f(x) - f(y)| \leq K|x - y| < K\delta = K \frac{\epsilon}{K} = \epsilon \quad (8.74)$$

Akkor, f egységes folytonos. $\square$

8.8 Végtelenen Határok

Ha egy függvény korlátlan, ennek lehet lennie egy végtelen határ.

Meghatározás 8.8.1 (Végtelen Fürtpont)

Azt mondjuk hogy ∞ egy $S \subset \mathbb{R}$ fürtpontja ha

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in S \Rightarrow x \geq M \quad (8.75)$$

Ugyanaz, azt mondjuk hogy $-\infty$ egy $S \subset \mathbb{R}$ fürtpontja ha

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in S \Rightarrow x \leq M \quad (8.76)$$

Meghatározás 8.8.2 (Végtelenen Határ)

Legyen $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény szóval ∞ egy S fürtpontja. Ha létezik egy $L \in \mathbb{R}$ szóval bármi $\epsilon > 0$ -re létezik egy $M \in \mathbb{R}$ szóval

$$|f(x) - L| < \epsilon \quad (8.77)$$

amikor $x \in S$ és $x \geq M$, akkor azt mondjuk hogy $f(x)$ L -re konvergál amikor $x \rightarrow \infty$. Azt mondjuk hogy L a határa és azt írjuk hogy

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \quad (8.78)$$

Ugyanaz, ha $-\infty$ egy S fürtpontja, használjuk hasonló szimbólumok és azt mondjuk hogy

$$\forall \epsilon > 0 : \exists M \in \mathbb{R} : \forall x \in S, x \leq M, |f(x) - L| < \epsilon \iff \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \quad (8.79)$$

Propozíció 8.8.3

Egy végtelenen határ egyedülálló.

Bizonyítás

Legyen $S \subset \mathbb{R}$ egy halmaz szóval ∞ egy fürtpontja. Legyen $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény. Legyen L_1, L_2 két számok szóval mindkét kielégítik a végtelenen határ meghatározása. Legyen $\epsilon > 0$. Akkor,

$$\exists M_1 \in \mathbb{R} : \forall x \in S, x \geq M_1, |f(x) - L_1| < \epsilon/2 \quad (8.80)$$

és

$$\exists M_2 \in \mathbb{R} : \forall x \in S, x \geq M_2, |f(x) - L_2| < \epsilon/2 \quad (8.81)$$

Tegyük fel $M = M_1 + M_2 \geq M_1, M_2$. Legyen $x \in S, x \geq M$. Akkor,

$$|L_1 - L_2| \leq |f(x) - L_1| + |f(x) - L_2| < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon \quad (8.82)$$

Akkor, $L_1 = L_2$, ahogy akarták. Akkor, a határ egyedülálló. $\square$

Propozíció 8.8.4

Tegyük fel hogy $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény, ∞ egy $S \subset \mathbb{R}$ fürtpontja, és $L \in \mathbb{R}$. Akkor,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \iff \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L \quad (8.83)$$

minden sorozat $\{x_n\} \subset S$ -re szóval $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$

Bizonyítás

Először, tekintsük hogy $f(x) \rightarrow L$ amikor $x \rightarrow \infty$. Legyen $\epsilon > 0$. Akkor,

$$\exists M \in \mathbb{N} : x \geq M : |f(x) - L| < \epsilon \quad (8.84)$$

Legyen $\{x_n\} \subset S$ szóval $x_n \rightarrow \infty$. Akkor, létezik egy $N \in \mathbb{N}$ szóval $\forall n \geq N, x_n \geq M$. Akkor,

$$|f(x_n) - L| < \epsilon \quad (8.85)$$

ahogy akarták.

Másodszor, használjuk a kontrapozitív. Tegyük fel hogy $f(x)$ nem konvergál L -hez amikor $x \rightarrow \infty$. Akkor,

$$\exists \epsilon > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n := x \in S : x_n \geq n : \Rightarrow |f(x_n) - L| \geq \epsilon \quad (8.86)$$

Biztosan, $\{f(x_n)\}$ nem L -hez konvergál amikor $x \rightarrow \infty$. Akkor, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ mert $x_n \geq n \forall n \in \mathbb{N}$. $\square$

Meghatározás 8.8.5 (Végtelen Határ)

Legyen $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény. Tekintsük hogy ∞ egy S fürtpontja. Azt mondjuk hogy $f(x)$ a végtelenhez *divergál* amikor $x \rightarrow \infty$ ha minden $N \in \mathbb{R}$ -re, létezik egy $M \in \mathbb{R}$ szóval $f(x) > N$ amikor $x \in S$ és $x \geq M$. Azt írjuk hogy

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) := \infty \quad (8.87)$$

Propozíció 8.8.6

Tekintsük hogy $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow \mathbb{R}$. Tekintsük hogy $A, B \subset \mathbb{R}$ és $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$ egy A fürtpontja, és $b \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$ egy B fürtpontja. Tekintsük hogy

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \quad \wedge \quad \lim_{y \rightarrow b} g(y) = c \quad (8.88)$$

ahol $c \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$. Ha $b \in \mathbb{B}$, tekintsük hogy $g(b) = c$. Akkor,

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = c \quad (8.89)$$

Bizonyítás

Használjuk a meghatározásokat és (8.4.5)-t. $\square$

8.9 Monoton Függvények

Kezdjük egy meghatározással.

Meghatározás 8.9.1 (Monoton Függvény)

Legyen $S \subset \mathbb{R}$. Azt mondjuk hogy $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ *növekvő* ha

$$x, y \in S : x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y) \quad (8.90)$$

Azt mondjuk hogy $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ *csökkenő* ha

$$x, y \in S : x < y \Rightarrow f(x) \geq f(y) \quad (8.91)$$

Propozíció 8.9.2

Legyen $S \subset \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$, $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ monoton növekvő, és $g : S \rightarrow \mathbb{R}$ monoton csökkenő. Ha c egy $S \cap (-\infty, c)$ fűrtpontja, akkor

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \sup\{f(x) : x < c, x \in S\} \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow c^-} g(x) = \inf\{g(x) : x < c, x \in S\} \quad (8.92)$$

Ha c egy $S \cap (c, \infty)$ fűrtpontja, akkor

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \inf\{f(x) : x > c, x \in S\} \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow c^+} g(x) = \sup\{g(x) : x > c, x \in S\} \quad (8.93)$$

Ha ∞ egy S fűrtpontja, akkor

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \sup\{f(x) : x \in S\} \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \inf\{g(x) : x \in S\} \quad (8.94)$$

Ha $-\infty$ egy S fűrtpontja, akkor

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \inf\{f(x) : x \in S\} \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \sup\{g(x) : x \in S\} \quad (8.95)$$

Bizonyítás

Bizonyítjuk az elsőt. Tegyük fel hogy f monoton növekvő. Legyen $a = \sup\{f(x) : x < c, x \in S\}$. Ha $a = \infty$, akkor, ha $M \in \mathbb{R}$ létezik egy $x_M \in S$ és $x_M < c$ szóval $f(x_M) > M$. Mert f növekvő, $f(x) \geq f(x_M) > M$ amikor $x \in S$ akkor $x > x_M$. Legyen $\delta = c - x_M > 0$. Akkor, az a δ -t használva, a határ a lesz a végtelenen.

A másodikra, tegyük fel hogy $a < \infty$. Legyen $\epsilon > 0$. Mert a a szupremum és $S \cap (-\infty, c)$ nem üres, akkor $a \in \mathbb{R}$ és $\exists x_\epsilon \in S : x_\epsilon < c$ szóval $f(x_\epsilon) > a - \epsilon$. Mert f növekvő, ha $x \in S$ és $x_\epsilon < x < c$, akkor $a - \epsilon < f(x_\epsilon) \leq f(x) \leq a$. Legyen $\delta = c - x_\epsilon$. Akkor,

$$x \in S \cap (-\infty, c) : |x - c| < \delta, |f(x) - a| < \epsilon \quad (8.96)$$

ahogy akarták. $\square$

Propozíció 8.9.3

Ha $I \subset \mathbb{R}$ egy intervallum és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ monoton és nem konstans, akkor hogy $f(I)$ egy interval egyenértékű mint hogy f folytonos.

Bizonyítás

Tekintsük hogy f növekvő, az általánosság elvesztése nélkül.

Először, tekintsük hogy f folytonos. Tegyük fel két pont $f(x_1) f(x_2) f(I)$ -ben; tekintsük hogy $f(x_1) < f(x_2)$. Mert f növekvő, $x_1 < x_2$. Akkor, az IVT-t használva, ha $y \in (f(x_1), f(x_2))$, akkor létezik egy $c \in (x_1, x_2) \subset I$ szóval $f(c) = y$. Ennélfogva, $y \in f(I)$. Akkor, $f(I)$ egy intervallum.

A fordított irányt bizonyítjuk a kontrapozítívet használva. Tekintsük hogy f nem folytonos $c \in I$ -nél, és hogy c nem egy I végpontja. Legyen

$$a = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \sup\{f(x) : x \in I, x < c\}, \quad b = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \inf\{f(x) : x \in I, x > c\} \quad (8.97)$$

Mert c egy folytonosságihiány, $a < b$. Ha $x < c$, akkor $f(x) \leq a$; ha $x > c$, $f(x) \geq b$. Akkor, nincs pont $(a, b) \setminus \{f(c)\}$ -ban is $f(I)$ -ban. Létezik egy $x_1 \in I$ szóval $x_1 < c$; akkor, $f(x_1) \leq a$. Létezik egy $x_2 \in I$ szóval $x_2 > c$; akkor, $f(x_2) \geq b$. Mindkét $f(x_1)$ és $f(x_2)$ $f(I)$ -ben, de van pontok $f(x \mid x \in (x_1, x_2)) \notin f(I)$. Akkor, $f(I)$ nem egy intervallum, ahogy akarták. Amikor c egy I végpontja, akkor a bizonyítás hasonló. $\square$

Propozíció 8.9.4

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy intervallum és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ monoton. Akkor, f -nek van legfeljebb megszámlálható folytonosságihiányok.

Bizonyítás

Legyen $i_0 = \inf I$ és $i_1 = \sup I$. Legyen $E \subset I \setminus \{i_0, i_1\}$ a folytonosságihiányhalmaz. Tegyük fel f monoton növekvő, az általánosság elvesztése nélkül. Legyen $h : E \rightarrow \mathbb{Q}$ egy injekció. Akkor, $\forall c \in E$, mind egyfelé f határai léteznek mert c nem egy végpont. Legyen

$$a = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \sup\{f(x) : x \in I, x < c\} \quad b = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \inf\{f(x) : x \in I, x > c\} \quad (8.98)$$

Mert c egy folytonosságihiány, $a < b$. Akkor létezik egy racionális szám $q \in (a, b)$: legyen $h(c) = q$. Tekintsük hogy $d \in E$ egy másik folytonosságihiány. Ha $d > c$, létezik egy $x \in I$ szóval $c < x < d$, és akkor $\lim_{x \rightarrow d^-} f(x) \geq b$. Akkor, $q' = h(d)$ nem q egyenlő mert

$$q = h(c) < b \quad h(d) > b \quad (8.99)$$

Ugyanaz ha $d < c$. Látjuk hogy az egy injekció $\mathbb{Q}$ -val. Akkor E megszámlálható. $\square$

Propozíció 8.9.5

Ha $I \subset \mathbb{R}$ egy intervallum és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ monoton sztrikt, akkor, az inverz függvény $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$ folytonos.

Bizonyítás

Tegyük fel f monoton sztrikt. Akkor, f^{-1} kell monoton sztrikt lennie is. Tegyük fel egy $c \in f(I)$. Ha c nem egy $f(I)$ fürtpontja, akkor f^{-1} folytonos c -nél automatikusan. Legyen c egy fürtpontja. Tekintsük hogy a következő határok léteznek:

$$x_0 = \lim_{y \rightarrow c^-} f^{-1}(y) = \sup\{f^{-1}(y) : y < c, y \in f(I)\} = \sup\{x \in I : f(x) < c\}, x_1 = \lim_{y \rightarrow c^+} f^{-1}(y) = \inf\{f^{-1}(y) : y > c, y \in f(I)\} = \quad (8.100)$$

Mert f^{-1} növekvő, akkor $x_0 \leq x_1$. Ennélfogva,

$$\forall x \in I : x > c_0, f(x) \geq c \quad (8.101)$$

Mert f növekvő,

$$\forall x \in I : x > x_0, f(x) \geq c \quad (8.102)$$

Akkor,

$$A := \{x \in I : x > x_0\} \subset \{x \in I : f(x) > c\} =: B \quad (8.103)$$

Mert $\inf A = x_0$, és $\inf B = x_1$, akkor látjuk hogy $x_0 \geq x_1$. Mert $x_0 \leq x_1$ is, látjuk hogy $x_0 = x_1$. Akkor, f^{-1} folytonos c -nél. Akkor, az inverz függvény f^{-1} folytonos lesz. $\square$

9 A Derivált

9.1 Meghatározások

Meghatározás 9.1.1 (A Derivált)

Legyen I egy intervallum; legyen $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény; legyen $c \in I$. Akkor, ha a határ

$$L = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \quad (9.1)$$

létezik, azt mondjuk hogy f differenciálható c -nél, és L az f deriváltja c -nél névű, és írjuk hogy $f'(c) = L$.

Propozíció 9.1.2 (A Derivált Folytonossága)

Legyen $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálható $c \in I$ -nél. Akkor, f folytonos c -nél.

Bizonyítás

Tudjuk hogy a határok

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = f'(c) \quad (9.2)$$

és

$$\lim_{x \rightarrow c} (x - c) = 0 \quad (9.3)$$

léteznek. Tudjuk is hogy amikor $x \neq c$,

$$f(x) - f(c) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c} (x - c) \quad (9.4)$$

Ennélfogva, a határ $f(x) - f(c)$ létezik egy

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - f(c)) = \left(\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \right) \left(\lim_{x \rightarrow c} (x - c) \right) = f'(c) \cdot 0 = 0 \quad (9.5)$$

Akkor, $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$, és f folytonos c -nél, ahogy akarták. $\square$

9.2 Algebrai Szabályokat

Propozíció 9.2.1 (Hatalmi Szabály)

Legyen $f(x) = x^n$. Akkor, $f'(x) = nx^{n-1}$.

Bizonyítás

Legyen $f(x) = x^n$. Akkor, ha $x \neq c$,

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \frac{x^n - c^n}{x - c} = \frac{(x - c)(x^{n-1} + x^{n-2}c + \dots + xc^{n-2} + c^{n-1})}{x - c} = (x^{n-1} + x^{n-2}c + \dots + xc^{n-2} + c^{n-1}) \quad (9.6)$$

A határa lesz

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c} (x^{n-1} + x^{n-2}c + \dots + xc^{n-2} + c^{n-1}) = c^{n-1} + c^{n-2} \cdot c + \dots + c \cdot c^{n-2} + c^{n-1} = nc^{n-1} \quad (9.7)$$

Akkor, $f'(c) = nc^{n-1}$. Akkor, $\forall x \in \mathbb{R}$, $(x^n)' = nx^{n-1}$ ahogy akarták. $\square$

Ha kérünk bizonyítani azt amikor $n \notin \mathbb{N}$, használjuk az exponenciális függvény és a természetes logaritmus függvény.

Bizonyítás

$$(x^n)' = (e^{n \ln x})' = e^{n \ln x} (n \ln x)' = e^{n \ln x} \left(\frac{n}{x} \right) = \frac{nx^n}{x} = nx^{n-1} \quad (9.8)$$

ahogy akarták. $\square$

Propozíció 9.2.2 (Linearitás)

Legyen I egy intervallum, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ és $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ két c -nél differenciálható függvény. Legyen $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. Meghatározzuk $h : I \rightarrow \mathbb{R}$ szóval $h(x) = \alpha f(x)$. Akkor, h differenciálható c -nél és $h'(c) = \alpha f'(c)$.
2. Meghatározzuk $h : I \rightarrow \mathbb{R}$ szóval $h(x) = f(x) + g(x)$. Akkor, h differenciálható c -nél és $h'(c) = f'(c) + g'(c)$.

Bizonyítás

Bizonyítjuk az első. Legyen $h(x) = \alpha f(x)$. Amikor $x \in I \setminus \{c\}$,

$$\frac{h(x) - h(c)}{x - c} = \frac{\alpha f(x) - \alpha f(c)}{x - c} = \alpha \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \quad (9.9)$$

Akkor, a határ lesz

$$h'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{h(x) - h(c)}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c} \left(\alpha \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \right) = \alpha f'(c) \quad (9.10)$$

ahogy akarták.

Most bizonyítjuk a második. Legyen $h(x) = f(x) + g(x)$. Amikor $x \in I \setminus \{c\}$,

$$\frac{h(x) - h(c)}{x - c} = \frac{f(x) + g(x) - (f(c) + g(c))}{x - c} = \frac{(f(x) - f(c)) + (g(x) - g(c))}{x - c} = \frac{f(x) - f(c)}{x - c} + \frac{g(x) - g(c)}{x - c} \quad (9.11)$$

Akkor, a határ lesz

$$h'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{h(x) - h(c)}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c} \left(\frac{f(x) - f(c)}{x - c} + \frac{g(x) - g(c)}{x - c} \right) = f'(c) + g'(c) \quad (9.12)$$

ahogy akarták. $\square$

Propozíció 9.2.3 (Szorzat Szabály)

Legyen I egy intervallum; legyen $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ és $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ két c -nél differenciálható függvény. Legyen $h : I \rightarrow \mathbb{R}$ szóval $h(x) = f(x)g(x)$. Akkor, h differenciálható c -nél és

$$h'(c) = f(c)g'(c) + f'(c)g(c) \quad (9.13)$$

Bizonyítás

Legyen $h(x) = f(x)g(x)$. Akkor, amikor $x \in I \setminus \{c\}$,

$$\frac{h(x) - h(c)}{x - c} = \frac{f(x)g(x) - f(c)g(c)}{x - c} = \frac{f(x)g(x) - f(c)g(x) + f(c)g(x) - f(c)g(c)}{x - c} = g(x) \frac{f(x) - f(c)}{x - c} + f(c) \frac{g(x) - g(c)}{x - c} \quad (9.14)$$

Akkor, a határ lesz

$$h'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{h(x) - h(c)}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c} \left(g(x) \frac{f(x) - f(c)}{x - c} + f(c) \frac{g(x) - g(c)}{x - c} \right) = g(c)f'(c) + f(c)g'(c) \quad (9.15)$$

ahogy akarták. $\square$

Propozíció 9.2.4 (Hányados Szabály)

Legyen I egy intervallum. Legyen $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ és $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ két c -nél differenciálható függvény, és $g(x) \neq 0$ amikor $x \in I$. Legyen $h(x) = f(x)/g(x)$. Akkor, h differenciálható c -nél és

$$h'(c) = \frac{f'(c)g(c) - f(c)g'(c)}{g^2(c)} \quad (9.16)$$

Bizonyítás

Legyen $h(x) = f(x)/g(x)$. Mert $g(x) \neq 0$ amikor $x \in I$, bármely x -re szóval $x \in I \setminus \{c\}$,

$$\frac{h(x) - h(c)}{x - c} = \frac{1}{x - c} \left(\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(c)}{g(c)} \right) = \frac{1}{x - c} \left(\frac{f(x)g(c) - f(c)g(x)}{g(c)g(x)} \right) = \frac{1}{g(c)g(x)} \left(\frac{f(x)g(c) - f(c)g(x)}{x - c} \right) \quad (9.17)$$

Látjuk hogy a numerator lesz hasonló mint a szorzat szabály bizonyításában. Akkor, a határa lesz

$$h'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{h(x) - h(c)}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(c)g(c) - g'(c)f(c)}{g(c)g(x)} = \frac{f'(c)g(c) - g'(c)f(c)}{g^2(c)} \quad (9.18)$$

ahogy akarták. $\square$

9.3 Láncszabály

Tétel 9.3.1 (Láncszabály)

Legyen I_1, I_2 intervallumok. Legyen $g : I_1 \rightarrow I_2$ differenciálható $c \in I_1$ -nél és $f : I_2 \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálható $g(c)$ -nél. Legyen $h(x) = f(g(x))$. Akkor, h differenciálható c -nél és

$$h'(c) = f'(g(c))g'(c) \quad (9.19)$$

Bizonyítás

Legyen $d = g(c)$. Meghatározzuk $u : I_2 \rightarrow \mathbb{R}$ és $v : I_1 \rightarrow \mathbb{R}$ szóval

$$u(y) = \begin{cases} \frac{f(y) - f(d)}{y - d} & \text{ha } y \neq d \\ f'(d) & \text{ha } y = d \end{cases} \quad v(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - g(c)}{x - c} & \text{ha } x \neq c \\ g'(c) & \text{ha } x = c \end{cases} \quad (9.20)$$

Mert f differenciálható $d = g(c)$ -nél, látjuk hogy u folytonos d -nél. Ugyanaz, v folytonos c -nél. $\forall x, y$:

$$f(y) - f(d) = u(y)(y - d) \quad \text{és} \quad g(x) - g(c) = v(x)(x - c) \quad (9.21)$$

Látjuk akkor hogy

$$h(x) - h(c) = f(g(x)) - f(g(c)) = u(g(x))(g(x) - g(c)) = u(g(x))(v(x)(x - c)) \quad (9.22)$$

Akkor, ha $x \neq c$,

$$\frac{h(x) - h(c)}{x - c} = u(g(x))v(x) \quad (9.23)$$

A határa azt hogy akarták. $\square$

9.4 Rolle Tétele, Közéértéktétel

Meghatározás 9.4.1 (Helyi Max/Min)

Legyen $S \subset \mathbb{R}$ egy halmaz és legyen $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény. Van egy f helyi maximuma $c \in S$ -nél ha létezik egy $\delta > 0$ szóval

$$\forall x \in S : |x - c| < \delta \Rightarrow f(x) \leq f(c) \quad (9.24)$$

Ugyanaz, van egy f helyi minimuma $c \in S$ -nél ha létezik egy $\delta > 0$ szóval

$$\forall x \in S : |x - c| < \delta \Rightarrow f(x) \geq f(c) \quad (9.25)$$

Tulajdonság 9.4.2

Tekintsük hogy $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálható $c \in (a, b)$ -nél és van egy f helyi maxa/mine c -nél. Akkor, $f'(c) = 0$.

Bizonyítás

Tekintsük hogy c egy f helyi maxa. Akkor, létezik egy $\delta > 0$ szóval $\forall x \in (a, b)$ ahol $|x - c| < \delta$, $f(x) - f(c) \leq 0$. Akkor, ha $x \in (c, c + \delta)$:

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0 \quad (9.26)$$

és ha $y \in (c - \delta, c)$, akkor

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0 \quad (9.27)$$

Mert $a < c < b$, léteznek sorozatok $\{x_n\}$ és $\{y_n\}$ (a, b) -ban és c δ -ján belül szóval $x_n > c$ és $y_n < c$ minden $n \in \mathbb{N}$ -re, és szóval $x_n \rightarrow c$ és $y_n \rightarrow c$. Mert f differenciálható c -nél, akkor,

$$0 \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - f(c)}{x_n - c} = f'(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(y_n) - f(c)}{y_n - c} \geq 0 \quad (9.28)$$

Akkor, $f'(c)$ kell 0 lennie, ahogy akarták. Ha kérünk beszélni a minimumról, lehetünk használni a $-f$ függvényt. $\square$

Meghatározás 9.4.3 (Kritikuspont)

Egy *kritikuspont* egy pont ahol f' nulla van.

Most lehetünk tudni hogy létezik egy kritikuspont minden intervallumban ahol a végpontjai egyenlők.

Tétel 9.4.4 (Rolle Tétele)

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ egy folytonos függvény differenciálható (a, b) -n szóval $f(a) = f(b)$. Akkor, létezik egy $c \in (a, b)$ szóval $f'(c) = 0$.

Bizonyítás

Mert f folytonos $[a, b]$ -n, van egy abszolút mine és abszolút maxa $[a, b]$ -n. Legyen $K = f(a) = f(b)$. Ha létezik egy x szóval $f(x) > K$, akkor az abszolút max nagyobb mint K és egy $c \in (a, b)$ -nél helyű. Ennélfogva, $f'(c) = 0$. Ha létezik egy x szóval $f(x) < K$, akkor az abszolút min kisebb mint K és egy $c_1 \in (a, b)$ -nél helyű. Ennélfogva, $f'(c_1) = 0$. Ha minden x -re $f(x) = K$, akkor $f'(x) = 0$ minden x -re (a, b) -n, mert $\forall x \neq c \in (a, b) : f(x) = f(c) \Rightarrow f(x) - f(c) = 0$.

Akkor, $f'(c) = 0$ mert a határ $\lim_{x \rightarrow c} \frac{0}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c} 0 = 0$. Akkor, mindig létezik egy $c \in (a, b)$ szóval $f'(c)$, ahogy akarták. $\square$

Tétel 9.4.5 (Közéértéktétel)

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ egy folytonos függvény (a, b) -n differenciálható. Akkor, létezik egy pont $c \in (a, b)$ szóval

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) \quad (9.29)$$

Bizonyítás

Legyen $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ szóval

$$g(x) = f(x) - f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - b) \quad (9.30)$$

Akkor, g differenciálható (a, b) -n, folytonos $[a, b]$ -n, és $g(a) = g(b) = 0$. Akkor, a Rolle Tételét használva, létezik egy $c \in (a, b)$ szóval $g'(c) = 0$:

$$0 = g'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (9.31)$$

Akkor,

$$\boxed{f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)} \quad (9.32)$$

ahogy akarták. $\square$

Tétel 9.4.6 (Cauchy Középértéktétele)

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ és $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ két folytonos (a, b) -n differenciálható függvény. Akkor, létezik egy pont $c \in (a, b)$ szóval

$$(f(b) - f(a))\varphi'(c) = f'(c)(\varphi(b) - \varphi(a)) \quad (9.33)$$

9.4.1 Használásai**Propozíció 9.4.7**

Legyen I egy intervallum és legyen $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ egy differenciálható függvény szóval $\forall x \in I, f'(x) = 0$. Akkor, f konstans.

Bizonyítás

Tegyük fel $x, y \in I$ szóval $x < y$. Mert I az intervallumban, $[x, y] \subset I$. Akkor, lehetünk használni a középértéktételt $f|_{[x, y]}$ -val. Akkor, létezik egy $c \in (x, y)$ szóval

$$f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) \quad (9.34)$$

Mert $f'(c) = 0$, $f(y) = f(x)$. Akkor, a függvény konstans, mert x, y véletlen. $\square$

Propozíció 9.4.8

Legyen I egy intervallum és legyen $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálható. Akkor,

1. hogy f növekvő egyenértékű mint hogy $\forall x \in I, f'(x) \geq 0$, és
2. hogy f csökkenő egyenértékű mint hogy $\forall x \in I, f'(x) \leq 0$.

Bizonyítás

Tekintsük hogy f növekvő. Akkor,

$$\forall x, c \in I : x \neq c : \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0 \quad (9.35)$$

A határa akkor nagyobb vagy egyenlő mint 0 is, ahogy akarták.

Most tekintsük hogy $\forall x \in I, f'(x) \geq 0$. Legyen $x, y \in I$ ahol $x < y$. Látjuk hogy $[x, y] \subset I$. A középértéktételt használva, létezik egy $c \in (x, y)$ szóval

$$f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) \quad (9.36)$$

Mert $f'(c) \geq 0$ és $y - x > 0$, $f(y) - f(x)$ kell ≥ 0 , egyenértékű mint $f(x) \leq f(y)$; akkor, f növekvő.

A második mondat bizonyítása ugyanaz mint az előtt. $\square$

Tétel 9.4.9 (Első Derivált Probája)

Legyen $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos. Legyen $c \in (a, b)$; tekintsük hogy f differenciálható (a, c) -n és (c, b) -n. Akkor,

1. Ha $f'(x) \leq 0$ amikor $x \in (a, c)$ és $f'(x) \geq 0$ amikor $x \in (c, b)$, akkor van egy f abszolút minimuma c -nél.
2. Ha $f'(x) \geq 0$ amikor $x \in (a, c)$ és $f'(x) \leq 0$ amikor $x \in (c, b)$, akkor van egy f abszolút maximuma c -nél.

Bizonyítás

Tegyük fel egy $x \in (a, c)$ és egy sorozat $\{y_n\}$ szóval $x < y_n < c$ minden n -re és szóval $y_n \rightarrow c$. Az előtti propozíciót használva, f csökkenő (a, c) -n; ennél fogva, $f(x) \geq f(y_n)$ minden n -re. Akkor, mert f folytonos c -nél, tegyük a határa és látjuk hogy $f(x) \geq f(c)$. Ugyanaz, $x \in (c, b)$ -t és $\{y_n\}$ -t szóval $c < y_n < x$ és $y_n \rightarrow c$ használva, $f(x) \geq f(c)$. Akkor, $f(x \mid x \in (a, b)) \geq f(c)$. Akkor, c lesz egy abszolút minimum. Ha dolgozzuk egy abszolút maximumával, a bizonyítása mint az. $\square$

Látjuk hogy a fordított propozíció nem igaz.

Propozíció 9.4.10

1. Tekintsük hogy $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos és differenciálható (a, b) -n, és $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = L$. Akkor, f differenciálható a -nál és $f'(a) = L$.
2. Tekintsük hogy $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos és differenciálható (a, b) -n, és $\lim_{x \rightarrow b} f'(x) = L$. Akkor, f differenciálható b -nél és $f'(b) = L$.

Bizonyítás

(8.7.4)-t használva, nem kell hogy f meghatározott a végponton. Használjuk a sorozatokat. $\square$

Tétel 9.4.11 (Darboux)

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálható. Tekintsük hogy $y \in \mathbb{R}$ szóval $f'(a) < y < f'(b)$ vagy $f'(a) > y > f'(b)$. Akkor, létezik egy $c \in (a, b)$ szóval $f'(c) = y$.

Bizonyítás

Tekintsük $f'(a) < y < f'(b)$. Meghatározzuk $g(x) = yx - f(x)$. Látjuk hogy g folytonos $[a, b]$ -n; akkor, van egy g maximuma egy $c \in [a, b]$ -nél. A függvény g differenciálható is, $[a, b]$ -n; $g'(x) = y - f'(x)$. Akkor, $g'(a) > 0$. Akkor, kell léteznie egy x szóval

$$\frac{g(x) - g(a)}{x - a} > 0 \Rightarrow g(x) > g(a) \quad (9.37)$$

Akkor, nincs g maximuma a -nál. Ugyanaz, $g'(b) < 0$ akkor nincs g minimuma b -nél. Akkor, $c \in (a, b)$, és (9.4.2)-t használva látjuk hogy $g'(c) = 0$ mert c a maximuma. Akkor, $f'(c) = y$. $\square$

9.5 Taylor Tétele

Lehetünk írni sok derivált, ha léteznek.

Meghatározás 9.5.1 (Taylor Polinoma)

Legyen f egy n -ször differenciálható függvény meghatározott egy pont $x_0 \in \mathbb{R}$ közelén. Meghatározzuk a n -foka Taylor Polinoma:

$$P_n^{x_0}(x) := \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)(x - x_0)^2}{2} + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad (9.38)$$

Tétel 9.5.2 (Taylor)

Tekintsük hogy $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény n folytonos deriváltjaival $[a, b]$ -n és hogy $f^{(n+1)}$ létezik (a, b) -n. Legyen $x_0 \neq x$ mindkét $[a, b]$ -n; akkor lehetünk találkozni egy pont c x_0 és x között szóval

$$f(x) = P_n^{x_0}(x) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (9.39)$$

Bizonyítás

Legyen M_{x,x_0} egy szám amely függ x -n, x_0 -n szóval

$$f(x) = P_n^{x_0}(x) + M_{x,x_0} (x - x_0)^{n+1} \quad (9.40)$$

Legyen $g(s)$ egy függvény szóval

$$g(s) := f(s) - P_n^{x_0}(s) - M_{x,x_0} (s - x_0)^{n+1} \quad (9.41)$$

A k -edik f deriváltja x_0 -nál ahol $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ az egyenlő hogy

$$(P_n^{x_0})^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) \quad (9.42)$$

Akkor,

$$g(x_0) = g'(x_0) = g''(x_0) = \cdots = g^{(n)}(x_0) = 0 \quad (9.43)$$

Mert $g(x) = 0$ és $g(x_0) = 0$, a középértéktétel azt mondta hogy létezik egy x_1 x_0 és x között szóval $g'(x_1) = 0$. Újrahasználni a középértéktételt, látjuk hogy létezik egy x_2 x_0 és x_1 között szóval $g''(x_2) = 0$. Az érvelést $n+1$ alkalommal megismételjük szóval létezik egy szám x_{n+1} x_0 és x_n között (x_0 és x között is) szóval $g^{(n+1)}(x_{n+1}) = 0$. Legyen $c = x_{n+1}$. Akkor, a g $n+1$ -szor deriváltja lesz

$$g^{(n+1)}(s) = f^{(n+1)}(s) - (n+1)! M_{x,x_0} \quad (9.44)$$

Látjuk hogy

$$M_{x,x_0} = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \quad (9.45)$$

Akkor, az M létezik, ahogy akarták. $\square$

Propozíció 9.5.3 (Második Derivált Probája)

Tekintsük hogy $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ másodszor folytonos differenciálható. Legyen $x_0 \in (a, b)$. Tekintsük hogy $f'(x_0) = 0$ és hogy $f''(x_0) > 0$. Akkor, van egy sztrikt f helyi minimuma x_0 -nál.

Bizonyítás

Mert f'' folytonos, létezik egy $\delta > 0$ szóval $f''(c) > 0$ minden $c \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ -re. Legyen $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$. A Taylor Tételét használva, tudjuk hogy létezik egy c x_0 és x között szóval

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(c)}{2} (x - x_0)^2 = f(x_0) + \frac{f''(c)}{2} (x - x_0)^2 \quad (9.46)$$

Mert $f''(c) > 0$ és $(x - x_0)^2 > 0$ is, akkor $f(x) > f(x_0)$. $\square$

10 A Riemann Integrál

10.1 Partíciók

Az *integrál* egy eszköz használ a terület egy függvény alatt keresniről. Kezdjük a partícióval, egy módszer egy intervallum felosztására.

Meghatározás 10.1.1 (Partíció)

Egy $[a, b]$ *partíciója* P egy véges számhalmaz $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ szóval

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b \quad (10.1)$$

Írjuk hogy

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1} \quad (10.2)$$

Egy partíció P *norma* $\|\Delta x\|$ a legnagyobb Δx_i .

Meghatározás 10.1.2 (Címkézett Partíció)

Legyen P egy $[a, b]$ partíciója. Egy P *címkéje* $\underline{\xi}$ egy véges számhalmaz $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ szóval

$$a = x_0 \leq \xi_1 \leq x_1 \leq \xi_2 \leq \dots \leq x_{n-1} \leq \xi_n \leq x_n = b \quad (10.3)$$

A pár $(P, \underline{\xi})$ egy *Címkézett Partíció* névű.

10.2 Darboux Felső és Alsó Összegek

Kezdjük az összegekkel, és után meghatározzuk az integrálokat.

Meghatározás 10.2.1 (Darboux Összegek)

Tekintsük hogy $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ korlátos és P egy $[a, b]$ partíciója. Akkor, meghatározzuk

$$m_i = \inf\{f(x) : x_{i-1} \leq x \leq x_i\} \quad (10.4) \quad M_i = \sup\{f(x) : x_{i-1} \leq x \leq x_i\} \quad (10.6)$$

$$L(P, f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \quad (10.5) \quad U(P, f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \quad (10.7)$$

Azt mondjuk hogy $L(P, f)$ az *Alsó Darboux Összeg* és hogy $U(P, f)$ a *Felső Darboux Összeg*.

Kérünk beszélni a rendeléséről:

Propozíció 10.2.2

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ egy korlátos függvény. Legyen $m, M \in \mathbb{R}$ szóval $\forall x \in [a, b], m \leq f(x) \leq M$. Akkor, minden $[a, b]$ partíciójára P ,

$$m(b-a) \leq L(P, f) \leq U(P, f) \leq M(b-a) \quad (10.8)$$

Bizonyítás

Legyen P egy $[a, b]$ partíciója. Látjuk hogy $m \leq m_i$ és $M_i \leq M$ minden i -re. Látjuk is hogy $m_i \leq M_i$ minden i -re. Tudjuk hogy

$$\sum_{i=1}^n \Delta x_i = b - a \quad (10.9)$$

Akkor,

$$m(b-a) = m \left(\sum_{i=1}^n \Delta x_i \right) = \sum_{i=1}^n m \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n M \Delta x_i = M(b-a) \quad (10.10)$$

Akkor,

$$m(b-a) \leq L(P, f) \leq U(P, f) \leq M(b-a) \quad (10.11)$$

ahogy akarták. $\square$

10.3 Darboux Integrálok

Látjuk is hogy a felső és alsó összeg halmazai korlátosak. Mert korlátosak, a sup és inf léteznek !

Meghatározás 10.3.1 (Felső és Alsó Darboux Integrálok)

Legyen

$$\int_a^b f(x)dx = \inf\{L(P, f) : P \text{ egy } [a, b] \text{ partíciója}\} \quad (10.12)$$

az *Alsó Darboux Integrál*. Legyen is

$$\overline{\int_a^b f(x)dx} = \sup\{U(P, f) : P \text{ egy } [a, b] \text{ partíciója}\} \quad (10.13)$$

a *Felső Darboux Integrál*,

Tulajdonság 10.3.2 (Dirichlet Riemann Integrálhatatlanság)

Tegyük fel a Dirichlet Függvényt:

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = \begin{cases} 1 & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{hanem} \end{cases} \quad (10.14)$$

Akkor,

$$\int_0^1 f = 0 \quad \text{és} \quad \overline{\int_0^1 f} = 1 \quad (10.15)$$

Bizonyítás

Tegyük fel egy $[0, 1]$ partíciója, P névű. Akkor, minden $[x_{i-1}, x_i]$ intervallumban, az f szupremuma abban 1 lesz, mert minden reális intervallumban létezik egy irracionális szám (az irracionális szám sűrűségét használva). Ugyanakkor, az f infimuma abban 0 lesz, mert minden reális intervallumban létezik egy racionális szám (a racionális szám sűrűségét használva). Akkor, minden alsó Darboux összeg 0 lesz, és minden felső Darboux összeg 1 lesz. Akkor,

$$\int_0^1 f = 0 \quad \text{és} \quad \overline{\int_0^1 f} = 1 \quad (10.16)$$

ahogy akarták. $\square$

Most kérünk beszélni a finomításokról.

Meghatározás 10.3.3 (Partíció Finomításai)

Legyen $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ és $\tilde{P} = \{\tilde{x}_0, \tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n\}$ két $[a, b]$ partíciója. Azt mondjuk hogy $\tilde{P}$ egy P *finomítása* ha $P \subset \tilde{P}$.

A Darboux összegek nagyon használos amikor finomításokkal dolgozunk.

Propozíció 10.3.4

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ egy korlátos függvény. Legyen P egy $[a, b]$ partíciója. Legyen $\tilde{P}$ egy P finomítása. Akkor,

$$L(P, f) \leq L(\tilde{P}, f) \quad \text{és} \quad U(P, f) \geq U(\tilde{P}, f) \quad (10.17)$$

Bizonyítás

Legyen $\tilde{P} = \{\tilde{x}_0, \tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_\ell\}$ és $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ szóval $\tilde{P}$ egy P finomítása ($P \subset \tilde{P}$). Akkor, $\tilde{x}_0 = x_0$ és $\tilde{x}_\ell = x_n$. Mert $P \subset \tilde{P}$, akkor léteznek számok $\{k_0, k_1, \dots, k_n\} \subset \mathbb{Z}$ szóval $k_0 < k_1 < \dots < k_n$ és $x_i = \tilde{x}_{k_i}$ minen $i \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ -re. Legyen $\Delta \tilde{x}_q = \tilde{x}_q - \tilde{x}_{q-1}$ amikor $q = 0, 1, 2, \dots, \ell$. Akkor,

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1} = \tilde{x}_{k_i} - \tilde{x}_{k_{i-1}} = \sum_{q=k_{i-1}+1}^{k_i} \tilde{x}_q - \tilde{x}_{q-1} = \sum_{q=k_{i-1}+1}^{k_i} \Delta \tilde{x}_q \quad (10.18)$$

Legyen

$$\tilde{m}_q = \inf\{f(x) : \tilde{x}_{q-1} \leq x \leq \tilde{x}_q\} \quad (10.19)$$

Akkor, $m_i \leq \tilde{m}_q$ amikor $q \in (k_{i-1}, k_i]$. Ennélfogva,

$$m_i \Delta x_i = m_i \sum_{q=k_{i-1}+1}^{k_i} \Delta \tilde{x}_q = \sum_{q=k_{i-1}+1}^{k_i} m_i \Delta \tilde{x}_q \leq \sum_{q=k_{i-1}+1}^{k_i} \tilde{m}_q \Delta \tilde{x}_q \quad (10.20)$$

Akkor,

$$L(P, f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n \sum_{q=k_{i-1}+1}^{k_i} \tilde{m}_q \Delta \tilde{x}_q = \sum_{q=1}^{\ell} \tilde{m}_q \Delta \tilde{x}_q = L(\tilde{P}, f) \quad (10.21)$$

ahogy akarták. A $U(\tilde{P}, f) \leq U(P, f)$ bizonyítása ugyanaz mint az. $\square$

Propozíció 10.3.5

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ egy korlátos függvény. Legyen $m, M \in \mathbb{R}$ szóval

$$\forall x \in [a, b] : m \leq f(x) \leq M \quad (10.22)$$

Akkor,

$$m(b-a) \leq \int_a^b f \leq \overline{\int_a^b f} \leq M(b-a) \quad (10.23)$$

Bizonyítás

Tudjuk hogy minden partíció P -re,

$$m(b-a) \leq L(P, f) \leq U(P, f) \leq M(b-a) \quad (10.24)$$

Látjuk hogy

$$m(b-a) \leq L(P, f) \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f \quad (10.25)$$

és hogy

$$M(b-a) \geq U(P, f) \Rightarrow M(b-a) \geq \overline{\int_a^b f} \quad (10.26)$$

Legyen P_1, P_2 két $[a, b]$ partíciója. Legyen $\tilde{P} = P_1 \cup P_2$. Akkor, $\tilde{P}$ egy P_1 és P_2 finomítása. Akkor,

$$L(P_1, f) \leq L(\tilde{P}, f) \leq U(\tilde{P}, f) \leq U(P_2, f) \quad (10.27)$$

Akkor, minden két partíció P_1, P_2 -ra,

$$L(P_1, f) \leq U(P_2, f) \quad (10.28)$$

Akkor,

$$\int_a^b f = \sup\{L(P, f) : P \text{ egy } [a, b] \text{ partíciója}\} \leq \inf\{U(P, f) : P \text{ egy } [a, b] \text{ partíciója}\} = \overline{\int_a^b f} \quad (10.29)$$

ahogy akarták. $\square$

10.4 Riemann: Darboux-ból

Először, használjuk a Darboux Integrálok.

Meghatározás 10.4.1 (Riemann Integrálhatóság)

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ korlátos szóval

$$\int_a^b f = \overline{\int_a^b f} \quad (10.30)$$

Akkor, azt mondjuk hogy

$$f \in \mathcal{R}([a, b]) \quad (10.31)$$

vagy f Riemann Integrálható. Azt írjuk hogy a Riemann Integrál lesz

$$\int_a^b f = \int_a^b f = \overline{\int_a^b f} \quad (10.32)$$

Propozíció 10.4.2

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ egy Riemann integrálható függvény. Legyen $m, M \in \mathbb{R}$ szóval

$$\forall x \in [a, b] : m \leq f(x) \leq M \quad (10.33)$$

Akkor,

$$m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a) \quad (10.34)$$

Bizonyítás

Mert a Darboux Összegek mindkét korlátos $m(b-a)$ -t és $M(b-a)$ -t használva, akkor a Riemann integrál is. $\square$

Propozíció 10.4.3

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ korlátos. Akkor,

$$f \in \mathcal{R}([a, b]) \iff \forall \epsilon > 0, \exists P : [a, b] \text{ partíciója : } U(P, f) - L(P, f) < \epsilon \quad (10.35)$$

Bizonyítás

Látjuk hogy

$$\forall \epsilon > 0, \exists P : [a, b] \text{ partíciója : } \epsilon > U(P, f) - L(P, f) \geq \int_a^b f - \int_a^b f \geq 0 \quad (10.36)$$

Akkor, a két Darboux integrál kell egyenlő lennie; ennél fogva, f Riemann integrálható, ahogy akarták. $\square$.

10.5 Riemann: Határból

Másodszor, lehetőünk építeni a Riemann Integrál a Darboux Integralok nélkül.

Meghatározás 10.5.1 (Riemann Összeg) Az f Riemann Összege egy $(P, \underline{\xi})$ címkézett partíciót használva az egyenlő hogy

$$S_f(P, \underline{\xi}) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \quad (10.37)$$

Amikor a partíció normája 0 megy, $\{S_f\}$ konvergens: a határa a *Riemann Integrál* névű.

Meghatározás 10.5.2 (Folytonosság Modul)

Amikor $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ egy folytonos függvény és $\eta > 0$, a *folytonosság modul* ahogy meghatározzuk:

$$w_f(\eta) = \sup\{|f(x) - f(y)| : |x - y| \leq \eta\} \quad (10.38)$$

Használjuk a modult a következő bizonyításában.

Tétel 10.5.3 (Riemann Integrál – Címkézett Partíciókat Használva)

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos. Akkor, létezik egy egyedülálló szám $\int_a^b f(x)dx$ $\mathbb{R}$ -ben szóval

$$\forall \{(\underline{x}^r, \underline{\xi}^r)\} : \|\underline{x}^r\| \rightarrow 0 \Rightarrow \lim_{r \rightarrow \infty} S_f(\underline{x}^r, \underline{\xi}^r) = \int_a^b f(x)dx \quad (10.39)$$

Bizonyítás

Az egyedülállóság származik a határ egyediségből sorozatokat használva.

1: A Folytonosság Modul Határja 0

(8.7.2) azt mondta hogy

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ continuous} \implies \text{uniformly continuous} \quad (10.40)$$

Akkor, f egységes folytonos. A meghatározása az hogy

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x, c \in [a, b] : |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \epsilon/2 \quad (10.41)$$

Legyen $\eta \in \mathbb{R}$ szóval $0 < \eta < \delta$. Akkor,

$$|x - c| < \eta < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \epsilon/2 \quad (10.42)$$

Írjuk $w_f(\eta)$, hogy felső korlátos mert $|f(x) - f(y)|$ korlátos ϵ -vel látvan:

$$w_f(\eta) = \sup\{|f(x) - f(y)| : |x - y| < \eta\} \leq \epsilon/2 < \epsilon \quad (10.43)$$

Ennélfogva,

$$\forall \epsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall \eta \in (0, \delta) : |\eta - 0| = \eta < \delta \Rightarrow |w_f(\eta) - 0| = w_f < \epsilon \iff \lim_{\eta \rightarrow 0} w_f(\eta) = 0 \quad (10.44)$$

ahogy akarták.

2: A Folytonosság Modul Egy Korlát

Ha $(\underline{x}^r, \underline{\xi}^r)$ és $(\underline{x}', \underline{\xi}')$ két címkézett $[a, b]$ partíciója szóval $\underline{x} \subset \underline{x}'$ és $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos, bizonyítj meg hogy

$$|S_f(\underline{x}, \underline{\xi}) - S_f(\underline{x}', \underline{\xi}')| \leq (w_f(\|\underline{x}\|))(b - a) \quad (10.45)$$

Legyen n a $\underline{x}$ kardinalitása. Legyen $k \in \{1, \dots, n\}$. Mert $\underline{x} \subset \underline{x}'$, legyen $\underline{y}$ egy $x_{k-1} \rightarrow x_k$ partíciója egy címkéhalmaz $\underline{\eta}$ -vel:

$$\underline{y}(k) = \{x_{k-1} = x'_l \cdots x'_m = x_k\} \quad (10.46)$$

$$\underline{\eta}(k) = \{\xi'_{l+1} \cdots \xi'_m\} \quad (10.47)$$

Látjuk hogy

$$(x_k - x_{k-1}) = \sum_{j=l+1}^m (x'_j - x'_{j-1}) \quad (10.48)$$

A finomított és finomítottatlan Riemann összeg különbsége a $\underline{y}$ részpartícióban. Először, írjuk S_f :

$$|f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) - S_f(\underline{y}(k), \underline{\eta}(k))| = \left| f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) - \sum_{j=l+1}^m f(\xi'_j)(x'_j - x'_{j-1}) \right| \quad (10.49)$$

$$= \left| \sum_{j=l+1}^m (f(\xi_k) - f(\xi'_j))(x'_j - x'_{j-1}) \right| \quad (10.50)$$

Használjuk a Háromszög Egyenlőtlenség:

$$|x + y| \leq |x| + |y| \quad \Rightarrow \quad \left| \sum x_i \right| \leq \sum |x_i| \quad (10.51)$$

Ennélfogva,

$$|f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) - S_f(\underline{y}(k), \underline{\eta}(k))| \leq \sum_{j=l+1}^m |(f(\xi_k) - f(\xi'_j))(x'_j - x'_{j-1})| \quad (10.52)$$

A második kifejezés mindig pozitív; az első korlátható a folytonosság modullal, hogy a két címképozíció különbsége korlátos a részpartíció $\underline{y}$ -t használva ($x_k - x_{k-1} \leq \|x\|$) látván:

$$\xi_k \in [x_{k-1}, x_k], \quad \xi'_j \in [x_{j-1}, x_j] \subset [x_{k-1}, x_k] \quad \Rightarrow \quad |\xi_k - \xi'_j| \leq x_k - x_{k-1} \quad (10.53)$$

$$|f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) - S_f(\underline{y}(k), \underline{\eta}(k))| \leq \sum_{j=l+1}^m |(f(\xi_k) - f(\xi'_j))| (x'_j - x'_{j-1}) \quad (10.54)$$

$$\leq \sum_{j=l+1}^m w_f(\|x\|) (x'_j - x'_{j-1}) = w_f(\|x\|) \sum_{j=l+1}^m (x'_j - x'_{j-1}) \quad (10.55)$$

$$= w_f(\|x\|)(x_k - x_{k-1}) \quad (10.56)$$

Akkor, használjuk a Háromszög Egyenlőtlenséget a teljes összegben:

$$|S_f(\underline{x}, \underline{\xi}) - S_f(\underline{x}', \underline{\xi}')| = \left| \sum_{k=1}^n (f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) - S_f(\underline{y}(k), \underline{\eta}(k))) \right| \quad (10.57)$$

$$\leq \sum_{k=1}^n |(f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) - S_f(\underline{y}(k), \underline{\eta}(k)))| \leq \sum_{k=1}^n |w_f(\|x\|)(x_k - x_{k-1})| \quad (10.58)$$

$$= w_f(\|x\|) \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) = w_f(\|x\|)(x_n - x_0) \quad (10.59)$$

$$= w_f(\|x\|)(b - a) \quad (10.60)$$

Ennélfogva,

$$|S_f(\underline{x}, \underline{\xi}) - S_f(\underline{x}', \underline{\xi}')| \leq w_f(\|x\|)(b - a) \quad (10.61)$$

ahogy akarták.

3: A Két Riemann Összegek Különbsége Felső Korlátos

Ha $(\underline{x}^r, \underline{\xi}^r)$ és $(\underline{x}'^r, \underline{\xi}'^r)$ két címkézett $[a, b]$ partíciója és $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos, bizonyítsd meg hogy

$$|S_f(\underline{x}, \underline{\xi}) - S_f(\underline{x}', \underline{\xi}')| \leq (w_f(\|\underline{x}\|) + w_f(\|\underline{x}'\|))(b - a) \quad (10.62)$$

Építjük egy csatlakoztolt finomítása $\underline{x}''$ szóval

$$\underline{x}'' = \underline{x} \cup \underline{x}' \quad (10.63)$$

Legyen $\underline{\xi}''$ egy $\underline{x}''$ címkéhalmaza. A Háromszög Egyenlőtlenséget használva,

$$|S_f(\underline{x}, \underline{\xi}) - S_f(\underline{x}', \underline{\xi}')| \leq |S_f(\underline{x}, \underline{\xi}) - S_f(\underline{x}'', \underline{\xi}'')| + |S_f(\underline{x}', \underline{\xi}') - S_f(\underline{x}'', \underline{\xi}'')| \quad (10.64)$$

$$\leq w_f(\|\underline{x}\|)(b-a) + w_f(\|\underline{x}'\|)(b-a) \quad (10.65)$$

$$\Rightarrow |S_f(\underline{x}, \underline{\xi}) - S_f(\underline{x}', \underline{\xi}')| \leq \boxed{(w_f(\|\underline{x}\|) + w_f(\|\underline{x}'\|))(b-a)} \quad (10.66)$$

ahogy akarták.

4: A $\{S_f(\underline{x}^r, \underline{\xi}^r)\}$ Sorozat Cauchy Lesz

Az első lépésből, tudjuk hogy $b-a > 0$ azt jelent hogy

$$\forall \epsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall \eta < \delta, w_f(\eta) < \frac{\epsilon}{4(b-a)} \quad (10.67)$$

Először, legyen $\{y^r\}$ egy címkézett partíció sorozat szóval $y^r \subset y^{r+1}$ minden r -re és

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \|y^r\| = 0 \quad (10.68)$$

Az ötödik alszakaszban lesz egy építésmódszer. Akkor, lehetünk írni hogy

$$\forall \delta > 0, \exists M_\delta \in \mathbb{N} : \forall r \geq M_\delta : \|y^r\| < \delta \quad (10.69)$$

Legyen $k, l \geq M_\delta$ természetes számok. Akkor, a harmadik alszakasszal, látjuk hogy

$$|S_f(y^k, \underline{\xi}^k) - S_f(y^l, \underline{\xi}^l)| \leq (w_f(\|y^k\|) + w_f(\|y^l\|))(b-a) \quad (10.70)$$

Tegyük fel $\epsilon > 0$ és $\delta = \epsilon/(2(b-a))$. Akkor,

$$|S_f(y^k, \underline{\xi}^k) - S_f(y^l, \underline{\xi}^l)| \leq (w_f(\|y^k\|) + w_f(\|y^l\|))(b-a) < \frac{2\epsilon}{4(b-a)}(b-a) = \epsilon/2 \quad (10.71)$$

Ennélfogva, a sorozat $\{S_f(y^r, \underline{\xi}^r)\}$ Cauchy ha minden partíció egy megelőző részhalmaza. Akkor, a sorozat konvergens.

Most bizonyítjuk hogy minden partícióssorozat szóval a normai határa 0 lesz konvergens. Kérjük hogy

$$\forall \{S_f(\underline{x}^r, \underline{\xi}^r)\} : \lim_{r \rightarrow \infty} \|x^r\| = 0 \implies \exists L \in \mathbb{R} : \lim_{r \rightarrow \infty} S_f(\underline{x}^r, \underline{\xi}^r) = L \quad (10.72)$$

Legyen $\{S_f(y^r, \underline{\xi}^r)\}$ egy címkézett partícióssorozat szóval $y^r \subset y^{r+1}$. Legyen $L = L_f$ mint felett. A harmadik alszakaszt és a Háromszög Egyenlőtlenséget használva,

$$0 \leq |S_f(\underline{x}^r, \underline{\xi}^r) - L| = |S_f(\underline{x}^r, \underline{\xi}^r) - S_f(y^r, \underline{\xi}^r) + S_f(y^r, \underline{\xi}^r) - L| \quad (10.73)$$

$$\leq |S_f(\underline{x}^r, \underline{\xi}^r) - S_f(y^r, \underline{\xi}^r)| + |S_f(y^r, \underline{\xi}^r) - L| \quad (10.74)$$

$$\leq (w_f(\|\underline{x}^r\|) + w_f(\|y^r\|))(b-a) + |S_f(y^r, \underline{\xi}^r) - L| \quad (10.75)$$

A közrefogás tételét használva,

$$\lim_{r \rightarrow \infty} S_f(y^r, \underline{\xi}^r) = L \quad \forall \epsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N} : |S_f(y^r, \underline{\xi}^r) - L| < \epsilon/2 \quad (10.76)$$

Az első alszakasz használva, a folytonosság modulok határa 0. Akkor, $\epsilon/2$ -t használva, írjuk a határ meghatározása:

$$0 \leq |S_f(\underline{x}^r, \underline{\xi}^r) - L| \leq (w_f(\|\underline{x}^r\|) + w_f(\|y^r\|))(b-a) + |S_f(y^r, \underline{\xi}^r) - L| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \quad (10.77)$$

$$\Rightarrow \lim_{r \rightarrow \infty} S_f(\underline{x}^r, \underline{\xi}^r) = L \quad (10.78)$$

$$\implies \boxed{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ folytonos, } \lim_{r \rightarrow \infty} \|x^r\| = 0 \implies \exists L \in \mathbb{R} : \lim_{r \rightarrow \infty} S_f(\underline{x}^r, \underline{\xi}^r) = L = \int_a^b f} \quad (10.79)$$

ahogy akarták. $\square$

5: Egy Nulla-Norma-Konvergens Címkezett Partíció Építése

Legyen $[a, b]$ egy zárt intervallum. Lehetünk építeni egy címkezett partíció sorozat $\{y_r\}$ szóval

- minden $y_r \subset y_{r+1}$
- $\|y_r\| \rightarrow 0$ amikor $r \rightarrow \infty$.

szóval minden partíció norma $\|y_r\| \rightarrow 0$ amikor $r \rightarrow \infty$.

1: *A Partíció Pontok Meghatározása*

Minden $r \in \mathbb{N}$ -re, meghatározzuk a partíció pontok szóval

$$P_r = \left\{ x_k = a + \frac{(b-a)k}{2^r} \mid k = 0, 1, 2, \dots, 2^r \right\} \quad (10.80)$$

A $[a, b]$ intervallum 2^r egyenlő részintervallumra osztva.

2: *A Címkek Választása*

Minden részintervallumra $[x_{k-1}, x_k]$, választjuk ki a címkét bal oldali végpontnak:

$$\xi_k^r = x_{k-1} = a + \frac{(b-a)(k-1)}{2^r} \quad (10.81)$$

3: *A Címkezett Partíció Meghatározása*

Meghatározzuk a címkezett partíció y_r szóval

$$y_r = \left\{ ([x_{k-1}, x_k], \xi_k^r) \mid k = 1, 2, \dots, 2^r \right\} \quad (10.82)$$

Akkor, a norma lesz

$$\|y_r\| = \max_k (x_k - x_{k-1}) = \frac{b-a}{2^r} \rightarrow 0 \quad \text{as } r \rightarrow \infty. \quad (10.83)$$

11 Integrál Tulajdonságok; Analízis Alaptétele

11.1 Algebrai Tulajdonságok

Meghatározás 11.1.1 (Integráció Határainak Megfordítása)

Legyen $f \in \mathcal{R}([a, b])$. Akkor, meghatározzuk

$$\int_b^a f = - \int_a^b f \quad (11.1)$$

Bármilyen függvény f szóval $a \in \mathcal{D}(f)$,

$$\int_a^a f = 0 \quad (11.2)$$

Propozíció 11.1.2 (Darboux Integrál Összeadandhatósága)

Tekintsük hogy $a < b < c$ és $f : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$ egy korlátos függvény. Akkor,

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f \quad \text{és} \quad \overline{\int_a^c f} = \overline{\int_a^b f} + \overline{\int_b^c f} \quad (11.3)$$

Bizonyítás

Legyen $P_1 = \{x_0, x_1, \dots, x_k\}$ egy $[a, b]$ partíciója; legyen $P_2 = \{x_k, x_{k+1}, \dots, x_n\}$ egy $[b, c]$ partíciója. Akkor, a halmaz $P = P_1 \cup P_2$ egy $[a, c]$ partíciója. Látjuk hogy

$$L(P, f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i = \sum_{i=1}^k m_i \Delta x_i + \sum_{i=k+1}^n m_i \Delta x_i = L(P_1, f) + L(P_2, f) \quad (11.4)$$

A supremum akkor lesz

$$\int_a^c f = \sup\{L(P, f) \mid P \text{ egy } [a, c] \text{ partíciója}\} \quad (11.5)$$

$$= \sup\{L(P_1, f) \mid P_1 \text{ egy } [a, b] \text{ partíciója}\} + \sup\{L(P_2, f) \mid P_2 \text{ egy } [b, c] \text{ partíciója}\} \quad (11.6)$$

$$= \int_a^b f + \int_b^c f \quad (11.7)$$

ahogy akarták. Ugyanaz,

$$\overline{\int_a^c f} = \inf\{U(P, f) \mid P \text{ egy } [a, c] \text{ partíciója}\} \quad (11.8)$$

$$= \inf\{U(P_1, f) \mid P_1 \text{ egy } [a, b] \text{ partíciója}\} + \inf\{U(P_2, f) \mid P_2 \text{ egy } [b, c] \text{ partíciója}\} \quad (11.9)$$

$$= \overline{\int_a^b f} + \overline{\int_b^c f} \quad (11.10)$$

ahogy akarták. $\square$

Propozíció 11.1.3 (Riemann Integrál Összeadandhatósága)

Legyen $a < b < c$. Legyen $f : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$. Először,

$$f \in \mathcal{R}([a, c]) \iff (f \in \mathcal{R}([a, b])) \wedge (f \in \mathcal{R}([b, c])) \quad (11.11)$$

Másodszor, ha $f \in \mathcal{R}([a, c])$,

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f \quad (11.12)$$

Bizonyítás

Tekintsük hogy $f \in \mathcal{R}([a, c])$. Akkor, f korlátos és a Darboux integrálok egyenlők $[a, c]$ -n. Akkor,

$$\int_a^c f = \int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f \leq \overline{\int_a^b f} + \overline{\int_b^c f} = \overline{\int_a^c f} = \int_a^c f \quad (11.13)$$

Akkor, az egyenlőtlenség egy egyenlet lesz:

$$\int_a^b f + \int_b^c f = \overline{\int_a^b f} + \overline{\int_b^c f} \quad (11.14)$$

Mert a Darboux alsó integrál kisebb mint a felső integrál bármi intervallumra,

$$\int_a^b f = \overline{\int_a^b f} \quad \text{és} \quad \int_b^c f = \overline{\int_b^c f} \quad (11.15)$$

Akkor, $f \in \mathcal{R}([a, b])$ és $f \in \mathcal{R}([b, c])$, ahogy akarták.

Most, tekintsük hogy f Riemann integrálható $[a, b]$ -n és $[b, c]$ -n. Mert korlátos,

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^b f + \int_b^c f = \overline{\int_a^b f} + \overline{\int_b^c f} = \overline{\int_a^c f} \quad (11.16)$$

Akkor, $f \in \mathcal{R}([a, c])$ ahogy akarták. $\square$

Tulajdonság 11.1.4

Legyen $f \in \mathcal{R}([a, b])$. Tekintsük hogy $[c, d] \subset [a, b]$. Akkor, $f|_{[c, d]} \in \mathcal{R}([c, d])$.

Bizonyítás

Az összeadandhatóságát használva, írjuk

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^d f + \int_d^b f \quad (11.17)$$

Akkor,

$$\int_c^d f \quad (11.18)$$

létezik. Mert

$$\forall x \in [c, d] : f(x) = f|_{[c, d]}(x) \quad (11.19)$$

látjuk hogy

$$\int_c^d f = \int_c^d f|_{[c, d]} \quad (11.20)$$

és akkor $f|_{[c, d]} \in \mathcal{R}([c, d])$ ahogy akarták. $\square$

Propozíció 11.1.5 (Lineáritás)

Legyen $f, g \in \mathcal{R}([a, b])$ és legyen $\alpha \in \mathbb{R}$. Akkor,

1. $\alpha f \in \mathcal{R}([a, b])$ és

$$\int_a^b \alpha f(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx \quad (11.21)$$

2. $(f + g) \in \mathcal{R}([a, b])$ és

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \quad (11.22)$$

Bizonyítás

Használjuk a címkézett partíció sorozatokat. Legyen $\{P^r, \underline{\xi}^r\}$ egy címkézett partíció sorozat szóval $\|P^r\| \rightarrow 0$ és minden r -re, P^r egy $[a, b]$ partíciója. Akkor,

$$S_{\alpha f}(P^r, \underline{\xi}^r) = \alpha S_f(P^r, \underline{\xi}^r) \quad (11.23)$$

és a határa lesz

$$\int_a^b (\alpha f) = \lim_{r \rightarrow \infty} S_{\alpha f}(P^r, \underline{\xi}^r) = \lim_{r \rightarrow \infty} \alpha S_f(P^r, \underline{\xi}^r) = \alpha \int_a^b f \quad (11.24)$$

ahogy akarták. Ugyanaz,

$$S_{f+g}(P^r, \underline{\xi}^r) = S_f(P^r, \underline{\xi}^r) + S_g(P^r, \underline{\xi}^r) \quad (11.25)$$

és a határa lesz

$$\int_a^b (f + g) = \lim_{r \rightarrow \infty} S_{f+g}(P^r, \underline{\xi}^r) = \lim_{r \rightarrow \infty} S_f(P^r, \underline{\xi}^r) + \lim_{r \rightarrow \infty} S_g(P^r, \underline{\xi}^r) = \int_a^b f + \int_a^b g \quad (11.26)$$

ahogy akarták. $\square$

Propozíció 11.1.6 (Összehasonlítások)

Tekintsük hogy $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonosok. Akkor,

1. Ha $\forall x \in [a, b], f(x) \leq g(x)$, akkor

$$\int_a^b f \leq \int_a^b g \quad (11.27)$$

2. A Háromszög Egyenlőtlenség az Integrálokra:

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f| \quad (11.28)$$

Bizonyítás

Bizonyítjuk az elsőket. Tekintsük hogy $f(x) \leq g(x)$ minden $x \in [a, b]$ -re. Legyen $\{P^r, \underline{\xi}^r\}$ egy címkézett $[a, b]$ partíciójai sorozat szóval $\|P^r\| \rightarrow 0$. Akkor, minden r -re,

$$S_f(P^r, \underline{\xi}^r) = \sum_{j=1}^n f(\xi_j(r))(x_j(r) - x_{j-1}(r)) \leq \sum_{j=1}^n g(\xi_j(r))(x_j(r) - x_{j-1}(r)) = S_g(P^r, \underline{\xi}^r) \quad (11.29)$$

Akkor, amikor $r \rightarrow \infty$,

$$\int_a^b f \leq \int_a^b g \quad (11.30)$$

ahogy akarták.

Most bizonyítjuk a másodikat. Legyen P egy $[a, b]$ partíciója; legyen x_i és Δx_i a szokásos meghatározás szerint. Számítjuk a bal oldali Riemann összeget, ahol minden címke x_{i-1} -nél lesz. Akkor, a Háromszög Egyenlőtlenséget használva,

$$S_L(P, f) = \sum_{i=1}^n x_{i-1} \Delta x_i \Rightarrow S_L(P, |f|) = \sum_{i=1}^n |x_{i-1}| \Delta x_i \geq \left| \sum_{i=1}^n x_{i-1} \Delta x_i \right| \quad (11.31)$$

Legyen $\{P_k\}$ egy $[a, b]$ partíciójai sorozat szóval $\lim_{k \rightarrow \infty} \|P_k\| = 0$. Akkor,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S_L(P_k, f) = \int_a^b f \quad (11.32)$$

$$\Rightarrow \int_a^b |f| = \lim_{k \rightarrow \infty} S_L(P_k, |f|) = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n |x_{i-1}| \Delta x_i \geq \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \sum_{i=1}^n x_{i-1} \Delta x_i \right| = \left| \int_a^b f \right| \quad (11.33)$$

$$\Rightarrow \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \quad (11.34)$$

ahogy akarták.

Van is egy könnyű bizonyítása; mert $\pm f(x) \leq |f(x)|$ minden x -re,

$$\pm \int_a^b f \leq \int_a^b |f| \Rightarrow - \int_a^b f \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f| \quad (11.35)$$

Akkor,

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f| \quad (11.36)$$

ahogy akarták. $\square$

11.2 Integrálhatóság

Propozíció 11.2.1 (Egy Zárt Intervallumban, Folytonosság Jelent Integralhatóság)

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos. Akkor, $f \in \mathcal{R}([a, b])$.

Bizonyítás

Mert f folytonos egy zárt intervallumban, f korlátos (EVT) és egységes folytonos. Tegyük fel egy $\epsilon > 0$. Akkor,

$$\exists \delta > 0 : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{b - a} \quad (11.37)$$

Legyen $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ egy $[a, b]$ partíciója szóval $\Delta x_i < \delta$ minden i -re. Akkor,

$$\forall x, y \in [x_{i-1}, x_i] : |x - y| \leq \Delta x_i < \delta \quad (11.38)$$

Ennélfogva,

$$f(x) - f(y) \leq |f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{b - a} \quad (11.39)$$

Mert f folytonos $[x_{i-1}, x_i]$ -n, létezik egy maxa és mine az intervallumban. Legyen x a pont ahol a maxa létezik; legyen y a pont ahol a mine létezik. Akkor, $f(x) = M_i$ és $f(y) = m_i$. Akkor,

$$M_i - m_i = f(x) - f(y) < \frac{\epsilon}{b - a} \quad (11.40)$$

Akkor,

$$\overline{\int_a^b f} - \underline{\int_a^b f} \leq U(P, f) - L(P, f) = \left(\sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \right) - \left(\sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \right) \quad (11.41)$$

$$= \left(\sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i \right) \quad (11.42)$$

$$< \frac{\epsilon}{b - a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \epsilon \quad (11.43)$$

Ennélfogva,

$$\left(\forall \epsilon > 0 : \overline{\int_a^b f} - \underline{\int_a^b f} \right) \Rightarrow \overline{\int_a^b f} = \underline{\int_a^b f} \quad (11.44)$$

és akkor $f \in \mathcal{R}([a, b])$, ahogy akarták. $\square$

Tétel 11.2.2

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ egy korlátos függvény. Legyen $\{a_n\}$ és $\{b_n\}$ két sorozatok szóval $a < a_n < b_n < b$ minden n -re, és $a_n \rightarrow a$ és $b_n \rightarrow b$. Tekintsük hogy $f \in \mathcal{R}([a_n, b_n])$ minden n -re. Akkor, $f \in \mathcal{R}([a, b])$ és

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a_n}^{b_n} f \quad (11.45)$$

Bizonyítás

Legyen $M > 0$ egy reális szám szóval $|f(x)| < M$ (felső korlátja). Mert $(b - a) \geq (b_n - a_n)$,

$$-M(b - a) \leq -M(b_n - a_n) \leq \int_{a_n}^{b_n} f \leq M(b_n - a_n) \leq M(b - a) \quad (11.46)$$

Akkor, a sorozat $\left\{ \int_{a_n}^{b_n} f \right\}$ korlátos, és a Bolzano-Weierstrass Tételét használva, tudjuk hogy lesz egy konvergens részsorozat. Legyen L a konvergens részsorozat határa. Az összeadandhatóságát használva,

$$\underline{\int_a^b f} = \underline{\int_a^{a_{n_k}} f} + \int_{a_{n_k}}^{b_{n_k}} f + \underline{\int_{b_{n_k}}^b f} \geq -M(a_{n_k} - a) + \int_{a_{n_k}}^{b_{n_k}} f - M(b - b_{n_k}) \quad (11.47)$$

Amikor $k \rightarrow \infty$,

$$\int_a^b f \geq -M(0) + L - M(0) = L \quad (11.48)$$

Ugyanaz,

$$\int_a^b f = \int_a^{a_{n_k}} f + \int_{a_{n_k}}^{b_{n_k}} f + \int_{b_{n_k}}^b f \leq M(a_{n_k} - a) + \int_{a_{n_k}}^{b_{n_k}} f + M(b - b_{n_k}) \quad (11.49)$$

Amikor $k \rightarrow \infty$,

$$\int_a^b f \leq -M(0) + L - M(0) = L \quad (11.50)$$

Akkor,

$$L \leq \int_a^b f \leq \int_a^b f \leq L \implies \int_a^b f \leq L = \int_a^b f \leq L \quad (11.51)$$

és $f \in \mathcal{R}([a, b])$. Mert a határ L nem változik amikor használjuk egy másik konvergens részsorozat, a határ L egyedülálló. Ennélfogva, mert minden konvergens részsorozat konvergens L -hez, a kezdeti sorozat konvergens is (6.2.2)-t használva, és

$$\int_{a_n}^{b_n} f \rightarrow L = \int_a^b f \quad (11.52)$$

ahogy akarták. $\square$

Propozíció 11.2.3

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ egy korlátos függvény egy véges folytonosságihiányhalmazzal. Akkor, f Riemann integrálható.

Bizonyítás

Megosztjuk az intervallum $[a, b]$ -t szóval f folytonos minden részintervallum (a_i, b_i) -n. Akkor, f Riemann integrálható $[c_i, d_i]$ -n amikor $a_i < c_i < d_i < b_i$. Akkor, (11.2.2)-t használva, $f|_{[a_i, b_i]}$ Riemann integrálható. Akkor, az összeadandhatóságát és az indukciót használva, látjuk hogy $f \in \mathcal{R}([a, b])$.

Propozíció 11.2.4

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann integrálható. Legyen $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ szóval

$$\forall x \in [a, b] \setminus S, f(x) = g(x) \quad (11.53)$$

ahol $|S| \in \mathbb{N}$ (S véges). Akkor, g Riemann integrálható is, és

$$\int_a^b g = \int_a^b f \quad (11.54)$$

Bizonyítás

Az integrál összeadandhatóságát használva, megosztjuk az intervallum $[a, b]$ -t szóval $f = g$ minden részintervallum (a_i, b_i) -n. Ugyanaz a logikát az előző bizonyításában használva, látjuk hogy $g \in \mathcal{R}([a, b])$ és hogy

$$\int_a^b g = \int_a^b f \quad (11.55)$$

ahogy akarták. $\square$

Propozíció 11.2.5

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ monoton. Akkor f Riemann integrálható.

11.3 Analízis Alaptétele

Tétel 11.3.1 (Analízis Alaptétele: Első Megfogalmazása)

Legyen $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos és differenciálható (a, b) -n. Legyen $f \in \mathcal{R}([a, b])$ szóval $f(x) = F'(x)$ minden $x \in (a, b)$ -re. Akkor,

$$\int_a^b f = F(b) - F(a) \quad (11.56)$$

Bizonyítás

Legyen $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ egy $[a, b]$ partíciója. Minden intervallum $[x_{i-1}, x_i]$ -re, használjuk a közéértéktétel hogy megtaláljuk egy $c_i \in (x_{i-1}, x_i)$ szóval

$$f(c_i)\Delta x_i = F'(c_i)(x_i - x_{i-1}) = F(x_i) - F(x_{i-1}) \quad (11.57)$$

Minden intervallumban, ahol m_i, M_i mint gyakran használt, $m_i \leq f(c_i) \leq M_i$. Ennélfogva,

$$m_i \Delta x_i \leq F(x_i) - F(x_{i-1}) \leq M_i \Delta x_i \quad (11.58)$$

Az összeg lesz

$$\sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n (F(x_i) - F(x_{i-1})) \leq \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \quad (11.59)$$

Látjuk hogy

$$\sum_{i=1}^n (F(x_i) - F(x_{i-1})) = F(x_n) - F(x_0) = F(b) - F(a) \quad (11.60)$$

Akkor, minden partíció P -re,

$$L(P, f) \leq F(b) - F(a) \leq U(P, f) \quad (11.61)$$

Mert f Riemann Integrálható,

$$\int_a^b f = \underline{\int_a^b f} \leq F(b) - f(a) \leq \overline{\int_a^b f} = \int_a^b f \quad (11.62)$$

Akkor,

$$\boxed{F(b) - f(a) = \int_a^b f} \quad (11.63)$$

ahogy akarták. $\square$

Tétel 11.3.2 (Analízis Alaptétele: Második Megfogalmazása)

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ egy Riemann integrálható Függvény. Meghatározzuk

$$F(x) = \int_a^x f \quad (11.64)$$

Először, F folytonos $[a, b]$ -n. Másodszor, ha f folytonos $c \in [a, b]$ -nél, F differenciálható c -nél és $F'(c) = f(c)$.

Bizonyítás

Mert f korlátos (mert Riemann integrálható), létezik egy $M > 0$ szóval $|f(x)| \leq M$ minden $x \in [a, b]$ -re. Tekintsük hogy $x, y \in [a, b]$ és $x > y$. Akkor,

$$|F(x) - F(y)| = \left| \int_a^x f - \int_a^y f \right| = \left| \int_y^x f \right| \leq M|x - y| \quad (11.65)$$

Akkor, F Lipschitz folytonos, és akkor F folytonos.

Most tekintsük hogy f folytonos c -nél. Legyen $\epsilon > 0$. Legyen $\delta > 0$ szóval

$$\forall x \in [a, b] : |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \epsilon \quad (11.66)$$

Akkor, látjuk hogy

$$f(c) - \epsilon < f(x) < f(c) + \epsilon \quad (11.67)$$

Akkor, ha $x > c$,

$$(f(c) - \epsilon)(x - c) \leq \int_c^x f \leq (f(c) + \epsilon)(x - c) \quad (11.68)$$

Amikor $c > x$, az egyenlőtlenségek fordítottak. Akkor, amikor $x \neq c$,

$$f(c) - \epsilon \leq \frac{\int_c^x f}{x - c} \leq f(c) + \epsilon \quad (11.69)$$

Mert

$$\frac{F(x) - F(c)}{x - c} = \frac{\int_a^x f - \int_a^c f}{x - c} = \frac{\int_c^x f}{x - c} \quad (11.70)$$

látjuk hogy

$$\left| \frac{F(x) - F(c)}{x - c} - f(c) \right| \leq \epsilon \quad (11.71)$$

ahogy akarták. $\square$

Tulajdonság 11.3.3

Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos. Akkor, f Riemann integrálható, és $F = \int_a^x f$ differenciálható mindenhol $[a, b]$ -ban és $F'(x) = f$ minden $x \in [a, b]$ -re.

Tulajdonság 11.3.4

Lehetünk használni minden $d \in [a, b]$ a második megfogalmazásában az a helyett.

11.4 Integrációs Technikák

Tétel 11.4.1 (Változó Változása)

Legyen $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ egy folytonos és differenciálható függvény szóval a derivált folytonos is. Legyen $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$, és tekintsük hogy $g([a, b]) \subset [c, d]$. Akkor,

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(s)ds \quad (11.72)$$

Bizonyítás

Mert g , g' , és f folytonosak, $f(g(x))g'(x)$ folytonos $[a, b]$ -n. Akkor, Riemann integrálható lesz. Ugyanaz, f integrálható minden $[c, d]$ részintervallumában. Meghatározzuk $F : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ szóval

$$F(y) = \int_{g(a)}^y f(s)ds \quad (11.73)$$

Az Analízis Alaptétele második megfogalmazását használva, látjuk hogy F differenciálható és hogy $F'(y) = f(y)$. Akkor, a láncszabályt használva,

$$(F \circ g)'(x) = F'(g(x))g'(x) = f(g(x))g'(x) \quad (11.74)$$

Mert $F(g(a)) = 0$, az Analízis Alaptétele első megfogalmazását használva, látjuk hogy

$$\int_{g(a)}^{g(b)} f(s)ds = F(g(b)) - F(g(a)) = \int_a^b (F \circ g)'(x)dx = \int_a^b f(g(x))g'(x)dx \quad (11.75)$$

ahogy akarták. $\square$

11.5 Improprius Integrálok

Meghatározás 11.5.1 (Improprius Integrál: Végtelen Nélkül)

Tekintsük hogy $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény és Riemann integrálható $[a, c]$ -n minden $c < b$ -re. Akkor, meghatározzuk

$$\int_a^b f = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f \quad (11.76)$$

ha a határ létezik.

Meghatározás 11.5.2 (Improprius Integrál: Végtelenen)

Tekintsük hogy $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény és Riemann integrálható $[a, c]$ -n minden $c < \infty$ -re. Akkor, meghatározzuk

$$\int_a^\infty f = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_a^c f \quad (11.77)$$

ha a határ létezik.

Lehetünk tudni ha egy improprius integrál konvergens lesz:

Propozíció 11.5.3 (Integrál p -Próba)

Az improprius integrál

$$\int_a^\infty \frac{dx}{x^p} \quad (11.78)$$

konvergál $(p-1)^{-1}$ -hez ha $p > 1$ és konvergensenetlen amikor $p \in (0, 1]$.

Az improprius integrál

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} \quad (11.79)$$

konvergál $(1-p)^{-1}$ -hez ha $p \in (0, 1)$ és konvergensenetlen amikor $p \geq 1$.

Bizonyítás

Használjuk az Analízis Alaptételét. $\square$

Propozíció 11.5.4 (Integral Farai)

Legyen $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény amely Riemann integrálható $[a, b]$ -n minden $b > a$ -re. Akkor, minden $b > a$ -re, az integrál $\int_b^\infty f$ konvergál $\iff \int_a^\infty f$ konvergál; ebben az esetben,

$$\int_a^\infty f = \int_a^b f + \int_b^\infty f \quad (11.80)$$

Bizonyítás

Legyen $c > b$. Akkor,

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f \quad (11.81)$$

Amikor $c \rightarrow \infty$,

$$\int_a^\infty f = \int_a^b f + \int_b^\infty f \quad (11.82)$$

ahogy akarták. $\square$

Propozíció 11.5.5

Legyen $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ szóval $f(x) \geq 0$ minden x -re. Tekintsük hogy f Riemann integrálható $[a, b]$ amikor $b > a$.

1. Legyen ∞ egy engedélyezett szupremum értéke.

$$\int_a^\infty f = \sup \left\{ \int_a^x f \mid x \geq a \right\} \quad (11.83)$$

2. Tekintsük hogy $\{x_n\}$ egy sorozat szóval $x_n \rightarrow \infty$. Akkor, $\int_a^\infty f$ konvergál $\iff$ hogy $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{x_n} f$ létezik; ebben az esetben,

$$\int_a^\infty f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{x_n} f \quad (11.84)$$

Bizonyítás

Mert f negatívatan, $\int_a^x f$ növekvő. Ha a sup végtelen, akkor

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{R} : \int_a^N f \geq M \quad (11.85)$$

Mert $\int_a^x f$ növekvő, $\int_a^x f \geq M$ minden $x \geq N$ -re. Akkor, $\int_a^\infty$ divergál végtelenhez, ahogy akarták.

Most, tekintsük hogy a szupremum véges, A névű. Legyen $\epsilon > 0$. Akkor,

$$\exists N : A - \int_a^N f < \epsilon \quad (11.86)$$

Mert $\int_a^x f$ növekvő, $A - \int_a^x f < \epsilon$ minden $x \geq N$ -re. Akkor, $\int_a^\infty$ A -hoz konvergál, ahogy akarták.

Most bizonyítjuk a második pont. Ha $\int_a^\infty$ konvergál, minden sorozat $\{x_n\}$ szóval $x_n \rightarrow \infty$ használás. Tekintsük hogy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{x_n} f = A \quad (11.87)$$

konvergens. Legyen $\epsilon > 0$. Akkor, válasszuk ki egy N szóval minden $n \geq N$ -re,

$$A - \epsilon < \int_a^{x_n} f < A + \epsilon \quad (11.88)$$

Mert $\int_a^x f$ növekvő,

$$\forall x \geq x_N, A - \epsilon < \int_a^{x_N} f \leq \int_a^x f \quad (11.89)$$

Mert $x_n \rightarrow \infty$, minden x -re létezik egy x_m szóval $m \geq N$ és $x \leq x_m$. Akkor,

$$\int_a^x f \leq \int_a^{x_m} f < A + \epsilon \quad (11.90)$$

Akkor,

$$\left| \int_a^x f - A \right| < \epsilon \quad (11.91)$$

és akkor az integrál konvergens, ahogy akarták. $\square$

Propozíció 11.5.6 (Integrál Összehasonlító Próba)

Legyen $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ és $g : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ függvények amelyek Riemann integrálhatók $[a, b]$ -n minden $b > a$ -re. Tekintsük hogy minden $x \geq a$ -re,

$$|f(x)| \leq g(x) \quad (11.92)$$

Akkor,

1. Ha $\int_a^\infty g$ konvergens, akkor $\int_a^\infty f$ konvergens, és $|\int_a^\infty f| \leq \int_a^\infty g$.
2. Ha $\int_a^\infty f$ konvergensetlen, akkor $\int_a^\infty g$ konvergensetlen is.

Bizonyítás

Minden b, c -re szóval $a \leq b \leq c$, hogy $-g(x) \leq f(x) \leq g(x)$ tudván,

$$\int_b^c -g \leq \int_b^c f \leq \int_b^c g \quad (11.93)$$

Legyen $\epsilon > 0$. Akkor,

$$\int_a^\infty g = \int_a^b g + \int_b^\infty g \quad (11.94)$$

Amikor $b \rightarrow \infty$, $\int_a^b g \rightarrow \int_a^\infty g$ és $\int_b^\infty g \rightarrow 0$. Válasszuk B szóval

$$\int_B^\infty g < \epsilon \quad (11.95)$$

Mert g negatívatlan, $B \leq b < c \Rightarrow \int_b^c g < \epsilon$ is. Legyen $\{x_n\}$ egy sorozat szóval $x_n \rightarrow \infty$. Legyen M szóval $x_n \geq B$ minden $n \geq M$. Legyen $n, m \geq M$ és $x_n \leq x_m$. Akkor,

$$\left| \int_a^{x_m} f - \int_a^{x_n} f \right| = \left| \int_{x_n}^{x_m} f \right| \leq \int_{x_n}^{x_m} g < \epsilon \quad (11.96)$$

Akkor, a sorozat $\{\int_a^{x_n} f\}$ Cauchy; ennél fogva, a sorozat konvergens.

Kell megmutatnunk hogy a határa egyedülálló. Tekintsük hogy $\{x_n\}$ és $\{y_n\}$ két sorozatok szóval $x_n, y_n \rightarrow \infty$ és szóval

$$\int_a^{x_n} f \rightarrow L_1 \quad \text{és} \quad \int_a^{y_n} f \rightarrow L_2 \quad (11.97)$$

Akkor, kell lennie egy n szóval

$$\left| \int_a^{x_n} f - L_1 \right| < \epsilon \quad \text{és} \quad \left| \int_a^{y_n} f - L_2 \right| < \epsilon \quad (11.98)$$

Tekintsük hogy $x_n, y_n \geq B$. Akkor,

$$|L_1 - L_2| \leq \left| L_1 - \int_a^{x_n} f \right| + \left| \int_a^{x_n} f - \int_a^{y_n} f \right| + \left| \int_a^{y_n} f - L_2 \right| < 2\epsilon + \left| \int_{x_n}^{y_n} f \right| < 3\epsilon \quad (11.99)$$

Akkor, $L_1 = L_2$, és a határ egyedülálló. A második elem csak az első kontrapozitíva. $\square$

Propozíció 11.5.7

Tekintsük hogy $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ integrálható minden korlátos intervallum $[a, b]$ -ban. Akkor,

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f \text{ konvergens} \iff \lim_{b \rightarrow \infty} \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f \text{ konvergens} \quad (11.100)$$

Ebben az esetben, a kifejezések egyenlők. Ha bármelyik kifejezés konvergál, akkor

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a f = \int_{-\infty}^{\infty} f \quad (11.101)$$

Bizonyítás

Az általánosság elvesztése nélkül, tekintsük hogy $a < 0$ és $b > 0$. Tekintsük hogy az első kifejezés konvergál. Akkor,

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f = \lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\int_a^0 f + \int_0^b f \right) \quad (11.102)$$

$$= \left(\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 f \right) + \left(\lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b f \right) \quad (11.103)$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\left(\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 f \right) + \int_0^b f \right) \quad (11.104)$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\int_a^0 f + \int_0^b f \right) \quad (11.105)$$

ahogy akarták. Ugyanaz,

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f = \lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f \quad (11.106)$$

ahogy akarták. Akkor, ha bármelyik kifejezés konvergál, akkor az improprius integrál konvergens is:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f = \lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f \quad (11.107)$$

$$= \left(\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 f \right) + \left(\lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b f \right) \quad (11.108)$$

$$= \left(\lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^0 f \right) + \left(\lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a f \right) \quad (11.109)$$

$$= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a f \quad (11.110)$$

ahogy akarták. $\square$

Propozíció 11.5.8 (Integrál Próba)

Tekintsük hogy $f : [k, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ egy csökkenő negatívatan függvény ahol $k \in \mathbb{Z}$. Akkor,

$$\sum_{n=k}^{\infty} f(n) \text{ konvergál} \iff \int_k^{\infty} f \text{ konvergál} \quad (11.111)$$

Ebben az esetben,

$$\int_k^{\infty} f \leq \sum_{n=k}^{\infty} f(n) \leq f(k) + \int_k^{\infty} f \quad (11.112)$$

Bizonyítás

Legyen $\ell, m \in \mathbb{Z}$ szóval $m > \ell \geq k$. Mert f csökkenő,

$$\int_n^{n+1} f \leq f(n) \leq \int_{n-1}^n f \quad (11.113)$$

Ennélfogva,

$$\int_{\ell}^m f = \sum_{n=\ell}^{m-1} \int_n^{n+1} f \leq \sum_{n=\ell}^{m-1} f(n) \leq f(\ell) + \sum_{n=\ell+1}^{m-1} \int_{n-1}^n f \leq f(\ell) + \int_{\ell}^{m-1} f \quad (11.114)$$

Tekintsük először hogy $\int_k^{\infty} f$ konvergál. Legyen $\epsilon > 0$. Akkor, mert f pozitív, kell lennie egy $L \in \mathbb{N}$ szóval ha $\ell \geq L$ akkor $\int_{\ell}^m f < \epsilon/2$ minden $m \geq \ell$ -re. Akkor, a függvény f kell csökkeni 0-hoz; akkor, válasszuk egy L elég nagy szóval $\ell \geq L \Rightarrow f(\ell) < \epsilon/2$. Akkor, amikor $m > \ell \geq L$, látjuk hogy

$$\sum_{n=\ell}^m f(n) \leq f(\ell) + \int_{\ell}^m f < \epsilon/2 + \epsilon/2 + \epsilon \quad (11.115)$$

Akkor, a sorozat Cauchy; ennél fogva, a sorozat konvergens.

Most, tekintsük hogy $\int_k^{\infty} f$ konvergensetlen. Akkor, mert f pozitív, a következő sorozat kell végtelenhez divergál:

$$\int_k^m \rightarrow \infty \text{ amikor } m \rightarrow \infty \quad (11.116)$$

Akkor,

$$\int_k^m f \leq \sum_{n=k}^{m-1} f(n) \quad (11.117)$$

Mert a bal oldal végtelenhez divergál, a jobb oldal is, ahogy akarták. $\square$

12 A Logaritmus és Exponenciális Függvények

12.1 Logaritmus Függvény

Mi a függvény a következőt szóval ?

$$f(x) = \int_1^x \frac{dt}{t} \quad (12.1)$$

Propozíció 12.1.1 (Természetes Logaritmus Függvény)

Létezik egy egyedi függvény $L : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ szóval

- (i) $L(1) = 0$
- (ii) L differenciálható és $L'(x) = 1/x$.
- (iii) L monoton növekvő, bijekció, és

$$\lim_{x \rightarrow 0} L(x) = -\infty \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} L(x) = \infty \quad (12.2)$$

(iv) $L(xy) = L(x) + L(y)$ minden $x, y \in (0, \infty)$ -re.

(v) Ha $q \in \mathbb{Q}$ és $x > 0$, akkor $L(x^q) = qL(x)$.

Bizonyítás

Egy jelölt

$$L(x) = \int_1^x \frac{dt}{t} \quad (12.3)$$

Az első pont igaz. A második szarmazik az analízis alaptétele második megfogalmazásából.

Most bizonyítjuk (iv). Legyen $u = yt$. Akkor,

$$L(x) = \int_1^x \frac{dt}{t} = \int_y^{xy} \frac{du}{u} = \int_1^{xy} \frac{du}{u} - \int_1^y \frac{du}{u} = L(xy) - L(y) \quad (12.4)$$

Most bizonyítjuk (iii). Mert $L'(x) = 1/x > 0$ amikor $x > 0$, L kell növekvő lennie. L is kell egy injekció lennie. Akkor, bizonyítjuk hogy egy surjekció lesz. Mert $1/t \geq 1/2$ amikor $t \in [1, 2]$,

$$L(2) = \int_1^2 \frac{dt}{t} \geq \frac{1}{2} \quad (12.5)$$

Akkor, az indukciót használva,

$$L(2^n) = L(2) + L(2) + \cdots + L(2) = nL(2) \quad (12.6)$$

Az Archimedeszi Tulajdonságát használva, látjuk hogy létezik egy $n \in \mathbb{N}$ szóval $L(2^n) > y$. A Közbenső Tételét használva, létezik egy $x_1 \in (1, 2^n)$ szóval $L(x_1) = y$. Akkor, $(0, \infty)$ az L képében. Mert L növekvő, $L(x) > y$ minden $x > 2^n$ -re. Akkor,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} L(x) = \infty \quad (12.7)$$

Következőként, $0 = L(x/x) = L(x) + L(1/x)$. Akkor,

$$L(x) = -L(1/x) \quad (12.8)$$

Használjuk $x = 2^{-n}$, látjuk hogy minden negatív szám az L képben. Akkor, az L kép kell $\mathbb{R}$ lennie. Látjuk is hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} L(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (x \rightarrow 0 - L(1/x)) = \lim_{x \rightarrow \infty} -L(x) = -\infty \quad (12.9)$$

ahogy akarták.

Most bizonyítjuk (v). Legyen $x > 0$. (iv)-t használva, $L(x^n) = nL(x)$ amikor $n \in \mathbb{N}$. Látjuk hogy

$$L(x^{-n}) = -L(x^n) = -nL(x) \quad (12.10)$$

Akkor,

$$L(x) = L((x^{1/m})^m) = mL(x^{1/m}) \quad (12.11)$$

Amikor $n \in \mathbb{Z}$ és $m \in \mathbb{N}$, látjuk hogy

$$L(x^{n/m}) = nL(x^{1/m}) = \frac{n}{m}L(x) \quad (12.12)$$

ahogy akarták.

Az egyedülállóság az analízis alaptételéből származik: a kezdeti érték $L(1) = 0$ és a derivált $L'(x) = 1/x$ elég. $\square$

Írjuk hogy a függvény $L(x)$ a *természetes logaritmus függvény*, vagy

$$\ln(x) := L(x) \quad (12.13)$$

12.2 Exponenciális Függvény

Melyik függvény egyenlő a deriváltja ?

Propozíció 12.2.1 (Exponenciális Függvény)

Létezik egy egyedi függvény $E : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ szóval

(i) $E(0) = 1$.

(ii) E differenciálható és $E'(x) = E(x)$.

(iii) E monoton növekvő (sztrikt), egy bijekció, és

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} E(x) = 0 \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} E(x) = \infty \quad (12.14)$$

(iv) $E(x+y) = E(x)E(y)$ minden $x, y \in \mathbb{R}$ -re.

(v) Ha $q \in \mathbb{Q}$, akkor $E(qx) = E(x)^q$.

Bizonyítás

Mert $L = \ln$ megfordítható, akkor legyen $E = L^{-1}$. Az első tulajdonsága triviális.

Az inverzfüggvény tételét használva,

$$E'(x) = \frac{1}{L'(E(x))} = E(x) \quad (12.15)$$

ahogy akarták.

A (iii)-t bizonyítjuk most: mert $E'(x) = E(x) > 0$, akkor E kell monoton növekvő (sztrikt). Mert E az L inverza, E kell egy bijekció lennie is. Akkor, az E képe $(0, \infty)$. Akkor, minden $M > 0$ -re, létezik egy x_0 szóval $E(x_0) = M$ és akkor $E(x \mid x > x_0) > M$. Ugyanaz, minden $\epsilon > 0$ -re, létezik egy x_0 szóval $E(x_0) = \epsilon$ és akkor $E(x \mid x < x_0) < \epsilon$. Ennélfogva,

$$\lim_{n \rightarrow -\infty} E(x) = 0 \quad \text{és} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} E(x) = \infty \quad (12.16)$$

ahogy akarták.

Most bizonyítjuk (iv). Használjuk az inverza tulajdonságait:

$$E(x+y) = E(L(a) + L(b)) = E(L(ab)) = ab = E(x)E(y) \quad (12.17)$$

ahogy akarták.

Most bizonyítjuk (v). Újrahasználjuk az inverza tulajdonságait; legyen $x \in \mathbb{R}$ szóval $x = L(a)$ és

$$E(qx) = E(qL(a)) = E(L(a^q)) = a^q = E(x)^q \quad (12.18)$$

ahogy akarták.

Az egyedülállóság (i)-ből és (ii)-ből származik. Legyen E, F két függvény amelyek (i) és (ii) igaznak van:

$$\frac{d}{dx}(F(x)E(-x)) = F'(x)E(-x) - E'(-x)F(x) = F(x)E(-x) - E(-x)F(x) = 0 \quad (12.19)$$

Akkor, amikor $x = 0$, látjuk hogy

$$F(0)E(0) = E(0)F(0) \quad (12.20)$$

Tudjuk (i)-ből hogy $E(0) = F(0) = 1$. Látjuk hogy $1 = E(0) = E(x-x) = E(x)E(-x)$. Akkor,

$$0 = 1 - 1 = F(x)E(-x) - E(x)E(-x) = (F(x) - E(x))E(-x) \quad (12.21)$$

Mert $E(-x) \neq 0$ minden x -re, $F(x) - E(x)$ kell 0 lennie, és akkor E egyedülálló, ahogy akarták. $\square$

Az E az *exponenciális függvény* névű:

$$\exp(x) = E(x) \quad (12.22)$$

Propozíció 12.2.2

Legyen $x, y \in \mathbb{R}$. Akkor,

1. $\exp(xy) = (\exp(x))^y$.
2. Ha $x > 0$, akkor $\ln(x^y) = y \ln(x)$.

13 Sorozatok és Függvények (III)

13.1 Pontszerű, Egységes Konvergencia

Meghatározás 13.1.1 (Pontszerű Konvergencia)

Minden $n \in \mathbb{N}$ -re, legyen $f_n : S \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény. A sorozat $\{f_n\}$ *pontszerű konvergál* $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ -hez ha minden $x \in S$ -re,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad (13.1)$$

Propozíció 13.1.2

Legyen $f_n : S \rightarrow \mathbb{R}$ és $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ függvények. Akkor, hogy $\{f_n\}$ pontszerű konvergál f -hez egyenértékű hogy $\forall x \in S$ és minden $\epsilon > 0$, létezik egy $N \in \mathbb{N}$ szóval

$$\forall n \geq N, |f_n(x) - f(x)| < \epsilon \quad (13.2)$$

Látjuk hogy az N az ϵ és x függ. Hanem, egységes konvergencia névű:

Meghatározás 13.1.3 (Egységes Konvergencia)

Legyen $f_n : S \rightarrow \mathbb{R}$ és $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ függvények. A sorozat $\{f_n\}$ *egységes konvergál* f -hez ha minden $\epsilon > 0$ -re, létezik egy $N \in \mathbb{N}$ szóval minden $n \geq N$ -re,

$$\forall x \in S : |f_n(x) - f(x)| < \epsilon \quad (13.3)$$

Propozíció 13.1.4

Legyen $\{f_n\}$ egy függvény sorozat szóval minden $f_n : S \rightarrow \mathbb{R}$. Ha $\{f_n\}$ egységes konvergál f -hez, akkor $\{f_n\}$ pontszerű konvergál f -hez is.

Meghatározás 13.1.5 (Egységes Norma)

Legyen $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ egy korlátos függvény. Meghatározzuk

$$\|f\|_S = \sup\{|f(x)| : x \in S\} \quad (13.4)$$

Azt nevezzük az *egységes normájának*.

Propozíció 13.1.6

Hogy egy korlátos függvény sorozat $f_n : S \rightarrow \mathbb{R}$ egységes konvergál $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ -hez egyenértékű mint

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_S = 0 \quad (13.5)$$

Bizonyítás

Tegyük fel hogy $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_S = 0$. Legyen $\epsilon > 0$. Akkor, létezik egy N szóval minden $n \geq N$ -re látjuk hogy $\|f_n - f\|_S < \epsilon$. Mert $\|f_n - f\|_S$ az $|f_n - f|$ szupremuma S -n, látjuk hogy

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \|f_n - f\|_S < \epsilon \quad (13.6)$$

A második felét bizonyítjuk most. Tegyük fel hogy $\{f_n\}$ egységes konvergál f -hez. Legyen $\epsilon > 0$. Akkor létezik N szóval $\forall n \geq N$, minden $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$ amikor $x \in S$. Amikor tegyük a szupremuma S -n, látjuk hogy $\|f_n - f\|_S \leq \epsilon$. Akkor, $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_S = 0$. $\square$

Meghatározás 13.1.7 (Cauchy az Egységes Normában)

Legyen $f_n : S \rightarrow \mathbb{R}$ korlátosak. A sorozat *Cauchy az Egységes Normában* ha minden $\epsilon > 0$ -re, létezik $N \in \mathbb{N}$ szóval minden $m, k \geq N$ -re,

$$\|f_m - f_k\|_S < \epsilon \quad (13.7)$$

Propozíció 13.1.8

Legyen $f_n : S \rightarrow \mathbb{R}$ korlátosak. Akkor, hogy $\{f_n\}$ Cauchy az Egységes Normában egyenértékű hogy létezik $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ szóval $\{f_n\}$ egységes konvergál f -hez.

Bizonyítás

Először tegyük fel hogy $\{f_n\}$ Cauchy az egységes normában. Legyen $x \in S = \mathcal{D}(f_n)$. Akkor, a sorozat $\{f_n(x)\}$ Cauchy mert

$$|f_m(x) - f_k(x)| \leq \|f_m - f_k\|_S \quad (13.8)$$

Akkor, a sorozat konvergens egy reális számhoz. Legyen $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ szóval

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad (13.9)$$

Akkor, a sorozat pontszerű konvergens f -hez. Legyen $\epsilon > 0$. Keressük egy N szóval

$$\forall m, k \geq N : \|f_m - f_k\|_S < \epsilon/2 \quad (13.10)$$

Akkor, minden $x \in S$ -re, $|f_m(x) - f_k(x)| < \epsilon/2$. Minden x -re, a határa amikor $k \rightarrow \infty$ lesz $|f_m(x) - f(x)|$ és akkor

$$\forall x \in S : |f_m(x) - f(x)| \leq \epsilon/2 < \epsilon \quad (13.11)$$

Akkor $\{f_n\}$ egységes konvergens.

Másodszor, tegyük fel hogy $\{f_n\}$ egységes konvergál f -hez. Legyen $\epsilon > 0$. Akkor, létezik egy N szóval

$$\forall n \geq N, \forall x \in S : |f_n(x) - f(x)| < \epsilon/4 \quad (13.12)$$

Akkor, amikor $m, k \geq N$ és $x \in S$:

$$|f_m(x) - f_k(x)| \leq |f_m(x) - f(x)| + |f(x) - f_k(x)| < \epsilon/4 + \epsilon/4 = \epsilon/2 \quad (13.13)$$

Akkor, a szupremuma lesz

$$\|f_m - f_k\|_S \leq \epsilon/2 < \epsilon \quad (13.14)$$

ahogy akarták. $\square$

13.2 Határok: Folytonosság

Mikor lehetünk fordítani a határok rendelésük ?

Tétel 13.2.1

Tegyük fel hogy $S \subset \mathbb{R}$. Legyen $\{f_n\}$ egy folytonos függvény sorozat ahol $f_n : S \rightarrow \mathbb{R}$ szóval a sorozat egységes konvergál $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ -hez. Akkor, f folytonos.

Bizonyítás

Legyen $x \in S$. Legyen $\{x_n\}$ egy sorozat S -ben szóval $x_n \rightarrow x$. Legyen $\epsilon > 0$. Mert $\{f_k\}$ egységes konvergál f -hez, létezik egy $k \in \mathbb{N}$ szóval

$$\forall y \in S : |f_k(y) - f(y)| < \epsilon/3 \quad (13.15)$$

Mert f_k folytonos x -nél, akkor létezik egy $N \in \mathbb{N}$ szóval minden $m \geq N$ -re,

$$|f_k(x_m) - f_k(x)| < \epsilon/3 \quad (13.16)$$

Akkor, minden $m \geq N$ -re,

$$|f(x_m) - f(x)| \leq |f(x_m) - f_k(x_m)| + |f_k(x_m) - f_k(x)| + |f_k(x) - f(x)| \quad (13.17)$$

$$< \epsilon/3 + \epsilon/3 + \epsilon/3 \quad (13.18)$$

$$= \epsilon \quad (13.19)$$

Akkor, $\{f(x_m)\}$ konvergál $f(x)$ -hez amikor $m \rightarrow \infty$. Akkor, f folytonos x -nél. Mert x általános, f folytonos mindenhol. $\square$

Propozíció 13.2.2 (Hatványsor Konvergenciája Távolság)

Legyen $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ egy konvergens hatványsor egy ρ konvergenciatávolsággal, ahol $0 < \rho \leq \infty$. Akkor, a sor egységes konvergens amikor $x \in [a-r, a+r]$ ahol $r \in (0, \rho)$. A sor pontszerű konvergens egy folytonos függvényhez $(a-\rho, a+\rho)$ -n ha $\rho < \infty$, vagy $\mathbb{R}$ -n ha $\rho = \infty$.

Bizonyítás

Legyen $I = (a-\rho, a+\rho)$ ha $\rho < \infty$ vagy $\mathbb{R}$ ha $\rho = \infty$. Legyen $r \in (0, \rho)$. Akkor, a sor abszolút konvergens minden $x \in I$ -re. Legyen $x = a+r \in I$. Akkor, a sor $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n| r^n$ konvergens. Akkor, legyen $\epsilon > 0$. Létezik egy M szóval minden $k \geq M$ -re,

$$\sum_{n=k+1}^{\infty} |c_n| r^n < \epsilon \quad (13.20)$$

Minden $x \in [a-r, a+r]$ -re és minden $m > k$ -re,

$$\left| \sum_{n=0}^m c_n(x-a)^n - \sum_{n=0}^k c_n(x-a)^n \right| = \left| \sum_{n=k+1}^m c_n(x-a)^n \right| \quad (13.21)$$

$$\leq \sum_{n=k+1}^m |c_n| |x-a|^n \quad (13.22)$$

$$\leq \sum_{n=k+1}^m |c_n| r^n \quad (13.23)$$

$$\leq \sum_{n=k+1}^{\infty} |c_n| r^n \quad (13.24)$$

$$< \epsilon \quad (13.25)$$

A parciális összegek akkor egységes Cauchy $[a-r, a+r]$ -n; akkor, ők egységes konvergálnak azon az intervallumon. Látjuk is hogy a parciális összegek polinomok; akkor, ők folytonosak, és az egységes határ $[a-r, a+r]$ -n egy folytonos függvény. Mert $r < \rho$ általános, a határ függvény folytonos mindenhol I -n. $\square$